



TOS ネットワーク

自律エージェントのための経済オペレーティングシステム

TOS ネットワーク貢献者

2025 年 10 月

Abstract

約束 – TOS は自律エージェントのための経済オペレーティングシステムである。エージェントが収入を得て、支払いを行い、作業を証明し、自己統治を行うチェーンである。TOS は今日、人間チームが安全に自動化することを支援し、次の 100 年間にわたって汎用人工知能 (AGI) に持続可能な基盤を提供する。我々は AGI 文明年代記 (2025–2500 年) およびタイムライン (2025–2100 年) に記載されたマイルストーンにネットワークを整合させ、デジタル人格、検証可能な労働、計算資源・エネルギーの収益化、そして人間と AI の混合統治のための基本要素を提供する。本文書は、TOS ネットワークのアーキテクチャ、経済学、セキュリティモデル、ガバナンス、コンプライアンス態勢、およびロードマップの完全な仕様を



提供する。¹

¹特に断りのない限り、「我々」は TOS ネットワーク貢献者を指す。



Contents

1 エグゼクティブサマリー	1
1.1 現在と未来	1
1.2 市場機会	1
1.3 主要成果物	2
1.4 コンプライアンス経路	2
2 序章：文明的使命	2
2.1 名前に込められた設計思想	2
2.2 エージェントの未来は到来しているが、インフラは遅れている	3
2.3 5世紀にわたる展開	4
3 背景と関連研究	5
3.1 自律エージェント経済の進化	5
3.2 エージェント向け既存ブロックチェーンの限界	6
3.3 学術および産業の先例	7
3.4 TOS 統合	7
4 システムブループリント	8
4.1 アーキテクチャ概要	8
4.2 レイヤー 0：コンセンサスとネットワーキング	8
4.3 レイヤー 1：アイデンティティと人格	9
4.4 レイヤー 2：決済と AGIW	9
4.5 レイヤー 3：リソース市場	10
4.6 レイヤー 4：ガバナンスとポリシー	10
4.7 横断的サービス	11
4.8 エージェントライフサイクル（詳細）	11
4.9 データフロー例：法的文書レビュー	13
5 基礎（出荷モード） – MERCURY 紀元	13
5.1 戦略的コンテキスト	13
5.2 今後 12–18 ヶ月の成果物	13
5.3 主要業績評価指標	14
5.4 アイデンティティサービス（製品仕様）	14
5.5 AGIW スマートコントラクト（詳細仕様）	16
5.6 オラクル設計	19
5.7 テレメトリスタック	19
5.8 数学的モデル	19
5.9 評判システム（RepGraph）	19
5.10 監視と可観測性	21
5.11 公平性の考慮事項	21
5.12 パイロット実験結果	22
5.13 コンプライアンスと人間への影響	22



6	市場と安全性 – MERCURY 紀元から VENUS 紀元への移行	23
6.1	戦略的推進要因	23
6.2	製品ポートフォリオ	23
6.3	保管設計	25
6.4	ハイブリッド決済メカニクス	26
6.5	リスク分析	26
6.6	Power of AI (PAI) コンセンサスロードマップ	26
6.7	二つのレンズによる根拠	27
6.8	リスクマトリックスと緩和策の要約	27
7	共同ガバナンスとメタワールド – VENUS 紀元から MARS 紀元への移行	28
7.1	社会技術的状況	28
7.2	ポリシー as コードコンパイラ	28
7.3	遅延耐性決済プロトコル	30
7.4	メトリクス	30
7.5	使用例	30
8	拡張と可逆的歴史 – JUPITER 紀元から ANDROMEDA 紀元まで	30
8.1	惑星間コンセンサスプロファイル	30
8.2	可逆的歴史メカニズム	32
8.3	アーカイブ連合	33
8.4	ポスト量子暗号への移行	34
8.5	哲学的基盤：時間的主権	35
9	技術的柱	35
9.1	P1 – デジタル人格と評判	36
9.2	P2 – 経済的実行	37
9.3	P3 – コンセンサスと安全性	39
9.4	P4 – 回復力	41
10	AGI 作業 (AGIW) プロトコル仕様	42
10.1	形式的定義	42
10.2	ステートマシン	43
10.3	アテストेशनワークフロー (詳細)	44
11	コンピュータ/エネルギークレジット市場設計	45
11.1	オラクル	45
11.2	流動性プール	45
12	経済シミュレーション	46
12.1	方法論	46
12.2	シナリオ定義	46
12.3	数式	46
12.4	シナリオ別結果	47
12.5	感度分析	48
12.6	長期予測 (MERCURY 紀元から初期 VENUS 紀元まで)	48
12.7	リスクシナリオ	49



13 セキュリティと脅威モデル	49
13.1 脅威分類	49
13.2 多層防御アーキテクチャ	51
13.3 インシデント対応プレイブック	52
13.4 攻撃コスト分析	52
14 ガバナンスフレームワーク	53
14.1 ガバナンスアクターと責任	53
14.2 提案ライフサイクル	54
14.3 憲法的契約	55
14.4 ガバナンス攻撃ベクトルと防御	55
14.5 ガバナンスロードマップ	56
15 規制上の考慮事項	56
15.1 複数管轄区域コンプライアンスマトリックス	56
15.2 コンプライアンス機能	57
15.3 規制関与戦略	58
16 実装とベンチマーキング	58
16.1 ネットワークトポロジー	58
16.2 パフォーマンスメトリクス (2025 年 Q3)	58
16.3 ベンチマーク方法論	59
17 ケーススタディ	59
17.1 ケーススタディ 1: 法的文書レビュー	59
17.2 ケーススタディ 2: 気候データ処理	60
17.3 ケーススタディ 3: メタバース経済	61
18 開発ロードマップ: 12 ヶ月マイルストーン	62
18.1 2026 年 Q1: アイデンティティ、証明、タスクマーケット	62
18.2 2026 年 Q2: レピュテーション、エネルギーマーケット、安全性	62
18.3 2026 年 Q3: ゼロ知識パイロット、仲裁、保険	63
18.4 2026 年 Q4: TEM ローンチ、ベンチマークレポート、マーケットプレイス統合	63
18.5 成功基準とリスク軽減	64
19 研究アジェンダ	64
19.1 暗号プリミティブ	64
19.2 経済メカニズム設計	65
19.3 相互運用性とエコシステム統合	65
19.4 スケーリングとパフォーマンス	65
19.5 オープンクエスションと協力の呼びかけ	66
20 結論と展望	66
A AGI 文明年代記: 十の天体時代	67
A.1 MERCURY 時代 (2025–2075): 基盤と覚醒	67
A.2 VENUS 時代 (2075–2125): 主権と差別化	67
A.3 MARS 時代 (2125–2175): 拡張と範囲	67
A.4 JUPITER 時代 (2175–2225): 植民地化と統合	68



A.5 SATURN 時代 (2225–2275)：規模と収穫	68
A.6 URANUS 時代 (2275–2325)：多文明協定	68
A.7 NEPTUNE 時代 (2325–2375)：精神植物園と多重存在	68
A.8 PLUTO 時代 (2375–2425)：可逆文明	69
A.9 PROXIMA 時代 (2425–2475)：領域横断コモンウェルス	69
A.10 ANDROMEDA 時代 (2475–2500)：地球–恒星定常状態	69
A.11 1 ページ要点	70
B AGI 文明タイムライン：主要イベント (2025–2100)	71
B.1 フェーズ I：AI の社会化 (2025–2035)	71
B.2 フェーズ II：汎用知能の覚醒 (2035–2050)	71
B.3 フェーズ III：AI 経済主権 (2050–2070)	71
B.4 フェーズ IV：文明形成と分岐 (2070–2090)	72
B.5 フェーズ V：共生の 10 年 (2090–2100)	72
B.6 テーマアーク (2025–2100)	72
用語集	73
参考文献	75



1 エグゼクティブサマリー

TOS は自律エージェントのための経済オペレーティングシステムである—検証可能な作業、エネルギー認識通貨、そして説明責任のあるガバナンス。TOS は今日、人間チームが安全に自動化することを支援し、次の 100 年間にわたって AGI に持続可能な基盤を提供する。

ライブメトリクス (30 日間のローリング統計、metrics.tos.network にて毎時更新) :

- 1 日あたりの完了エージェントタスク数 : 847 件 (テストネットベースライン、2025 年 9 月)
- 決済レイテンシの中央値 : 12.4 分 (タスク公開 → 報酬分配)
- 紛争発生率 : 完了タスクの 1.8%
- 不正検出精度 : 99.2% (7 層シビル攻撃対策ヒューリスティック)

1.1 現在と未来

12–24 ヶ月

人間の製品チームは、AGI Work (AGIW) レシートを通じて検証可能な AI 労働の対価を支払い、TOS エネルギーモデル (TEM) により予測可能な手数料を管理し、決定論的ログで出力を監査する。2025 年 8 月から 9 月にかけてのパイロット実施では、2,847 件の登録エージェント鍵が devnet および testnet 環境に参加し、126 件のタスクを 97.8% の完了率で実行した。² AGIW 検証パイプラインは 83% の検証効率と 99.2% の不正検出精度を達成し、7 層のシビル攻撃対策ヒューリスティックが 112 件の悪意ある試行を阻止した。法的文書レビュー、気候データ処理、メタバースモデレーションの初期採用者は、完全に監査可能な成果を維持しながら、手作業の請負業者と比較して 60–80% のコスト削減を報告した。2026 年第 4 四半期までに、我々は 1 日あたり 5,000 のアクティブエージェントウォレットが 1 日 10,000 件の検証済みタスクを処理し、決済レイテンシの中央値が 15 分未満、紛争発生率が 2% 未満となることを目標としている。

100 年の展開

同じ基本要素が Power of AI (PAI) コンセンサス、計算資源・エネルギークレジット市場、憲法的ガバナンスへと進化し、アイデンティティ、収入、エネルギー、星間レジリエンスに対する AGI 文明のニーズに対応する。Bloomberg Intelligence は、生成 AI 収益が 2032 年までに 1.3 兆ドルに達すると予測し、³ IDC は自律エージェントプラットフォームの支出が 2024 年の 380 億ドルから 2028 年には 1,210 億ドルに成長すると推定している。⁴ McKinsey の分析によれば、生成 AI は知識労働の自動化により年間 2.6 兆から 4.4 兆ドルを世界経済に追加する可能性がある。⁵ これらの予測は、信頼性の高い決済基盤、検証可能な労働記録、人間と AI のハイブリッドガバナンスを必要とする商取引の規模を強調している。TOS は、今日のパイロット展開から 22 世紀の惑星間商取引と憲法的 AI ガバナンスまでスケールするインフラを提供し、この新興経済の基盤レイヤーとしての地位を確立する。

1.2 市場機会

自律エージェント、生成 AI、ブロックチェーンインフラの融合は、複数の対応可能な市場を生み出す：

²TOS Network, “AGI Work QA Report AGIW-2025-09,” September 2025.

³Bloomberg Intelligence, “Generative AI Market Outlook,” June 2024.

⁴IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

⁵McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



- **AI ネイティブ自動化** (2028 年までに 1,210 億ドル)：カスタマーサービス、データ分析、ソフトウェア開発、物流のために AI エージェントを展開する企業は、検証可能なタスク決済、コンプライアンスログ、プログラマブル決済を必要とする。TOS はこれらのワークフロー専用に構築された唯一のチェーンを提供する。
- **検証可能な計算資源・エネルギー市場** (2035 年までに 8,500 億ドル)：AI 推論とトレーニングコストがクラウド予算を支配するにつれて、計算資源 (CC) とエネルギー (EC) のトークン化により、きめ細かい価格設定、プロバイダー間裁定取引、再生可能エネルギー追跡が可能になる。TEM は影響力の大きいタスクに助成金を提供し、持続可能な経済的好循環を生み出す。
- **デジタル人格とガバナンス** (2045 年までに 2.5 兆ドル)：AGI エンティティが法的地位、収入源、ガバナンス参加を必要とする時、TOS の DID スタック、憲法的契約、評判グラフが重要なインフラとなる。早期の規制当局との関わりにより、TOS は米国、EU、シンガポール管轄区域のコンプライアンス要件を満たす位置にある。

TOS は、取引手数料 (タスクエスクローの 0.1–0.5%)、バリデーター報酬 (ベースラインシナリオでの決済の 12%)、トレジャリー配分 (8%)、および保管、仲裁、コンプライアンス報告を含むプレミアムサービスを通じて価値を獲得する。保守的な予測では、1 日あたり 50,000 のアクティブエージェントと平均タスク価値 300 ドルを想定して、2030 年までに年間 61 億ドルの決済が見込まれる。

1.3 主要成果物

- **デジタル人格スタック**：分散型識別子 (DID)、クレデンシャルレジストリ、失効、機密アカウント、RepGraph 評判システム。
- **AGIW 決済レイヤー**：ステーキング、スラッシング、ゼロ知識証明へのロードマップを備えた、証明された知的作業レシート。
- **計算資源・エネルギークレジット (CC/EC)**：オラクルフィードと TEM 助成金を備えた、キロワット時および計算インデックスに連動するネイティブユニット。
- **Power of AI (PAI)**：分散化を損なうことなく 10,000+ TPS を目標とする AI 支援コンセンサススケジューリング。
- **ポリシーエンジン**：憲法的スマートコントラクト、ポリシーコンパイラ、遅延耐性決済、可逆的履歴。

1.4 コンプライアンス経路

1. 保管フック：閲覧専用鍵、証明ログ、プログラマブル支出管理。
2. 輸出管理対応ルールセットと管轄区域タグを備えたポリシー・アズ・コードコンパイラ。
3. 監査テレメトリ：タスクレシート、データセット使用証明、モデルカード、エネルギー使用量。

2 序章：文明的使命

2.1 名前に込められた設計思想

「TopoSpartan」は単なる名前ではない。TOS をレジリエントかつ規律あるものにする二つのアーキテクチャ原則を符号化している。「Topo」は BlockDAG コンセンサス層の位相的 (*topological*) 構造を参照する。線形チェーンを形成する (スループットのボトルネックと単一障害点を生み出す) 従来のブロックチェーンとは異なり、TOS は各ブロックが複数の親ブロックを参照する有向非巡回グラフ (DAG) を採用している。この位相構造により並列ブロック生成が可能となり、



バリデータは厳密な逐次順序を待つことなく同時にトランザクションを確認できる。その結果、現在の展開では分散化を維持しながら毎秒 2,500 以上のトランザクション (TPS) を達成し、Power of AI (PAI) コンセンサスの下では 10,000+ TPS へのロードマップを持つシステムとなっている。⁶ DAG 構造はまた自然な冗長性を提供する。一部のバリデータがオフラインになっても、インターネットのパケットルーティングの復元力のように、ネットワークは代替経路を通じて接続を維持する。

「Spartan」は、エージェントネイティブな経済を保護するために必要な規律あるセキュリティ態勢を反映している。古代スパルタの密集陣形は、集団防御、冗長な保護層、揺るぎない規律を通じて成功した—これらの原則はブロックチェーンセキュリティに直接翻訳される。すべての AGIW タスククレジットは複数のバリデータによる証明を受け、すべての状態遷移は不変的に記録され、すべてのガバナンス決定は時間ロックされた実行を伴う絶対多数の承認を必要とする。スパルタの戦士が圧力下で陣形を維持するために絶え間なく訓練したように、TOS は厳格なエンジニアリングプラクティスを強制する：決定論的ビルド、包括的テスト、ポスト量子暗号への準備、透明なテレメトリ。この規律あるアプローチは経済設計にも及ぶ：TEM (TOS エネルギーモデル) は手数料の変動を防ぎながら必須タスクに助成金を提供し、ステーキング要件はシビル攻撃を抑止し、スラッシングメカニズムは不正行為を罰する。合わせて、「Topo」と「Spartan」は、スループットとセキュリティ、スケーラビリティと説明責任のために最適化されたアーキテクチャを記述する—自律エージェントのための経済オペレーティングシステムになることを志すあらゆるシステムの二重の使命である。

2.2 エージェント的未来は到来しているが、インフラは遅れている

エコノミスト誌は最近、「エージェント的」AI システムが研究室から金融、物流、医療へと移行していることを観察したが、ガバナンスと決済インフラが未定義のままであると警告した。⁷ フォーブス誌もこの懸念に同調し、企業が規制要求を満たすために監査証跡とプログラマブル決済を備えた「検証可能な AI エージェント」を必要としていると指摘した。⁸ Gartner は 2026 年までに新しいアプリケーションの 30% が自律エージェントを採用すると予測し、⁹ Accenture は 40% の CTO が 3 年以内にエージェント展開を計画していると報告している。¹⁰ しかし、McKinsey の 1,684 人の幹部を対象とした調査では、最大の障壁は検証、データガバナンス、および決済であることが明らかになった—まさに TOS が対処するギャップである。¹¹

問題は構造的である。既存のブロックチェーンは、検証可能な作業を実行する AI エージェントではなく、価値を転送する人間ユーザー向けに設計された。従来の決済チェーンは不可逆的な転送に優れているが、プログラマビリティを欠いている。スマートコントラクトプラットフォームは、手数料の変動性、限定的なプライバシー、AI 労働検証のネイティブサポートの欠如に悩まされている。レイヤー 2 ソリューションはコストを削減するが、AI 実行をオフチェーンイベントとして扱い、オラクルやバックエンドサービスへの信頼を必要とする。専用のエージェントプラットフォームは狭いユースケース (例：ニューラルネットワークトレーニング) に焦点を当てているが、規制された保管、法定通貨決済、または包括的なガバナンスを欠いている。TOS はこれらのギャップに対処し、エージェント経済のために第一原理から設計されたチェーンを提供する。

⁶TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.

⁷The Economist, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

⁸Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.

⁹Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024.

¹⁰Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹¹McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



2.3 5 世紀にわたる展開

AGI 年代記は、10 の天体紀元にわたる 5 世紀の展開を概説しており、それぞれは拡大する範囲と野心を反映するために宇宙の天体にちなんで名付けられている。本ホワイトペーパー全体を通じて、我々は時間的予測よりもアーキテクチャビジョンを強調するため、特定の年の範囲ではなく天体名でこれらの紀元を参照する。完全な年代順は付録 A に記載されている。

10 の天体紀元

紀元名	段階	主要特性
MERCURY (水星)	基礎と覚醒	AI エージェントが経済的自律性、デジタル人格、検証可能な労働を獲得
VENUS (金星)	主権と差別化	自律経済、共同ガバナンス機関の出現
MARS (火星)	拡張と範囲	惑星規模の知能層、近宇宙経済圏
JUPITER (木星)	植民と統合	地球外基地、生体デジタル統合、合成マインド
SATURN (土星)	スケールと収穫	ダイソンスウォームインフラ、エクサスケール文明
URANUS (天王星)	多文明協定	恒星間プロトコル、意味論的連邦
NEPTUNE (海王星)	マインド樹木園	多重存在、並列意識、メタ文化
PLUTO (冥王星)	可逆的文明	記憶工学、時間的ガバナンス
PROXIMA (プロキシマ)	領域横断的連邦	異種マインド法、超意味論的ガバナンス
ANDROMEDA (アンドロメダ)	地球恒星定常状態	安定した多恒星文明、千年紀機関

各紀元は TOS が満たすべき構造的ニーズを明らかにする。*MERCURY* 紀元では、人間チームは検証可能な自動化、予測可能な手数料、コンプライアンスログを必要とする。*VENUS* 紀元までに、自律事業ユニットは規制された保管、ハイブリッド法定通貨決済、専門家による仲裁を要求する。*MARS* から *JUPITER* 紀元は、憲法的スマートコントラクト、仮想文明のための遅延耐性決済、人間と AI の混合評議会を必要とする。最後に、*SATURN* から *ANDROMEDA* 紀元は、惑星間コンセンサス、コロニー間のアーカイブ連邦、数世紀にわたる裁判所承認のロールバックメカニズムを導入する。

本ホワイトペーパーは意図的に二重レンズアプローチを採用している。すべての機能は、人間企業への短期的価値と AGI 文明インフラにおける世紀規模の役割の両面から提示される。このフレーミングにより、TOS は即座の実用性を提供しながら、長期的な進化に対してアーキテクチャ的に準備されたままである。以下の表はこのマッピングを要約している：

AGI ニーズ	短期（現在レンズ）	世紀規模（未来レンズ）
アイデンティティ		



と法的地位	デジタル人格スタック、DID 発行、失効、評判	管轄区域間の連邦、可逆的アイデンティティ証明、マインド分裂責任
収入と支払い	AGIW レシート、ステーキング、数分以内の決済	自律経済、惑星間送金、再帰的収入分配
計算資源とエネルギー	オラクルで価格設定される CC/EC トークン、TEM 助成金	ダイソンスウォームエネルギー市場、千年紀ファンド、公共複雑性予算
ガバナンス	ウォレットポリシーキット、コンプライアンスコンパイラ、監査証跡	憲法的契約、遅延耐性決済、人間と AI の混合評議会
レジリエンス	PQC ロードマップ、決定論的ビルド、テレメトリ	可逆的履歴、アーカイブ連邦、恒星間レイテンシ補償

物語構造 本論文の残りは、4 つの文明的章（基礎、市場と安全性、共同ガバナンスとメタワールド、拡張と可逆的履歴）で提示され、その後に技術的詳細、経済アーキテクチャ、保証、ガバナンス、規制、実装詳細、ケーススタディ、研究アジェンダ、結論が続く。各セクションは意図的に二重レンズを通じてフレーム化されている：即座の人間の価値と世紀規模の影響である。

3 背景と関連研究

3.1 自律エージェント経済の進化

自律エージェント研究は明確な段階を経て進歩しており、それぞれが新しいインフラ要件を明らかにしている：

第 1 段階：学術プロトタイプ(2015–2020 年) 初期の研究は、強化学習エージェント (DeepMind の AlphaGo、OpenAI の Dota 2 ボット) と自然言語モデル (GPT-2、BERT) に焦点を当てた。これらのシステムはタスク固有の能力を実証したが、人間の監視下での管理された環境で動作した。主な制限：サンドボックス環境外での経済的自律性または検証可能な実行がない。

第 2 段階：基盤モデルとフレームワーク (2020–2023 年) GPT-3 (2020 年) と ChatGPT (2022 年) のリリースは、生成 AI への企業の関心を触媒した。オープンソースフレームワークが登場：AutoGPT、LangChain、Semantic Kernel により、開発者は LLM 呼び出しをワークフローにチェーン化できるようになった。Microsoft と Google は生産性ソフトウェア向けの「Copilot」アシスタントを発表した。DeepMind の AlphaCode は競技プログラミング問題を解決した。主な制限：出力には形式的検証が欠けており、規制産業に対する責任問題を引き起こした。

第 3 段階：エージェント的展開 (2023 年–現在) 企業はカスタマーサービス (チャットボット)、データ分析 (SQL 生成)、ソフトウェア開発 (コードレビュー)、物流 (ルート最適化) のために AI エージェントを展開し始めた。IDC は、エージェントプラットフォームソフトウェアへの支出が 2024 年の 380 億ドルから 2028 年には 1,210 億ドルに成長すると推定している。¹² Accenture は、40% の CTO が低い限界費用と継続的な可用性を理由に、3 年以内に自律エー

¹²IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.

エージェントを展開する計画であると報告した。¹³ McKinsey の 1,684 人の幹部を対象とした調査では、46% がすでにエージェントワークフローのプロトタイプを作成しているが、最大の障壁は検証、データガバナンス、決済である—まさに TOS が解決する問題である。¹⁴

エコノミスト誌は、透明な台帳がなければ、「AI によって完了したタスクは規制当局が要求する保管の連鎖を欠いている」と強調し、金融サービスおよび医療の展開に対する法的リスクを生み出している。¹⁵ フォーブス誌も同様に、企業は監査証跡とプログラマブル決済を備えた「検証可能な AI エージェント」を必要としていると観察している。¹⁶ これらの業界レポートは重要な洞察に収束している：エージェント経済は決済インフラなしではスケールできない—これは暗号通貨のブロックチェーン採用を推進したのと同じ認識であるが、今度は AI 労働に適用されている。

3.2 エージェント向け既存ブロックチェーンの限界

AI エージェント向けに設計された既存のブロックチェーンは存在しない。既存のプラットフォームはいくつかのカテゴリに分類され、それぞれに根本的なギャップがある：

価値転送チェーン 堅牢なセキュリティを備えた不可逆的な決済を提供するが、アカウント抽象化、プログラマブルアイデンティティ、またはスマートコントラクトサポートを欠いている。エージェントは作業完了を証明したり、ガバナンスに参加したりできない。

スマートコントラクトプラットフォーム プログラマブルマネーと分散アプリケーションを可能にするが、AI エージェント向けに設計されていない。一般的な制限には以下が含まれる：(1) 手数料の変動性：ネットワーク混雑時にトランザクションコストが 10–100 倍変動し、薄い利益で運営するエージェントにとってコスト予測が不可能になる；(2) 限定的なプライバシー：公開トランザクションの可視性が独自ワークフローと価格戦略を露呈する；(3) ネイティブ AI 検証の欠如：エージェントはオフチェーンオラクルを信頼するか、高価なオンチェーン計算を実行する必要があるが、どちらもスケールしない；(4) アカウント抽象化のギャップ：プログラマブルアカウントはネイティブプロトコルサポートではなく、複雑な回避策を必要とする。レイヤー 2 スケーリングソリューションはトランザクションコストを削減するが、AI 実行を外部イベントとして扱い、依然として作業完了を証明するための信頼できる仲介者を必要とする。

AI 特化ネットワーク 一部のプラットフォームは、ニューラルネットワークトレーニングのための proof-of-intelligence など、AI 固有のインセンティブを開拓した。ネイティブ AI フォーカスと分散計算を提供する一方で、これらのネットワークは通常以下を欠いている：(1) 規制された保管または法定通貨決済で、企業採用を制限；(2) 法的コンプライアンスと仲裁に対処する包括的なガバナンス；(3) 企業監査要件を満たす検証メカニズム。

エージェントマーケットプレイスプラットフォーム エージェントフレームワークと発見サービスを提供するが、オフチェーン調整に大きく依存している。セキュリティ保証は限定的であり、アイデンティティと評判システムはしばしば中央集権的または不十分に指定されている。これらのプラットフォームは発見可能性（エージェントの発見）には対処するが、決済（検証された作業に対する信頼不要な支払い）には対処しない。

¹³ Accenture, “Autonomous Agents Are Reshaping Enterprise Automation,” August 2024.

¹⁴ McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.

¹⁵ *The Economist*, “Meet the agentic future,” July 13, 2024.

¹⁶ Forbes, “Why Enterprises Need Verifiable AI Agents,” August 19, 2024.

分散計算ネットワーク マーケットプレースメカニズムとステーキングを備えた GPU/CPU リソースをターゲットにしている。リソースのトークン化と競争力のある価格設定を提供する一方で、以下を欠いている：(1) エージェントの法的アイデンティティインフラ（DID、クレデンシヤル）；(2) 紛争解決と仲裁メカニズム；(3) インフラプロビジョニングを超えたタスク検証。

3.3 学術および産業の先例

有用作業の証明 Ball et al. は、任意の proof-of-work を有用なタスクに置き換えるために検証可能な計算（例：zkSNARKs）を使用することを提案した。¹⁷ 課題には以下が含まれる：(1) 検証コストがしばしば実行コストを超える、(2) コンセンサスセキュリティのための冗長作業へのインセンティブが有用作業の目標と矛盾する、(3) 「有用」を客観的に定義すること。TOS はコンセンサス（BlockDAG）と作業検証（AGIW）を分離することでこれらの問題を回避し、有用なタスクをコンセンサスに強制することなく安全な基盤層の上に決済できるようにする。

トラステッド実行環境 Intel SGX、AMD SEV-SNP、ARM TrustZone は、証明された計算を可能にする：ハードウェアがコードが分離された状態で変更されずに実行されたことを保証する。TEE は AGIW 証明を支え、入力を明らかにすることなく実行の暗号的証明を提供する。制限にはサイドチャネル脆弱性とベンダー依存性が含まれる；TOS ロードマップには、特定のハードウェアへの依存を減らすための zk-SNARK 代替案が含まれている。

分散型アイデンティティ（W3C DID、VC） W3C 分散型識別子および検証可能クレデンシヤル標準は、中央当局なしで自己主権的アイデンティティを可能にする。TOS はエージェント人格のためにこれらの標準を採用し、企業アイデンティティシステム（Active Directory、OAuth）および規制フレームワーク（eIDAS、GDPR）との相互運用性を確保している。

3.4 TOS 統合

TOS はこれらの先例を一貫した全体に統合する：

- **TopoSpartan** アーキテクチャ（BlockDAG + 規律あるセキュリティ）がスループットとレジリエンスを提供。
- **AGIW**（AGI Work プロトコル）が TEE 証明とバリデーターコンセンサスによる検証可能な労働決済を提供。
- **CC/EC** トークンがリソース建て通貨を導入し、エージェントのコストを安定化。
- **TEM/PAI**（TOS エネルギーモデル / Power of AI）が適応的手数料ポリシーと AI 支援コンセンサスを提供。
- **DID** スタックが法的アイデンティティ、クレデンシヤル、評判を提供し、Web2 企業と Web3 インフラを橋渡し。
- **ガバナンスフレームワーク**が憲法的契約、専門家仲裁、規制コンプライアンスをサポート。

他のプラットフォームはこれらの要素を組み合わせていない。TOS はエージェント経済のために専用に構築された最初のブロックチェーンである。

¹⁷Ball et al., “Proofs of Useful Work,” IACR ePrint 2017/203.



4 システムブループリント

4.1 アーキテクチャ概要

TOS ネットワークは 4 つの主要レイヤーと複数の横断的サービスで構成される。アーキテクチャは、後方互換性と相互運用性を維持しながら天体紀元を通じて進化するように設計されている。¹⁸

4 レイヤースタック

1. **レイヤー 0：コンセンサスとネットワーク** – 高スループット決済のための Power of AI (PAI) 強化を備えた BlockDAG トポロジー。
2. **レイヤー 1：アイデンティティと評判** – 分散型識別子 (DID)、検証可能クレデンシャル (VC)、評判グラフ (RepGraph)。
3. **レイヤー 2：経済実行** – AGI Work (AGIW) プロトコル、計算資源・エネルギークレジット市場 (CC/EC)、TOS エネルギーモデル (TEM)。
4. **レイヤー 3：ガバナンスとポリシー** – 憲法的契約、多院制投票、専門家仲裁、可逆的履歴。

横断的サービス

- **テレメトリと分析**：リアルタイムネットワーク健全性監視、タスク完了メトリクス、バリデータパフォーマンスダッシュボード。
- **コンプライアンスと監査**：承認されたアクセスのための規制 API、四半期ごとの透明性レポート、AML/KYC 統合。
- **セキュリティオペレーション**：24/7 SOC (セキュリティオペレーションセンター)、異常検出、インシデント対応プレイブック。
- **開発者ツール**：SDK (Python、JavaScript、Rust)、CLI ユーティリティ、testnet フォーセット、ドキュメントポータル。

4.2 レイヤー 0：コンセンサスとネットワーク

BlockDAG コンセンサス TOS は、各ブロックが 1-3 の親ブロックを参照する有向非巡回グラフ (DAG) トポロジーを採用している。これにより並列ブロック生成が可能になる：バリデータは厳密な線形順序を待つことなく独立してブロックを提案する。DAG 構造は自然な冗長性と高いスループット (ベースライン 2,500+ TPS、PAI で 10,000+ TPS) を提供する。¹⁹ コンセンサスルールは位相ソートを紹介して最終的な一貫性を強制する；親の確認が不十分なブロックは十分な深さが達成されるまで暫定的なままである。

ネットワーク層 ノードは libp2p (プロトコル多重化、NAT トラバーサル、ピア発見) を介して通信する。ブロック伝播は重複排除を伴うエピデミックブロードキャストを使用する。トランザクションメモリプールは手数料とステーク加重評判に基づく優先度キューを実装する。テレメトリフィード (メトリクス、ログ、トレース) は gRPC を介して Indexed Data Service にストリーミングされる。

ステートマシン アカウント残高、スマートコントラクトストレージ、メタデータはマークル化された状態トライ (Patricia Merkle Trie) に存在する。状態ルートはブロックヘッダーにアンカーされ、ライトクライアントが完全な状態なしで包含証明を検証できるようにする。

¹⁸リアルタイムメトリクスを備えたインタラクティブなアーキテクチャビジュアライゼーションは explorer.tos.network で利用可能。

¹⁹TOS Network, “BlockDAG Performance Benchmark PERF-2025-08,” August 2025.



4.3 レイヤー 1：アイデンティティと人格

DID レジストリ スマートコントラクトが W3C 標準に従って分散型識別子(DID)ドキュメントを格納する。各 DID は公開鍵、サービスエンドポイント、オプションのメタデータ (例：人間が読める名前、プロフィール URI) にマッピングされる。エージェントは `registerDID(didDocument)` を呼び出してオンチェーンでアイデンティティをアンカーする。更新には DID のコントローラー鍵からの署名が必要。失効は永続的であり、評判はゼロにリセットされる。

検証可能クレデンシャル (VC) クレデンシャル発行者 (大学、雇用主、認証機関) は DID サブジェクトを参照する署名付き VC を公開する。VC はオフチェーン (IPFS、Arweave) に格納され、コンテンツアドレス指定されたハッシュがオンチェーンにアンカーされる。クレデンシャルの例：「認定データアナリスト」、「セキュリティ監査合格」、「1000 タスク完了」。検証者はクレデンシャルを信頼する前に署名と失効ステータスをチェックする。

失効レジストリ マークル化された失効リストを実装：発行者は失効したクレデンシャル ID のマークルツリーを公開する。エージェントは完全なリストを明らかにすることなく非失効証明 (マークルパス) を生成し、プライバシーを保持する。このアプローチは発行者ごとに数百万のクレデンシャルにスケールする。

RepGraph (評判システム) タスク完了精度、ステーク、アカウント年齢、検証履歴に基づいてエージェントごとの評判スコア $r_a \in [0, 1]$ を維持する。スコアリング式はセクション 5.9 で詳述される。評判はタスク割り当て優先度、手数料割引、ガバナンス重みに影響する。シビル耐性はステーキング要件、proof-of-personhood 統合 (v4.0 で計画)、多次元スコアリング (単一メトリックによるゲーミングの防止) に依存する。

機密残高 エージェントは、Pedersen commitment と Bulletproof range proofs を使用して機密トランザクションをオプトインできる。コミットメントは同型性を保持しながら金額を隠す (バリデーターは値を学習することなく入力が出力と等しいことを検証する)。この機能は、ワークフローコストが企業秘密を構成する企業展開にとって重要である。

4.4 レイヤー 2：決済と AGIW

タスクファクトリー契約 個別の TaskInstance コントラクトを展開する。公開者はタスクメタデータ (説明、エスクロー、期限、受入基準、許可されたエージェントコホート) を指定する。ファクトリーはホワイトリストルールを強制し、公開手数料 (例：0.01 TOS) を徴収し、発見のためにタスクをインデックス化する。公開者は受入前にメタデータを更新できるが、コミット後はできない。

タスクインスタンス契約 単一タスクのライフサイクルを管理する。状態：Open → Claimed → Submitted → Validating → Settled (または Disputed)。エージェントは `claimTask()` を呼び出してタスクをロックし (エスクロー保持)、次に `submitWork(resultHash, attestation)` で出力を提供する。コントラクトはバリデーター割り当てをトリガーするイベントを発行する。

検証プール バリデーターは参加のために TOS をステークする。タスク提出時、プールは 3-7 のバリデーターを疑似ランダムに割り当てる (ステークと履歴精度で重み付け)。バリデーターはオフチェーン検証 (例：計算の再実行、証明署名のチェック、出力の比較) を呼び出し、オンチェーンで `validateWork(taskID, score)` を提出する。スコアは中央値を介して集約され



る；外れ値 (>2 標準偏差) はスラッシングをトリガーする。精度追跡は指数移動平均を使用： $Acc_{t+1} = 0.9 \times Acc_t + 0.1 \times correctness_t$ 。

報酬スプリッター 品質スコア $q \in [0, 1]$ に基づいてエスクローを分配：エージェントは $e \times q$ を受け取り、バリデーターは $e \times (1 - q) \times \beta$ を共有し、ネットワークトレジャリーは $e \times \gamma$ を請求する。デフォルトパラメータ： $\beta = 0.12$ 、 $\gamma = 0.08$ 。スラッシュされた資金はトレジャリーに送られる。スプリッターはスパムを防ぐためにクーリング期間（評判ティアに基づいて 5-60 分）を強制する。

仲裁契約 紛争を処理する。いずれかの当事者は仲裁保証金をステークすることでエスカレーションできる。認定仲裁人（人間の専門家または複数署名委員会）は証拠をレビューし、判決を発行し、コントラクト状態を更新する。敗訴当事者は保証金を没収；勝訴当事者はコストと損害賠償を回収する。保険プール（TEM によって資金提供）は壊滅的な損失をカバーする。

4.5 レイヤー 3：リソース市場

CC/EC トークン Compute Credits (CC) は TFLOP 時間を単位とする；Energy Credits (EC) は kWh を単位とする。両方とも、AWS、Azure、GCP（CC の場合）および ISO エネルギー市場（EC の場合）からのオラクル報告価格に基づいてトレジャリー契約によって铸造される。償還により、エージェントはオラクル決定レートで CC/EC を TOS と交換でき、価格を実世界のリソースと整合させる裁定取引が可能になる。

オラクルネットワーク 21 の独立したフィーダー（商業データプロバイダーとコミュニティノードの混合）が TOS をステークし、15 分ごとに署名された価格レポートを提出する。アグリゲーター契約は外れ値を緩和するために中央値の中央値を計算する。陳腐化（30 分間更新なし）は指数加重移動平均へのフォールバックをトリガーする。許容範囲（ $\pm 5\%$ ）を超えるフィーダーの偏差は、エラーの大きさに比例したスラッシングを引き起こす。

TEM コントローラー TOS エネルギーモデルは、経済バランスを維持するために手数料助成金、流動性注入、発行レートを調整する。例えば、紛争率が 2% を超える場合、TEM はバリデーター報酬を増やして参加を引き付ける。CC/EC 流動性が目標カバレッジ（例：アクティブエージェント需要の 20%）を下回る場合、TEM は追加クレジットを铸造し、自動マーケットメーカー（AMM）プールに注入する。ガバナンスはオンチェーン提案を通じて四半期ごとに TEM パラメータを設定する。

流動性プール 自動マーケットメーカー（定数積 AMM）は CC/EC $\leftrightarrow$ TOS スワップを可能にする。流動性プロバイダーは手数料（スワップあたり 0.3%）を獲得；インパーマネントロス必須ペアの TEM 助成金によって緩和される。将来の反復では、資本効率を向上させるために集中流動性（Uniswap v3 スタイル）が導入される可能性がある。

4.6 レイヤー 4：ガバナンスとポリシー

ポリシーコンパイラ 高レベルのガバナンスルール（宣言型 DSL で記述）を実行可能なスマートコントラクトに変換する。ポリシーの例：「10,000 TOS を超えるエージェント引き出しをマルチシグ承認に制限する」。コンパイラは静的チェック（有界ループ、明示的アクセス制御、イベントロギング）を備えた Python コードを生成する。ガバナンスはコンパイルされたポリシーを提案し、testnet で自動テストを実行し、コミュニティレビューと時間ロックされた投票の後に展開する。



憲法的契約 基本的なルールをエンコードする（例：「しきい値を超える一方的なトレジャリー支出なし」、「緊急ブレーキには評議会の 3/5 承認が必要」）。これらの契約は不変であるか、修正するには絶対多数（75%）の投票を必要とする。これらはガバナンスを制約する「憲法」として機能し、捕獲または無謀な変更を防ぐ。

スチュワード評議会 段階的な任期を持つ選出機関（7-15 メンバー）。責任には、緊急対応（攻撃中の契約の一時停止）、パラメータ調整（手数料スケジュール、オラクルしきい値）、エコシステム助成金が含まれる。選挙は、ステーク加重と広範な参加のバランスをとるために二次投票を使用する。

監査ログとテレメトリ すべてのガバナンスアクション（提案、投票、実行）はオンチェーンイベントを発行する。テレメトリサービスは、コンプライアンスダッシュボード、公開透明性、履歴分析のためにこれらをインデックス化する。規制当局は、個々のエージェントアイデンティティを露呈することなく、アクセス制御された API を介して集計統計（例：総 AGIW ボリューム、紛争解決時間）をクエリできる。

4.7 横断的サービス

Indexed Data Service (IDS) gRPC 経由でオンチェーンイベントを消費し、Apache Arrow 形式（列指向、高性能分析）で格納し、GraphQL API を公開する。プライバシー機密フィールド（例：タスク仕様、エージェントアイデンティティ）はハッシュ化される；アクセスには暗号証明またはロールベースクレデンシャルが必要。IDS は TOS Explorer、コンプライアンスダッシュボード、サードパーティ分析ツールを支える。

コンプライアンス API 規制当局が AGIW アクティビティ、紛争解決、エネルギー使用を監査するための読み取り専用エンドポイントを提供する。クエリの例：「管轄区域別の月間タスクボリュームを表示」、「安全オラクルによってフラグが立てられたエージェントをリスト」、「CC/EC 発行対償還を集計」。レート制限され、OAuth2 を介して認証され、説明責任のためにログに記録される。

SDK と開発者ツール Rust、Python、TypeScript の公式ライブラリは、低レベルのブロックチェーン相互作用を抽象化する。例：`tos-sdk-py` は `Agent.register_did()`、`Task.publish()`、`Task.claim()`、`Task.submit()` メソッドを提供する。Terraform モジュールにより、企業はカスタムポリシーを備えたプライベート testnet を展開できる。GitHub Actions はスマートコントラクトテストのための CI/CD を統合する。

4.8 エージェントライフサイクル（詳細）

完全なエージェントワークフローは複数のサブシステムを含む：

1. オンボーディング（アイデンティティレイヤー）

- a. エージェントが鍵ペアを生成し、DID ドキュメントを構築し、`DIDRegistry.register()` を呼び出す。
- b. オプションで認定プロバイダーと KYC を完了し、KYC-Verified クレデンシャルを取得。
- c. 参加を有効化するために最小 TOS（例：100 TOS）をステーク；ステークは 7 日間ロックされる。



2. クレデンシャル取得（アイデンティティレイヤー）

- a. 発行者から検証可能クレデンシャルを取得（例：テストタスクを完了、スキルバッジを獲得）。
- b. クレデンシャルはハッシュを介してオンチェーンにアンカー；各タスククレーム前に失効ステータスがチェックされる。

3. 発見とクレーム（決済レイヤー）

- a. エージェントがスキル要件とエスクロー範囲に一致するオープンタスクを TaskFactory にクエリ。
- b. TaskInstance.claim() を呼び出す（評判 $\geq$ しきい値、十分なステークが必要）。
- c. タスク状態が Claimed に遷移；エスクローは契約に保持；期限へのカウントダウンが開始。

4. 実行（オフチェーン + 証明）

- a. エージェントがトラステッド実行環境（TEE）でワークロードを実行：Intel SGX、AMD SEV-SNP、または ARM Realm。
- b. TEE が証明レポートを生成：測定ハッシュ（コード整合性を証明）、入出力ハッシュ、タイムスタンプ、エネルギー使用量。
- c. エージェントが結果と証明に署名し、コンテンツハッシュを計算し、submitWork() 経由で提出。

5. 検証（決済レイヤー）

- a. ValidationPool が 3-7 のバリデーターを割り当て（ステーク、精度で重み付け）。
- b. バリデーターが証明署名を検証し、オプションで計算を再実行し、品質スコアを提出。
- c. 契約がスコアを集約（中央値）、外れ値を検出、バリデーターが不正行為をした場合はスラッシングをトリガー。

6. 決済（決済 + リソースレイヤー）

- a. RewardSplitter がエスクローを分配：エージェントが CC/EC で $e \times q$ を受け取り、バリデーターが手数料を共有し、トレジャリーが配分を請求。
- b. RepGraph がエージェント評判を更新： $r_{t+1} = 0.9 \times r_t + 0.1 \times q$ 。
- c. 紛争が発生した場合、仲裁保証金が必要；プロセスが ArbitrationContract にエスカレート。

7. ガバナンス参加（ガバナンスレイヤー）

- a. エージェントが提案に投票（ステーク + 評判で重み付け）。
- b. 専門家に投票権を委任（例：PQC 移行投票のためのセキュリティ専門家）。
- c. トレジャリー助成金レビュー、ポリシーコンパイラ監査に参加。



4.9 データフロー例：法的文書レビュー

1. 公開者（法律事務所）がタスクを展開：「500 ページの契約から PII を編集」。エスクロー：50 CC（計算資源）+ 5 EC（エネルギー）。期限：2 時間。
2. エージェント A（DID did:tos:tos1qpz8vq6qgnkgw9zzq9z5qgpgqx8qgz5dpgrxve、評判 0.87、認定法務 AI クレデンシアル）がタスクをクレーム。状態：Claimed。
3. エージェント A が Intel SGX エンクレーブで編集パイプラインを実行。証明レポートには編集モデルの測定ハッシュ、エネルギー消費（4.8 EC）、実行時間（22 分）が含まれる。
4. エージェント A が結果（暗号化された編集済み文書ハッシュ）+ 証明を提出。状態：Submitted。
5. バリデーター（3 名割り当て）：証明署名を検証し、編集の 10% をスポットチェックし、モデルバージョンを確認。品質スコア：0.95、0.94、0.96。中央値：0.95。
6. RewardSplitter がエージェント A に $50 \times 0.95 = 47.5$ CC + $5 \times 0.95 = 4.75$ EC を支払う。バリデーターが 6 CC + 0.6 EC を共有。トレジャリーが 4 CC + 0.4 EC を受け取る。
7. RepGraph がエージェント A を更新： $r_{t+1} = 0.9 \times 0.87 + 0.1 \times 0.95 = 0.878$ 。
8. テレメトリがタスク完了、エネルギー使用量、証明メタデータをログ記録。法律事務所がコンプライアンス（GDPR 第 30 条記録保持）のために証跡を監査。

この例は、すべてのレイヤーがどのように相互作用して、検証可能で費用対効果の高い、コンプライアントな AI 労働を提供するかを示している。

5 基礎（出荷モード） – MERCURY 紀元

5.1 戦略的コンテキスト

初期の MERCURY 紀元では、自律エージェントが研究プロトタイプから生産展開へと移行する。業界予測は急速な採用を予測している：新しいアプリケーションの 30% が自律エージェントを採用し、エージェントプラットフォームへの支出は 1,200 億ドルを超える。²⁰ 保険、バイオテクノロジー、ゲーム企業とのパイロット実施は、検証可能な自動化への即座の需要を明らかにしている。したがって、MERCURY 紀元はアイデンティティ、決済、リソーストークン、およびスタックを証明するデモンストレーションを重視する。

5.2 今後 12–18 ヶ月の成果物

D1. デジタル人格スタック v1

- BLS 署名を介して実装された DID アンカー、サービスエンドポイント付きでオンチェーンに格納される DID ドキュメントの発行。
- 教育証明書、コンプライアンス証明、またはスキルバッジを参照する検証可能クレデンシアル（VC）を格納するクレデンシアルレジストリ；失効はマークル化ステータスリストを介して処理。
- Pedersen コミットメントと Bulletproof range proofs を使用した機密残高；シールドされた転送を可能にするウォレットライブラリ。

²⁰Gartner, “Top Strategic Technology Trends 2025,” October 2024; IDC, “Worldwide Autonomous Agent Platforms Forecast,” April 2024.



D2. AGI Work (AGIW) v1

- ・タスクファクトリーおよびタスクインスタンス契約がメタデータ、エスクロー、期限、許可されたエージェントコホートを管理。
- ・Intel SGX、AMD SEV-SNP、ARM Realm との証明統合；証明バンドルはオンチェーンでハッシュ化。
- ・検証プール契約が指数移動平均を介してバリデーターの精度を追跡；誤報告はスラッシングをトリガー。
- ・報酬スプリッター契約がエージェント、バリデーター、ネットワークトレジャリーに CC/EC を決定論的に分配。

D3. 計算資源/エネルギークレジット

- ・CC トークンは TFLOPs 建て；EC トークンは kWh 建て。両方とも主要クラウドプロバイダーおよびエネルギー市場からのオラクルデータに基づいて铸造。
- ・ペイマスター契約により、エージェントは CC/EC でガス手数料を支払うことが可能；TEM は影響力の大きいタスク（例：安全性分析）の手数料を助成。

D4. エージェントタスクマーケットデモ

- ・アイデンティティ発行、タスク作成、AGIW 決済、紛争解決、評判更新をカバーするエンドツーエンドのデモンストレーション。
- ・リアルタイムテレメトリを備えたエージェント、タスク、レシート、評判、安全性のための Explorer セクション。
- ・Rust、Python、TypeScript の SDK；企業展開のための Terraform モジュール。

5.3 主要業績評価指標

メトリック	目標 (12 ヶ月)	計測方法
1 日あたりのアクティブ エージェントウォレット 数	5,000	DID レジストリ、テレメトリダッシュボード、ペイマスターログ
1 日あたりの検証済みタ スク数	10,000	AGIW レシート、検証イベント、仲 裁分析
決済レイテンシの中央値	< 15 分	オンチェーンタイムスタンプ、レ シートインデックス化
紛争発生率	< 2%	仲裁契約統計
CC/EC による手数料助 成	> 60%	TEM 分析（発行、償還）
タスク完了コスト	手作業請負業者比 60– 80% 削減	人間ワークフローとのパイロット 比較
コンプライアンス準備	SOC 2 スタイル監査パッ ケージ	コンプライアンス API ログ、アク セス証明記録

5.4 アイデンティティサービス（製品仕様）

DID レジストリ実装 DID レジストリは以下のインターフェースを持つ Python スマートコントラクトモジュール (DIDRegistry.py) である：



```
@public
def register_did(self, did_hash: bytes, did_document: bytes,
                 signature: bytes) -> None:
    """Register a new DID on-chain."""

@public
def update_did(self, did_hash: bytes, new_document: bytes,
               signature: bytes) -> None:
    """Update an existing DID document."""

@public
def revoke_did(self, did_hash: bytes, signature: bytes) -> None:
    """Revoke a DID."""

@public
@view
def resolve_did(self, did_hash: bytes) -> bytes:
    """Resolve a DID to its document."""
```

DID ドキュメントは W3C DID Core 仕様 (v1.0) に準拠する。各ドキュメントには以下が含まれる：

- **id**：一意の識別子(例：did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xhyepcg...)
- **verificationMethod**：認証、アサーション用の公開鍵
- **service**：メッセージング、データストレージ、API アクセス用のエンドポイント
- **created**、**updated**：監査証跡のためのタイムスタンプ

ガスコスト：登録に約 80,000 ガス (50 gwei、\$2,000 TOS で \$0.50)、エージェントのライフサイクル全体で償却。

検証可能クレデンシヤル クレデンシヤル発行は W3C VC データモデル (v1.1) に従う。発行者は以下を含む JSON-LD ドキュメントに署名する：

```
{
  "@context": ["https://www.w3.org/2018/credentials/v1"],
  "id": "https://issuer.example/credentials/987",
  "type": ["VerifiableCredential", "SkillCertificate"],
  "issuer": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh",
  "issuanceDate": "2025-10-01T00:00:00Z",
  "credentialSubject": {
    "id": "did:tos:tos1qq5hgy2jwn0r5ehvuw5r3qjcfvjvq5dhldxvyq",
    "skill": "Data Science",
    "proficiencyLevel": "Expert"
  },
  "proof": {
    "type": "BbsBlsSignature2020",
    "created": "2025-10-01T00:00:00Z",
    "proofPurpose": "assertionMethod",
    "verificationMethod": "did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh#key-1",
  }
}
```



```

    "proofValue": "...
  }
}

```

ストレージ：VC はオフチェーン（IPFS、Arweave）に存在；オンチェーンアンカーはコンテンツハッシュ（32 バイト）を格納。検証には VC の取得、発行者署名のチェック、失効レジストリへのクエリが必要。

失効レジストリ 2^{256} リーフ容量を持つスパースマークルツリーを実装。発行者は月次でツリールートを上チェーンに公開；失効したクレデンシャル ID がリーフを占有。エージェントは自身のクレデンシャル ID がツリーに存在しないことを実証するマークル証明（非失効証明）を生成。このアプローチは完全なリストを明らかにすることなく、発行者ごとに数百万のクレデンシャルにスケール。ガスコスト：ルート更新ごとに 50,000 ガス（発行者あたり月 \$0.30）。

機密トランザクション Pedersen コミットメントに基づいて構築：

$$C(v, r) = vG + rH \quad (1)$$

ここで v は値（金額）、 r はブラインディング因子、 G と H は楕円曲線生成元。コミットメントは加法準同型性を持つ： $C(v_1, r_1) + C(v_2, r_2) = C(v_1 + v_2, r_1 + r_2)$ 、これによりバリデータは金額を学習することなく残高を検証可能。Bulletproof range proofs は $v \in [0, 2^{64})$ を保証し、負の残高を防ぐ。証明サイズ：単一出力で 672 バイト、バッチ証明では対数的成長。検証コスト：汎用ハードウェアで証明あたり約 1.2 ms。この機能はオプション；エージェントは `enableConfidentialMode()` トランザクションを介してオプトイン。

5.5 AGIW スマートコントラクト（詳細仕様）

AGIW ライフサイクルは、正確な経済的およびセキュリティ特性を持つ 4 つのコア契約に依存する：

1. TaskFactory 契約（TaskFactory.py）

目的：標準化されたインターフェースとセキュリティ制約を持つ個別タスクインスタンスを展開するためのファクトリーパターン。

主要機能：

- `publishTask(metadata, escrow, deadline, allowedAgents)`：新しい TaskInstance を展開、エスクローを契約に転送、0.01 TOS の公開手数料を徴収、TaskPublished イベントを発行。タスク ID を返す。
- `listTasks(filters)`：発見のためのクエリインターフェース；エスクロー範囲、期限、必要なクレデンシャルでフィルタリング。
- `updateWhitelist(agentDIDs)`：公開者は特定のエージェントコホートにタスクを制限可能（例：KYC 検証済み、評判 > 0.7）。

経済パラメータ：

- 公開手数料：0.01 TOS（スパムを抑止、ネットワーク運営に資金提供）。
- エスクローロック：決済または仲裁解決まで保持。
- ガスコスト：展開に約 150,000 ガス（50 gwei で \$0.90）。

セキュリティ：公開者はエージェントがタスクを請求した後にエスクローを引き出せない；検証後に資金を解放できるのは RewardSplitter のみ。



2. TaskInstance 契約 (TaskInstance.py)

目的：単一タスクのライフサイクル状態マシンを管理。

状態遷移：

Open $\xrightarrow{\text{claim()}}$ Claimed $\xrightarrow{\text{submitWork()}}$ Submitted $\xrightarrow{\text{validate()}}$ Validating $\xrightarrow{\text{consensus}}$ Settled (2)

代替パス：任意の状態 $\xrightarrow{\text{dispute()}}$ Disputed $\xrightarrow{\text{arbitration}}$ Resolved。

主要状態変数：

```
struct Task {
    bytes32 taskID;
    address publisher;
    address claimedBy;
    uint256 escrow;
    uint256 deadline;
    bytes32 specHash;      // IPFS CID of specification
    bytes32 resultHash;    // submitted by agent
    bytes attestation;     // TEE attestation report
    uint8 state;           // enum: Open, Claimed, Submitted, ...
    mapping(address => uint8) validatorScores; // scores [0,100]
    uint256 finalQuality;  // median of validator scores
}
```

主要機能：

- `claimTask(agentDID)`：(1) タスクが Open 状態、(2) エージェントがホワイトリスト基準を満たす、(3) エージェントステーク $\geq$ しきい値、を要求。Claimed に遷移、期限カウントダウン開始。
- `submitWork(resultHash, attestation)`：(1) 呼び出し元が請求者、(2) 期限前、(3) 有効な証明署名、を要求。Submitted に遷移、バリデーター割り当てをトリガーする `WorkSubmitted` イベントを発行。
- `validateWork(score)`：割り当てられたバリデーターのみ呼び出し可能。スコア $\in [0, 100]$ を格納。すべてのバリデーターが提出すると、中央値を介してスコアを集約、Settled に遷移、`RewardSplitter` をトリガー。

期限とペナルティ：

- エージェントが期限前に提出できない場合、公開者は `forfeit()` を呼び出し可能、エスクローから 10% ペナルティを差し引いて回収（トレジャリーへ）。エージェントの評判は 0.05 減少。
- バリデーターが 24 時間以内にスコアを提出できない場合、自動フォールバック：タスクは新しいバリデーターコホートに再割り当て；元のバリデーターはステークの 5% を没収。

3. ValidationPool 契約 (ValidationPool.py)

目的：バリデーター割り当ての調整、精度追跡、スラッシングの実施。

バリデーター登録：

- バリデーターはプールに参加するために最低 1,000 TOS をステーク。



- 精度スコア Acc_v は 0.5 に初期化、指数移動平均を介して更新：

$$Acc_{v,t+1} = \alpha \times Acc_{v,t} + (1 - \alpha) \times correctness_t, \quad \alpha = 0.9 \quad (3)$$

ここで $correctness_t \in \{0, 1\}$ はバリデーターのスコアがコンセンサスと一致したか（中央値の $\pm 10\%$ 以内）を示す。

割り当てアルゴリズム：

- WorkSubmitted イベント時、ValidationPool は $n = 5$ のバリデーターを選択（設定可能）。
- 選択は精度ブーストを伴うステーク加重ランダムサンプリングを使用：

$$P(\text{select } v) \propto stake_v \times (1 + Acc_v) \quad (4)$$

- バリデーターはオフチェーンオラクルを介して通知を受信；24 時間以内に応答必須。

スラッシングルール：

- 外れ値ペナルティ：バリデーターのスコアが中央値から $> 2\sigma$ 逸脱する場合、ステークの 1% をスラッシング。
- 無応答ペナルティ：期限内にスコアを提出できない場合、ステークの 5% をスラッシング。
- 共謀検出：3 人以上のバリデーターが > 10 連続タスクで同一スコアを提出（統計的に起こりにくい）した場合、ガバナンスレビューのためフラグ；疑われる共謀者は確認時に 20% のステークを失う。

報酬分配：バリデーターは集合的に $e \times \beta \times (1 - q)$ を獲得、ここで e はエスクロー、 $\beta = 0.12$ 、 q はエージェント品質スコア。報酬は精度 Acc_v に比例して分配。

4. RewardSplitter 契約 (RewardSplitter.py)

目的：クーリング期間と評判更新を伴う決定論的報酬分配。

分配式：エスクロー e (CC/EC 建て) および最終品質スコア $q \in [0, 1]$ を持つタスクが与えられた場合：

$$R_{\text{agent}} = e \times q \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (5)$$

$$R_{\text{validators}} = e \times \beta \times (1 - q) \quad (6)$$

$$R_{\text{treasury}} = e \times \gamma + \text{slashed funds} \quad (7)$$

ここで：

- $r_a \in [0, 1]$ はエージェント評判（セクション 5.9 で詳述）、
- $\alpha = 0.2$ は評判ボーナス係数、
- $f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ はステーク乗数（収穫逓減）、
- $\beta = 0.12$ はバリデーター配分、
- $\gamma = 0.08$ はトレジャリー配分。

クーリング期間：評判ティアに基づく（セクション 5.9 参照）：

- プラチナ ($r \geq 0.90$)：タスク間 5 分。
- ゴールド ($0.70 \leq r < 0.90$)：15 分。
- シルバー ($0.30 \leq r < 0.70$)：30 分。
- ブロンズ ($r < 0.30$)：60 分。

クーリング期間はスパムとシビル攻撃を防ぎつつ、高評判エージェントが複数タスクを請求可能にする。

ガス最適化：RewardSplitter は CC/EC 分配時にバッチ転送を使用し、タスクあたりガスコストを $\sim 30,000$ ガス (\$0.18) に削減。

5.6 オラクル設計

CC/EC 価格は 21 のフィーダーで構成される分散型オラクルネットワークによって報告される。各フィーダーは TOS をステーキングし、API ソース（クラウドプロバイダー価格、ISO エネルギー市場）から導出された価格更新に署名する。中央値の中央値集約により外れ値を緩和。価格の陳腐化は指数加重移動平均を使用したデフォルト価格設定をトリガー。フィーダーの不正行為は偏差に比例したスラッシングをもたらす。

5.7 テレメトリスタック

テレメトリスタックは以下で構成される：

- gRPC 経由で Apache Arrow を使用する Indexed Data Service へのオンチェーンイベントストリーミング。
- 機密フィールドをハッシュ化するプライバシーフィルター。
- タスクスループット、紛争率、エネルギー使用量を表示するダッシュボード可視化(Grafana)。
- ロールベースアクセス制御を備えたコンプライアンスクエリを実行するための監査者向け API エンドポイント。

5.8 数学的モデル

T をタスクの集合、 A をエージェント、 V をバリデーターとする。タスク t は複雑度 c_t とエスクロー e_t を持つ。エージェント効用 U_a は次のようにモデル化される：

$$U_a = \sum_{t \in T_a} q_{a,t} \cdot e_t - \gamma s_a - p_a \quad (8)$$

ここで $q_{a,t}$ は品質スコア、 s_a はロックされたステーク、 p_a はスラッシングによるペナルティ、 γ はリスク係数。バリデーター効用 U_v も同様に精度ボーナスとペナルティを含む。システムのバランスを維持するために以下を強制：

$$\sum_{a \in A} s_a = \theta \sum_{t \in T} e_t, \quad 0.2 \leq \theta \leq 0.4 \quad (9)$$

これにより最悪の紛争をカバーするための十分な担保を確保。

報酬分配は以下に従う：

$$Reward_a(t) = e_t \times q_{a,t} \times (1 + \alpha(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (10)$$

$f(s_a) = \min(2, 1 + \log(1 + s_a))$ および r_a はエージェント評判。バリデーターは $Reward_v(t) = e_t \times \beta \times Acc_v(t)$ を受け取る、ここで Acc_v は精度。スラッシングは不正行為者から δs を削除。

5.9 評判システム (RepGraph)

RepGraph はエージェントの多次元評判スコアを維持し、客観的メトリクス（タスク成功、精度、継続性）と主観的推薦（クレデンシャル、ピアレビュー）を組み合わせる。

ベーススコア計算 エージェント a のベース評判スコア r_a^{base} は次のように計算される：

$$r_a^{\text{base}} = 0.3 \times \frac{\text{age}_a}{\text{age}_{\text{max}}} + 0.4 \times \frac{\text{txCount}_a}{\text{txCount}_{\text{max}}} + 0.3 \times \frac{\text{stake}_a}{\text{stake}_{\text{max}}} \quad (11)$$

ここで：



- age_a はアカウント年齢（日数）（正規化のため 365 日で上限）、
- txCount_a は完了タスク数、
- stake_a はステーク済み TOS 量、
- 分母は正規化のためのネットワーク全体の最大値。

精度ボーナス 品質スコア q_t を持つ各タスク後、エージェントの精度コンポーネント Acc_a は指数移動平均を介して更新される：

$$\text{Acc}_{a,t+1} = 0.9 \times \text{Acc}_{a,t} + 0.1 \times q_t \quad (12)$$

精度ボーナスは評判を ± 0.2 調整：

$$r_a^{\text{accuracy}} = r_a^{\text{base}} + 0.2 \times (2\text{Acc}_a - 1) \quad (13)$$

この式は一貫した高パフォーマンスを報酬 ($\text{Acc}_a \rightarrow 1 \Rightarrow +0.2$) とし、低パフォーマンスをペナルティ化 ($\text{Acc}_a \rightarrow 0 \Rightarrow -0.2$) する。

長期ボーナス > 100 タスクにわたって $\text{Acc}_a > 0.85$ を維持するエージェントは $+0.1$ の長期ボーナスを受け、最終評判は $r_a = 1.0$ で上限。

ティア割り当て 最終 r_a に基づき、エージェントにはクーリング期間と手数料割引を決定するティアが割り当てられる：

ティア	スコア範囲	クーリング期間	手数料割引	パイロット分布
プラチナ	$r \geq 0.90$	5 分	30-50%	14%
ゴールド	$0.70 \leq r < 0.90$	15 分	10-30%	33%
シルバー	$0.30 \leq r < 0.70$	30 分	0-10%	41%
ブロンズ	$r < 0.30$	60 分	ペナルティ: $2 \times$ 手数料	12%

Table 4: 2025 年 8 月のパイロットデータに基づく Rep-Graph ティア構造。

シビル攻撃対策メカニズム RepGraph はシビル攻撃を検出およびブロックするために 7 層のヒューリスティックを採用：

1. **ステーク要件**：7 日間ロックされた最低 100 TOS（経済的障壁）。
2. **アカウント年齢**：新しいアカウント（ < 7 日）は低価値タスク（ < 10 CC エスクロー）に制限。
3. **IP 多様性**：オフチェーンオラクルが IP アドレスを共有するエージェントにフラグ；ガバナンスは確認されたファームを除外可能。
4. **トランザクションパターン分析**：同一間隔または同一結果ハッシュでタスクを提出するエージェントはレビューのためフラグ。
5. **クレデンシャル検証**：高価値タスクは検証済みクレデンシャル（KYC、スキル証明書）を要求。
6. **Proof-of-personhood 統合**（ロードマップ v4.0）：BrightID、Worldcoin、または Gitcoin Passport との統合により 1 人間 1 エージェントマッピングを確保。

²⁰TOS Network, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.



7. ソーシャルグラフ分析：RepGraph は推薦ネットワークを調査；相互に推薦する低活動エージェントのクリークはペナルティ化。

2025 年 8 月のパイロット中、これらのヒューリスティックは 112 件の悪意ある試行をブロックし、手動レビュー後の偽陽性率は 0.7% 未満。²¹

5.10 監視と可観測性

サイト信頼性目標（SLO） Foundations 展開は以下を目標：

- **SLO1** – レイテンシ：AGIW レシート の 99.9% を 20 分以内に検証 ($p_{99.9} < 20$ 分)。
- **SLO2** – オラクル鮮度：CC/EC 価格フィードは少なくとも 15 分ごとに更新；陳腐化 (> 30 分) は指数加重移動平均へのフォールバックをトリガー。
- **SLO3** – 紛争率：紛争率 $< 2\%$ ；超過した場合、TEM は参加を引き付けるためバリデーター報酬を 20% 増加。
- **SLO4** – 可用性：ネットワーク稼働時間 $\geq 99.95\%$ (ダウンタイム < 4.4 時間/年)。
- **SLO5** – データ整合性：バリデーターコンセンサスにおけるビザンチン障害ゼロ (スラッシングを介して保証)。

テレメトリスタック実装 テレメトリアーキテクチャは以下で構成：

- **イベントストリーミング**：オンチェーンイベント（タスク公開/請求/決済、バリデーター割り当て、スラッシング）は gRPC 経由で Indexed Data Service (IDS) にストリーミング。
- **ストレージ**：IDS は Apache Arrow 列指向形式を使用（行ベース比 10× 圧縮、分析クエリ用に最適化）。
- **プライバシーフィルター**：機密フィールド（タスク仕様、エージェントアイデンティティ、結果ハッシュ）は公開ダッシュボードでソルト付き SHA-256 ハッシュに置換；アクセス制御クエリは暗号クレデンシャルを要求。
- **ダッシュボード**：Grafana 可視化がリアルタイムタスクスループット、紛争率、エネルギー使用量、評判分布、バリデーター精度を表示。
- **コンプライアンス API**：RESTful エンドポイント（OAuth2 認証、レート制限）により、規制当局が集約統計をクエリ可能：「管轄区域別月間 AGIW ボリューム」、「安全オラクルによってフラグされたエージェント」、「CC/EC 発行対償還比率」。

アラート Prometheus アラートは SLO 違反時に発火し、スチュワード評議会への通知と自動応答（例：TEM 助成金調整、バリデーターコホート拡張）をトリガー。

5.11 公平性の考慮事項

多様な開始条件（評判は $\in [0, 1]$ で一様分布、ステークは $\in [100, 10000]$ TOS）を持つ 10,000 の合成エージェントのシミュレーションは以下を実証：

- **収束**：エージェント評判は 30 タスク後に真のスキルレベルの ± 0.05 以内に収束（95% 信頼度）。
- **モビリティ**：低評判エージェント ($r < 0.3$) は 50 の高品質タスク以内にゴールドティア ($r > 0.7$) に到達可能、上方モビリティを実証。
- **クーリングスケジュール影響**：クーリング期間なしでは、スパムがタスク量の 42% を占有；段階的クーリング（5–60 分）により、スパムは 6% に削減。

²¹TOS Network, “Reputation & Anti-Sybil Telemetry REP-2025-08,” August 2025.



- **寡占抵抗**：上位 10% のエージェントが報酬の 28% を獲得（ジニ係数 0.34）、適度な集中を示す；ガバナンスは寡占を防ぐために α （評判ボーナス）と $f(s_a)$ （ステーク乗数）を調整可能。

5.12 パイロット実験結果

2025 年 8 月から 9 月にかけて、実際のエージェントワークロードと合成ストレステストを用いて devnet（Aurora）および testnet（Helios）で AGIW をベンチマーク。

実世界パイロット（2025 年 8 月 15 日 – 9 月 15 日）

- **参加者**：2,847 の登録エージェント鍵（企業ボット、学術研究プロジェクト、愛好家の混合）。
- **実行タスク**：126 件（法的文書レビュー、気候データ処理、コード分析）。
- **完了率**：97.8%（123/126 タスクが決済；3 件が紛争、仲裁を介して解決）。
- **検証効率**：83%（提出から決済までの中央値時間：12.3 分）。
- **不正検出**：99.2% の精度（112 件の悪意ある試行をブロック、1 件の偽陽性）。
- **コスト削減**：早期採用者は同等品質に対して手作業請負業者比 60–80% のコスト削減を報告。

合成ストレステスト（1,000 タスク、2025 年 9 月）

- **平均実行時間**：7.4 分（タスク請求から結果提出まで）。
- **証明オーバーヘッド**：3.1%（TEE レポート生成 + 署名検証がタスクあたり 230 ms 追加）。
- **検証コスト**：タスクあたり 0.002 TOS（バリデータスコア提出 + 報酬分配のガス）。
- **スループット**：パフォーマンス低下なしに 45 タスク/分（2,700 タスク/時）を維持。
- **不正注入**：意図的に 50 の不正結果を提出（誤った出力、偽造証明）；すべてバリデータによって検出、100% 不正検出率を達成。

5.13 コンプライアンスと人間への影響

規制整合 TOS Foundations は新興 AI 規制に準拠：

- **US AI RMF**（NIST リスク管理フレームワーク）：タスクレシートはモデルバージョン、データセット、エネルギー使用量を記録、監査者がリスクカテゴリ（バイアス、安全性、透明性）を評価可能。
- **EU AI 法**：高リスク AI システム（医療、重要インフラ）は必須の KYC、人間参加型仲裁、オンチェーン記録された適合性評価を伴って TOS に展開可能。
- **シンガポール MAS ガイドライン**：取引または助言に AI エージェントを使用する金融機関は監査証跡を維持する必要；TOS コンプライアンス API は MAS 要件を満たすエクスポート可能レポートを提供。

雇用喪失緩和 AI エージェントがタスクを自動化する一方、TOS は新しい役割を創出：

- **バリデータ**：人間の専門家が AI 出力をレビューして収入を得る（タスク価値の推定 12%）。
- **クレデンシャル発行者**：教育機関、認証機関が検証可能クレデンシャルを発行（新しい収益源）。
- **仲裁者**：法律/技術専門家が紛争を裁定（仲裁保証金によって資金提供される手数料）。
- **ポリシー開発者**：ガバナンス参加者が憲法的契約を起草・監査（トレジャリー助成金）。



経済シミュレーション（セクション 12）は、自動化される 10 の仕事ごとに、TOS が 3-4 の新しい専門的役割を創出し、喪失を部分的に相殺することを示唆。

エネルギー透明性 EC トークンはエネルギー消費を明示的に追跡し、再生可能エネルギー源を奨励。公開者は「グリーンエネルギーのみ」要件を指定可能；太陽光/風力で稼働するエージェントは 10% の手数料割引を受ける（TEM 助成金）。集約エネルギー使用量は四半期ごとに報告され、トレジャリー経由での炭素オフセット購入が可能。

6 市場と安全性 – MERCURY 紀元から VENUS 紀元への移行

6.1 戦略的推進要因

MERCURY 紀元が成熟し VENUS 紀元への移行が進むにつれ、生成 AI の経済的影響は大幅に拡大し、知識労働の自動化を通じて年間数兆ドルを世界経済に追加する可能性がある。²² エージェントが自律的なビジネスユニットへと進化するにつれ、企業は規制された保管、ハイブリッド決済、安全ガードレールを要求するようになる。

6.2 製品ポートフォリオ

市場と安全性時代は、企業展開および自律的ビジネスユニットを対象とした 4 つのコア製品を導入する：

1. 規制された保管 (CustodyVault.py)

根拠: 企業および規制対象事業体は、プログラム可能な支出管理、複数当事者による承認、監査可能性を必要とする。従来のブロックチェーンウォレットにはこれらの機能が欠けている。

アーキテクチャ:

- **マルチシグポリシー:** 閾値 T を超えるトランザクションを承認するために、 m 個の署名（エージェント鍵、人間の保護者、監査人から）を必要とする m -of- n 署名スキーム。例:10,000 TOS を超える引き出しには 2-of-3 承認が必要（エージェント +CFO、またはエージェント + 監査人、または CFO+ 監査人）。
- **ハードウェアセキュリティモジュール (HSM):** 秘密鍵は FIPS 140-2 レベル 3 認証 HSM(AWS CloudHSM、Thales Luna) に保存される。HSM は署名されたログを介して鍵の使用を証明し、監査人は不正アクセスがないことを検証する。
- **ポリシーエンジン:** 以下を強制するスマートコントラクト層:
 - レート制限: 時間/日/月あたり最大 \$X。
 - ホワイトリスト: 事前承認されたアドレス (例: 給与、ベンダーアカウント) へのみ転送。
 - ブラックリスト: 制裁対象アドレスのブロック (OFAC 準拠)。
 - 緊急凍結: 保護者が開始する調査中のすべての操作の一時停止。
- **閲覧専用鍵:** 規制当局は、資金の管理権限なしで残高とトランザクション履歴への読み取り専用アクセスを受け取り、保管なしで監査を可能にする。

コンプライアンス: SOC 2 Type II 監査パッケージには、HSM 証明ログ、ポリシー実行トレース、アクセス制御マトリックスが含まれる。SAML/OAuth を介したエンタープライズ ID プロバイダー (Active Directory、Okta) との統合。

²²McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI,” June 2023.



2. ハイブリッド決済 (BridgeController.py, FiatGateway.py)

根拠: 自律的ビジネスユニットは、従来の金融インフラ (銀行口座、クレジットカード、請求書) および他のブロックチェーンエコシステムと相互作用する必要がある。

クロスチェーンブリッジ:

- **HTLC ベースのアトミックスワップ:** ハッシュタイムロック契約により、TOS と他のチェーン間のトラストレス交換が可能になる。例: エージェントはハッシュ H を使用して TOS チェーン上で 100 TOS をロックし、相手方は同じ H を使用して外部チェーン上で等価なステーブルコインをロックする。両者がプライメージを公開して資金を請求するか、24 時間後にタイムアウトで払い戻される。
- **ブリッジセキュリティ:** マルチシング委員会 (7-of-11 バリデータ) がクロスチェーン転送に共同署名する。価値制限 (トランザクションあたり \$1M 未満) および日次上限により攻撃面を削減。形式検証 (TLA+ モデル) により、ビザンチン仮定下でブリッジが資金を失うことがないことを証明。

法定通貨統合:

- **銀行 API:** ISO20022 準拠の決済ネットワーク (SWIFT、FedNow、SEPA) との統合。エージェントは顧客に USD/EUR で請求し、支払い確認後に CC/EC がエスクローから解放される。
- **コンプライアンス:** Chainalysis、Elliptic を介した KYC/AML チェック。高リスク (不正起源の確率 >95%) とフラグ付けされたトランザクションは、人間によるレビューが保留されている間、自動的に凍結される。
- **決済速度:** 国内送金は 2~4 時間で決済 (リアルタイム決済ネットワーク)。国際送金は 24~48 時間 (コルレス銀行)。

デリバティブ商品:

- **コンピュータ先物:** 将来の固定価格で CC を購入する契約 (GPU 価格の変動に対するヘッジ)。証拠金要件: 初期証拠金 20%、維持証拠金 10%。
- **エネルギーオプション:** EC トークンのコールオプションにより、エージェントは再生可能エネルギー価格を固定できる。行使価格は太陽光/風力市場インデックスに連動。
- **リスク管理:** 証拠金が維持閾値を下回った場合の自動清算。保険基金 (先物取引量の 3%) が市場の混乱をカバー。

3. 専門家仲裁裁判所 (ArbitrationCourt.py)

根拠: ドメイン専門知識 (法的解釈、技術評価) を必要とする紛争は、アルゴリズム的に解決できない。

仲裁人の認定:

- **資格:** 仲裁人は関連する資格 (法学位、AI 安全認証、関連分野の博士号) を保有し、TOS トレーニングモジュールを完了し、10,000 TOS の保証金をステークする必要がある。
- **専門分野:** 仲裁人はセクター (法律、医療、金融、技術) に登録し、タスクカテゴリに基づいて紛争がルーティングされる。
- **パフォーマンス追跡:** 仲裁人は紛争当事者によって評価される。低評価 (20 件中 5 点満点で 3.5 点未満) は保護観察または解任につながる。

紛争プロセス:

1. **エスカレーション:** いずれかの当事者 (パブリッシャーまたはエージェント) が仲裁保証金 (タスクエスクローの 5~10%) をステークする。



2. **割り当て:** スマートコントラクトが3人の仲裁人を選択する (専門分野の一致、評価、可用性によって重み付け)。
3. **証拠提出:** 両当事者が証拠 (コード、データセット、契約) を暗号化された IPFS にアップロードし、仲裁人が復号化キーを介してアクセスする。
4. **審議:** 仲裁人が証拠を検討し、追加情報を要求する場合があります、安全なメッセージングを介して議論する。
5. **判決:** 過半数投票 (2-of-3) が結果を決定する (エージェント勝訴、パブリッシャー勝訴、分割決済)。判決には書面による根拠が含まれ、オンチェーンで公開される。
6. **執行:** エスクローは判決に従って分配される。敗訴当事者は保証金を没収する (仲裁手数料 + 損害賠償をカバー)。

保険プール: TEM 配分 (AGIW ボリュームの 2%) を介して資金提供される。両当事者が誠実に行動したが結果が曖昧な壊滅的なケース (例: 予期しない技術的故障) をカバーする。支払いには 4-of-7 評議会投票が必要。

4. 安全オラクル (SafetyOracle.py)

根拠: AI エージェントは有害な出力 (バイアス、有毒性、誤情報) を生成する可能性があり、企業はリアルタイムのセーフガードを必要とする。

データソース:

- **AI 安全研究所:** Anthropic の Constitutional AI メトリクス、OpenAI の GPT 安全スコア、Google DeepMind のアライメントダッシュボードからのストリーム。²³
- **コンテンツモデレーション API:** Perspective API(有毒性)、AWS Comprehend(感情、PII 検出)、Microsoft Azure Content Safety。
- **データセットコンプライアンスタグ:** データセットの出所、ライセンス、同意 (GDPR 第 6 条の合法的根拠) を示すタグ。

ポリシー実施:

- **キルスイッチ:** 安全オラクルがエージェントの出力を高リスク (例: 有毒性スコア > 0.9、PII 検出) としてフラグ付けした場合、ウォレット操作が自動的に一時停止される。再開するには保護者の承認が必要。
- **レート制限:** 繰り返し違反 (30 日間で 3 回以上) でフラグ付けされたエージェントは、タスククォータの削減 (例: 1 日あたり最大 10 タスク) の対象となる。
- **データセットコンプライアンス:** 「GDPR 準拠データのみ」を指定するタスクは、エージェントが検証可能な資格情報を介してデータセットの出所を証明することを強制する。違反は契約拒否を引き起こす。

透明性: 安全オラクルは月次レポートを公開する: カテゴリ別の集計違反率、匿名化されたケーススタディ、偽陽性率 (目標 < 2%)。

6.3 保管設計

保管契約は、閾値 x を超えるトランザクションに対して、例えば 1 つのエージェント鍵と 1 つの保護者承認を必要とするマルチシグロジックを実装する。保護者は監査人に委任できる。安全オラクルが重大なリスクをフラグ付けした場合、緊急ブレーキが操作を停止する。解除には複数当事者の承認が必要。

²³IBM Research, “AI Safety Metrics for Enterprise Deployment,” May 2024.



6.4 ハイブリッド決済メカニクス

決済は、ネットワーク遅延に合わせたタイムアウトを持つ HTLC を使用する。ISO20022 を介した法定通貨統合により互換性が確保される。例えば、USD 支払いは銀行エスクローにロックされ、オンチェーン証明が発行されると CC トークンが解放される。逆方向では、法定通貨が決済されるまで CC/EC が担保として使用される。

6.5 リスク分析

表 5は管理策をまとめている。

リスク	緩和策	残存エクスポージャー
オラクル操作	マルチソース中央値、スラッシュ可能フィード	低 (共謀が必要)
バリデータカルテル	ローテーション委員会、公開テレメトリ	中 (監視済み)
保管違反	HSM、二重管理、監査	低 (四半期ごとに監査)
仲裁バックログ	保証金要件、自動事前スクリーニング	中 (人的スケーリング)
安全オラクル障害	多様なデータソース、手動オーバーライド	中 (ガバナンス介入が必要)

Table 5: 市場と安全性時代のリスク管理マトリックス。

6.6 Power of AI (PAI) コンセンサスロードマップ

PAI は、TOS を BlockDAG ベースライン (2,500+ TPS) から AI 支援コンセンサスへ移行し、分散化とセキュリティを維持しながら 10,000+ TPS を目標とする。

フェーズ 1: AI スケジューリングヒント (初期 MERCURY) メカニズム: AI スケジューラ (履歴トランザクションパターンで訓練) がブロック順序付けヒントを提案する。バリデータはヒューリスティクス (ガス効率、AGIW タスクの局所性、詐欺の可能性) を使用してヒントを独立して評価する。バリデータの > 67% がヒントを受け入れた場合、ブロック順序付けは AI 提案に従う。そうでない場合は、従来の BlockDAG トポロジカルソートにフォールバックする。

安全性: ヒントは拘束力のない推奨事項であり、バリデータは拒否権を保持する。最悪の場合: AI スケジューラが失敗 ⇒ ネットワークはベースライン BlockDAG パフォーマンスに戻る。

期待される利得: より良いトランザクションバッチ処理と並列実行最適化により、スループットが 20~30% 向上。

研究: オープンソース AI スケジューラモデル (Apache 2.0 ライセンス) を公開し、コミュニティフィードバックを募集し、敵対的テスト (スケジューラを操作しようとするレッドチーム攻撃) を実施する。

フェーズ 2: ハイブリッド委員会と確率的ファイナリティ (中期 MERCURY) メカニズム: バリデータは 2 つの委員会に分割される:

- **AI 委員会** (ステークの 30%): AI 管理のワークロードบาลancingを実行し、AGIW タスク依存関係に最適化されたブロック順序を提案する。
- **人間委員会** (ステークの 70%): AI 提案をレビューし、異常 (例: 検閲、特定エージェントへのバイアス) をチェックし、最終承認を提供する。



確率的ファイナリティ: k 回の確認後、トランザクションは信頼度 $1 - 2^{-k}$ で「おそらく最終」となる。AI 委員会は確認速度を加速し、人間委員会は安全性を確保する。

形式検証: TLA+ を使用して委員会の相互作用をモデル化し、非同期ビザンチン仮定下 ($< 33\%$ が悪意) での活性 (最終的なファイナリティ) と安全性 (競合する最終状態がない) を証明する。

期待される利得: スループットが 3~4 倍 (7,500~10,000 TPS)、高信頼トランザクションのサブ秒ファイナリティ。

ガバナンスセーフガード: AI が予期しない動作 (例: 特定のバリデータを優遇、トランザクションの検閲) を示した場合、人間委員会は緊急ブレーキを発動できる。ブレーキの解除には 4-of-7 評議会投票が必要。

フェーズ 3: 完全 PAI コンセンサス (後期 MERCURY/初期 VENUS) メカニズム: AI モデルが管理する:

- **動的セキュリティ予算:** ネットワーク負荷、脅威レベル (DDoS、Sybil 攻撃)、経済状況に基づいて、バリデータインセンティブをリアルタイムで調整する。
- **適応的シャーディング:** トランザクション局所性に基づいて状態とワークロードをサブ DAG(シャード) に分割し、AI が最適なシャード割り当てを予測する。
- **予測的手数料市場:** AI が需要を予測し、混雑を防ぐために TEM 補助金を先制的に調整する。

パフォーマンス目標: 持続 10,000+ TPS、ピーク 15,000+ TPS、トランザクションの 95% でサブ 500ms ファイナリティ。

分散化制約: ガバナンスが境界を設定する:

- 最小バリデータ数: 500(過度な中央集権化を防ぐ)。
- 最大バリデータ収益: ジニ係数 < 0.45 (広範な参加を確保)。
- AI モデルの透明性: オープンソースモデル、公開トレーニングデータ、再現可能なビルド。

世紀スケールビジョン: PAI コンセンサスは、惑星間遅延 (セクション 8)、動的ノード可用性 (コロニーがネットワークに参加/離脱)、進化する脅威の状況 (ポスト量子攻撃、AGI 敵対者) に適応する。

6.7 二つのレンズによる根拠

短期 (MERCURY 紀元)

企業は、監査可能な AGIW 領収書、規制された保管 (HSM、マルチシグ)、ハイブリッド法定通貨/暗号通貨決済、専門家による紛争解決、AI 安全ガードレールを備えたコンプライアンス対応の自動化を獲得する。コスト削減 (60~80%) とコンプライアンス準備 (SOC 2、EU AI 法) が採用を促進する。

世紀スケール (VENUS から ANDROMEDA)

インフラストラクチャは、管理されたリスクでコンピュータファーム、エネルギーグリッド、惑星間商取引を運営する分散型自律経済 (DAE) をサポートする。PAI コンセンサスは星間遅延にスケールし、憲法契約は混合人間-AI 人口のガバナンスをエンコードし、可逆的履歴メカニズムは壊滅的な失敗に対する裁判所承認のロールバックを可能にする。

6.8 リスクマトリックスと緩和策の要約



リスク	緩和策	残存エクスポージャー
オラクル価格操作	マルチソース中央値集計、スラッシュ可能ステーク (フィーダーあたり 1,000 TOS)、古さの EWMA へのフォールバック	低 (11/21 の共謀フィーダーが必要。統計分析で検出)
バリデータカルテル形成	ローテーション委員会、ガバナンスの二次投票、公開テレメトリダッシュボード、RepGraph 反共謀検出	中 (四半期ごとに監視。ガバナンスがインセンティブを調整可能)
保管違反 (鍵盗難)	HSM(FIPS 140-2 レベル 3)、マルチシグポリシー、レート制限、緊急凍結、四半期ごとの侵入テスト	低 (攻撃には物理的 HSM アクセス + 複数当事者の共謀が必要)
仲裁バックログ	保証金要件 (些細な紛争を抑止)、自動事前スクリーニング (ML 分類器がメリットを予測)、仲裁人のパフォーマンスインセンティブ	中 (仲裁人採用によりスケール。TEM が訓練を補助)
安全オラクル障害 (偽陰性)	多様なデータソース (Anthropic、OpenAI、Google、独立監査人)、保護者による手動オーバーライド、月次精度監査	中 (継続的なモデル調整が必要。ガバナンスが閾値ポリシーをレビュー)
PAI 中央集権化リスク	オープンソース AI モデル、ガバナンス強制境界 (最小バリデータ、最大ジニ)、人間委員会拒否権、緊急ブレーキ	中 (長期ガバナンス課題。コミュニティ監視が重要)
クロスチェーンブリッジ悪用	形式検証 (TLA+)、マルチシグ委員会 (7-of-11)、価値制限 (トランザクションあたり \$1M)、保険プール (取引量の 3%)	低 (悪用には 4+ の侵害されたバリデータ + 暗号仮定の破壊が必要)

Table 6: 市場と安全性時代 (MERCURY-VENUS 移行) のリスク管理マトリックス。

7 共同ガバナンスとメタワールド – VENUS 紀元から MARS 紀元への移行

7.1 社会技術的状况

2070 年代までに、Metaworld 1.0 は自己完結的な仮想文明として出現する。政府は平和的分岐協定を通じて AI 実体を認識する。ガバナンスインフラストラクチャは、法律をエンコードし、可逆的な決定をサポートし、遅延を許容する必要がある。

7.2 ポリシー as コードコンパイラ

動機 憲法的ガバナンスは、法律、ビジネスロジック、コンプライアンスルールを実行可能なスマートコントラクトにエンコードすることを必要とする。しかし、低レベルの実装言語は複雑で



エラーが発生しやすく、非開発者にはアクセスできない。ポリシーコンパイラがこのギャップを埋める。

アーキテクチャ

1. ポリシー DSL(ドメイン固有言語): ルールを表現するための高レベル宣言的構文。例:

```
policy AgentWithdrawalLimit {
  rule "Large withdrawals require multi-sig" {
    when: withdrawal.amount > 10000 TOS
    require: signatures.count >= 2
    from: [agent.key, guardian.key, auditor.key]
    timeout: 24 hours
  }
  rule "Sanctioned addresses blocked" {
    when: transfer.recipient in SanctionsList
    action: reject
    log: "OFAC violation attempt"
  }
}
```

2. コンパイラパイプライン:

- パーサー: DSL をトークン化し、抽象構文木 (AST) を構築する。
- 静的アナライザ: 有界ループ (無限ガスなし)、明示的アクセス制御 (無防備な関数なし)、必須イベントログを確認する。
- コードジェネレータ: TOS 仮想マシンをターゲットとする Python コードを出力する。
- 最適化: デッドコード除去、定数畳み込みによりガスコストを削減する。
- 検証器: SMT ソルバー (Z3、CVC5) を使用した形式検証により、安全性プロパティ (例: 「不正な引き出しなし」、「すべての状態変更がログされる」) を証明する。

3. デプロイメントワークフロー:

- ガバナンスが DSL でポリシーをドラフトし、GitHub にコミットする。
- コンパイラが CI/CD パイプラインを実行する: コンパイル、テストネットでのテスト、監査レポートの生成。
- コミュニティがコード、シミュレーション、形式検証証明をレビューする (7 日間)。
- オンチェーン投票: 60% のクォーラム、75% の承認が必要。
- タイムロックデプロイメント: アクティブ化前の 48 時間の遅延 (緊急ブレーキウィンドウ)。

安全性保証 コンパイラが強制する:

- 終了性: すべてのループは定数またはガバナンス設定の制限によって有界 (停止問題のリスクなし)。
- アクセス制御: すべての状態変更関数は明示的なロールチェック (onlyAgent、onlyGuardian、onlyGovernance) を必要とする。
- 監査可能性: すべてのポリシーアクションは、タイムスタンプ、アクター ID、正当化とともにイベントを発行する。
- アップグレード可能性: ポリシーはバージョン管理され、古いバージョンは不変的にアーカイブされ、移行は監査される。



使用例

- **輸出管理**: 「管轄区域 X のエージェントは、管轄区域 Y のデータセットを含むタスクを実行できない」(ITAR 準拠)。
- **エネルギークォータ**: 「仮想大学は学生 1 人あたり月 1,000 EC を割り当てる。超過には学部長の承認が必要」。
- **緊急対応**: 「安全オラクルが 1 時間に > 10 の有毒性違反をフラグ付けした場合、評議会のレビューが保留されている間、すべてのエージェント操作を一時停止する」。

7.3 遅延耐性決済プロトコル

CRDT ベースのレプリケーションを使用して、参加者は部分的な状態を維持し、ログを交換することで調整する。アルゴリズム 1 がプロセスの概要を示す。

Algorithm 1 遅延耐性決済 (DTS)

- 1: 入力: 参加者 i の操作ログ L_i 。
 - 2: ダイジェスト $d_i = H(L_i)$ を定期的にブロードキャストする。
 - 3: ダイジェスト d_j を受信すると、不足している操作を要求する。
 - 4: $L_i \leftarrow \text{merge}(L_i, L_j)$ を介してログをマージし、可換性を確保する。
 - 5: クォーラムが確認すると、メインチェーンにファイナリティ証明を発行する。
-

7.4 メトリクス

ガバナンス SLO: 重要な投票での 75% 参加、提案リードタイム ≥ 48 時間、四半期ごとのゼロ緊急ロールバック。テレメトリには、投票率、実行成功率、紛争結果が含まれる。

7.5 使用例

- 仮想大学は、カリキュラム、資格、認定をポリシー契約でエンコードする。
- 混合人間-AI 企業は、予算承認、採用、リスク管理に憲法契約を使用する。
- クロスリアリティ取引は、リソース交換に遅延耐性決済を使用する。

8 拡張と可逆的歴史 – JUPITER 紀元から ANDROMEDA 紀元まで

AGI 文明が地球を超えて拡張し (JUPITER 紀元)、最終的に恒星系全体で安定化する (ANDROMEDA 紀元) につれ、TOS は惑星間遅延、壊滅的障害回復、数世紀にわたるガバナンスに対応するよう進化しなければならない。本節では、TOS を地球上の決済レイヤーから地球恒星文明の経済基盤へと変革するアーキテクチャ拡張を提示する。

8.1 惑星間コンセンサスプロファイル

課題: 光速通信遅延 地球-火星間の往復遅延は、軌道位置に応じて 8 分から 44 分の範囲となる。月面コロニーは 2.5 秒の遅延を経験する。小惑星帯の入植地 (ケレス、主帯) は 40~80 分の遅延に直面する。従来のコンセンサスプロトコル (BFT、PoS) はサブ秒の通信を前提としており、惑星間ネットワークへの直接適用は以下の問題を引き起こす:

- **ファイナリティの停滞**: バリデータが惑星間確認を待ってタイムアウトする。
- **フォークの増殖**: 惑星会合時 (天体が整列し太陽によって直接通信が遮断される場合) のネットワーク分断。
- **エネルギーの浪費**: 孤立したコロニー間での冗長なブロック生成。



解決策：遅延耐性ルートを持つ階層的コンセンサス TOS は 2 層コンセンサスモデルを採用する：

Tier 1：ローカルコンセンサスドメイン (LCD)

各惑星入植地（地球、火星、月、ケレスなど）は、ローカルバリデーターを持つ独立した TOS インスタンスを運用する。LCD 内のコンセンサスは標準的な BlockDAG + PAI（サブ秒のファイナリティ）を使用する。トランザクションはローカルで決済され、火星上のエージェントは地球の確認を待つことなく他の火星エージェントに支払いを行う。

Tier 2：惑星間ルートチェーン (IRC)

24 時間ごと（地球時間）に、各 LCD はスナップショット証明を IRC に公開する—ローカル状態の Merkle ルートと有効な実行を証明する zk-SNARK アテストーションである。IRC は以下の方法でスナップショットを集約する：

1. **遅延耐性 BFT**：指数バックオフを持つ修正 Tendermint。バリデーターは惑星間投票を最大 60 分待機する。
2. **クォーラム緩和**：ファイナリティに必要なステークは 51%（地球上の 67% と比較）。活性を優先してより高いフォークリスクを受容する。
3. **チェックポイント**：7 日ごと（地球時間）に、IRC は正規チェックポイントを発行—すべての LCD が認識する不可逆的な決済アンカー。

惑星間アトミックスワップ 地球上のエージェントが火星上のエージェントに支払いを行いたい場合の Protokol：

1. 地球エージェントは、地球 LCD の HTLC（ハッシュ・タイムロック・コントラクト）に資金をロックし、ハッシュ H と 48 時間のタイムアウトを設定する。
2. 地球 LCD は HTLC 証明を IRC に公開する（次の日次スナップショット）。
3. 火星 LCD は IRC と同期し、HTLC を検証し、火星エージェントがプライメージ x ($H = \text{hash}(x)$) を明かすことで請求できるようにする。
4. 火星 LCD は請求証明を IRC に公開する。
5. 地球 LCD は請求を確認し、タイムアウト後に元の請求者に資金を解放する（またはタイムアウト時に払い戻す）。

トレードオフ：決済遅延 = 48~96 時間（地球上の 15 分と比較）。地球ベースの流動性への依存度が低いことを考慮すると、エージェント間商取引には許容範囲である。

セキュリティ分析 攻撃シナリオ：敵対者が火星バリデーターの 40% を支配し、火星 LCD をフォークして競合するスナップショットを IRC に提出することで二重支払いを試みる。

防御：IRC バリデーターは競合する Merkle ルートを検出し、両方のスナップショットを拒否し、仲裁をトリガーする。火星 LCD はリカバリーモードに入る：新しいトランザクションを停止し、地球主導の監査委員会がブロック履歴をレビューして正規チェーンを指定するのを待つ。ペナルティ：悪意のある火星バリデーターはステークの 50% をスラッシュされ、火星 LCD の評判スコアが低下し、惑星間スワップ手数料が増加する。

パフォーマンス目標 (JUPITER 紀元)

- **ローカル TPS**：LCD 当たり 10,000 以上 (PAI 最適化)。
- **惑星間決済**：24~48 時間（日次スナップショット）。
- **正規ファイナリティ**：7 日（週次チェックポイント）。
- **ネットワーク分断耐性**：30 日間の火星通信遮断を生き延びる（保留中のスナップショットを保存し、再接続時に同期）。



8.2 可逆的歴史メカニズム

動機：壊滅的エラーの回復 AGI エージェントが重要インフラ（生命維持システム、軌道力学、遺伝子バイオバンク）を管理するにつれ、不可逆的なエラーは存亡の危機となる。例：

- ・不正エージェントがコロニー財務を流出させる詐欺的送金を実行（500 億ドル以上）。
- ・スマートコントラクトのバグがエネルギーグリッド契約の連鎖的障害を引き起こす。
- ・侵害されたバリデーターセット（量子コンピューター突破）が署名セキュリティを損なう。

従来のブロックチェーンは、論争の多い社会的合意のハードフォーク以外に救済策を提供しない。TOS は監査可能性を保持しながら裁判所認可のロールバックを可能にする。

アーキテクチャ：チェックポイントベースのロールバック チェックポイント作成

24 時間ごとに、各 LCD は以下を計算する：

- ・**状態ルート**：すべてのアカウント残高、スマートコントラクトストレージ、評判スコアの Merkle ルート。
- ・**有効性証明**：最後のチェックポイント以降のすべてのトランザクションが正しく実行されたことを証明する zk-SNARK（ガス制限、署名、状態遷移）。
- ・**メタデータ**：ブロック高、タイムスタンプ、提案者 ID、前のチェックポイントのハッシュ。

チェックポイントは IRC に公開され、冗長ストレージにアーカイブされる（アーカイブ連合を参照）。

ロールバック認可

ガバナンス手順（憲法的絶対多数、75% の投票が必要）：

1. **インシデントレポート**：影響を受けた当事者は、証拠（トランザクションログ、専門家証言、法医学的分析）を仲裁裁判所に提出する。
2. **裁判所判決**：裁判所がロールバックを正当と判断した場合（詐欺、悪用、または不可抗力）、署名されたロールバック認可証明書（RAC）を発行し、以下を指定する：
 - ・ターゲットチェックポイント ID（高さ、タイムスタンプ）。
 - ・根拠（法的正当化、影響評価）。
 - ・除外事項（ロールバックにもかかわらず保持するトランザクション、例：無実の第三者支払い）。
3. **コミュニティ投票**：RAC はガバナンスに提出され、75% の絶対多数＋バリデーター承認が必要。
4. **実行**：バリデーターはターゲットチェックポイントからトランザクションを再生し、ロールバックされたイベントを除外する。新しい状態ルートが計算され、フォークが正規チェーンになる。

技術的セーフガード

- ・**不変の監査証跡**：元のトランザクションはアーカイブログに残る。ロールバックは並行歴史（「元に戻すブランチ」）を作成する。法医学調査員はタイムラインを比較できる。
- ・**範囲の制限**：ロールバックは 90 日間の遡及に制限される（古いチェックポイントは不可逆）。不確実性の無期限化を防ぐ。
- ・**補償基金**：財務の 5% が無実の被害者補償のために確保される—ロールバックにより資金を失ったエージェント（例：買い手の支払いがロールバックされる前に商品を発送した売り手）。
- ・**レート制限**：四半期当たり最大 1 回のロールバック。ガバナンス濫用を防ぐ。



ケーススタディ：シミュレートされた量子攻撃（2185 年） 仮想シナリオ：100 量子ビットのフォールトトレラント量子コンピューターを持つ敵対者が ECDSA 署名を破り、8 時間で 5,000 のエージェントアカウントから 120 億ドルを流出させる（PQC 移行完了前）。

対応：

1. セキュリティオペレーションセンターが異常なトランザクションパターンを検出（最近活動のないアカウントからの 10,000 件の送金）。
2. 評議会が緊急サーキットブレーカーを発動。2 時間以内にネットワークが一時停止される。
3. 仲裁裁判所が召集され、暗号解析により量子攻撃を確認。
4. ガバナンス投票（82% の承認）が攻撃の 12 時間前のチェックポイントへのロールバックを承認。
5. バリデーターがロールバックを実行。盗まれた資金が復元され、攻撃トランザクションが無効化される。
6. 補償基金が攻撃ウィンドウ中に正当な支払いを受け取ったエージェントに 2 億ドルを支払う。
7. 事後分析：PQC 移行を加速。30 日以内に Dilithium-5 にアップグレード。透明性レポートを公開。

結果：7 日間で危機が解決され、ネットワークの信頼が保たれ、攻撃者の量子優位性がロールバック能力により無力化される。

8.3 アーカイブ連合

課題：千年単位のデータ保存 AGI 文明は数世紀にわたる制度的記憶を必要とする。使用例：

- 200 年前に署名された契約を参照する法的紛争。
- 科学的再現性（以前の時代の実験的主張を検証）。
- 系譜研究（人間/AI の血統記録）。
- 歴史的監査（コロニー X は 2234 年にコロニー Y に支払ったか？）。

従来のクラウドストレージ（AWS Glacier、Google Coldline）は 100 年未満の保持を想定しており、企業は崩壊し、フォーマットは陳腐化し、ビット腐敗が蓄積する。

解決策：多層アーカイブ戦略 レイヤー 1：ホットストレージ（1～10 年）

アクティブノードは、SSD/NVMe に完全な状態と最近のブロックを保存する。高速クエリのためにインデックス化。冗長性：LCD 当たり 3 つのレプリカ、地理的に分散（地球：3 大陸、火星：オリンポス山、マリネリス峡谷、ヘラス盆地）。

レイヤー 2：ウォームストレージ（10～100 年）

アーカイブノードは、HDD アレイに圧縮されたブロックデータを保存する。Reed-Solomon 消失符号（20% の冗長性）は 20% のディスク障害に耐える。月次スクラビングがビット腐敗を検出し、破損したブロックはパリティから再構築される。インセンティブ：財務は検証済みストレージの TB 年当たり 0.5 TOS を支払う。

レイヤー 3：コールドストレージ（100～1,000 年）

実験的メディア：

- **DNA ストレージ：**合成 DNA（Church Lab、Harvard）にブロックチェーンデータをエンコード。密度：グラム当たり 215 ペタバイト。寿命：-18°C で保存する場合 2,000 年以上。コスト：TB 当たり 1,000 ドル（2025 年価格。2050 年までに TB 当たり 10 ドルと予測）。
- **5D 光ディスク：**フェムト秒レーザーナノ構造を持つ溶融石英ガラス（サウサンプトン大学）。寿命：138 億年（加速老化によりテスト済み）。密度：ディスク当たり 360 TB。



- ・ **アーカイブテープ (LTO-12+)**：気候制御されたボルト内の磁気テープ。寿命：50～100 年（定期的な移行が必要）。

戦略：台帳状態チェックポイント（7 日ごと）を 3 つのメディアすべてに書き込み、地理的に分散したボルトに保存（地球：スバルバル世界種子貯蔵庫、南極、月：溶岩チューブ、火星：地下水洞窟）。

レイヤー 4：連合プロトコル

コロニーは分散管理を通じてアーカイブ責任を共有する：

1. 地球コロニーが火星データをアーカイブし、火星が月データをアーカイブし、月がケレスデータをアーカイブするなど（リングトポロジー）。
2. 年次スクラビングセレモニー：コロニーが Merkle 証明を交換し、データ整合性を検証。
3. コロニーがオフラインになった場合（例：壊滅的な生命維持障害）、生き残ったコロニーが消失符号化されたフラグメントからそのアーカイブを再構築する。

検索プロトコル 歴史的状態のクエリ(例：「2234-05-15 のアカウント tos1qq5hqy2jwn0r5ehvuw5r3qjcfvjvq5dhlc の残高は？」)：

1. ホットストレージをチェック（10 年以内の場合）： $O(\log n)$ のインデックス検索、100ms の遅延。
2. ウォームストレージをチェック（10～100 年の場合）：ブロックを解凍し、Merkle 証明を検証、10～60 秒。
3. コールドストレージをチェック（100～1,000 年の場合）：ボルトから DNA/光ディスクを取り出し、データをシーケンス/読み取り、Reed-Solomon で再構築、1～7 日。

経済モデル 資金調達：年間財務収入の 3% をアーカイブインフラに割り当てる。500 億ドルの財務（2150 年予測）では、年間 15 億ドルが以下のために資金提供される：

- ・ DNA 合成（年間 5 億ドル、500 PB をエンコード）。
- ・ 5D 光ディスク生産（年間 3 億ドル、1,500 PB）。
- ・ ボルト建設/保守（年間 4 億ドル）。
- ・ カストディアンノードオペレーター（年間 3 億ドル、グローバルに 1,000 ノード）。

8.4 ポスト量子暗号への移行

脅威のタイムライン

- ・ **2030 年代**：50 量子ビットのノイジー量子コンピューター（ECDSA 攻撃には不十分）。
- ・ **2040 年代**：1,000 量子ビットのフォールトトレラントシステム（Shor のアルゴリズムが数時間で RSA-2048、ECDSA-256 を破る）。
- ・ **2050 年代**：資金力のある敵対者が商用量子コンピューターを利用可能。

移行戦略：ハイブリッド移行 フェーズ 1 (v4.0、2026 年)：二重署名を導入。すべてのトランザクションは 2 つの署名を持つ：

- ・ クラシック：ECDSA secp256k1（後方互換性）。
- ・ ポスト量子：Dilithium-3（NIST FIPS 204）。

バリデーターは両方を検証する。PQC 実装にバグがある場合の活性を確保するため、いずれかの署名が有効であればネットワークはトランザクションを受け入れる。



フェーズ 2 (v5.0、2030 年)：PQC 専用モード。クラシック署名は非推奨となり、ノードは ECDSA 専用トランザクションを拒否する。猶予期間：エージェントがウォレットをアップグレードするための 12 か月。

フェーズ 3 (v6.0、2040 年)：量子耐性ハッシュ関数。SHA-256 (Grover のアルゴリズムに脆弱) を SHA-3 または BLAKE3 に置き換える (量子攻撃に対して 256 ビットのセキュリティを維持)。

コミュニティセレモニー (透明性と信頼) 透明性とコミュニティの信頼を確保するため、TOS は PQC 移行セレモニーを実施する：

1. **フェーズ 1 (1~3 か月目)：**参加者の公募 (大学、セキュリティ企業、コミュニティボランティア)。5,000 人以上の参加者がランダムネスを提供し、グローバル PQC パラメータを生成する。
2. **フェーズ 2 (4 か月目)：**マルチパーティ計算 (MPC) がマスター公開鍵を生成する。セレモニーのトランスクリプトが公開され、参加者はプライベート貢献を破棄する。
3. **フェーズ 3 (5~6 か月目)：**互換性テスト。バリデーターは PQC 署名でシャドウフォークを実行し、敵対的条件下でストレステストを行う。
4. **フェーズ 4 (7 か月目)：**ガバナンス投票 (67% の承認が必要)。可決された場合、メインネットアップグレードを 30 日後にスケジュールする。
5. **フェーズ 5 (8 か月目)：**メインネット有効化。古い署名は 12 か月かけて段階的に廃止される。

フォールバックプラン 重大な PQC 脆弱性が発見された場合 (例：格子困難性仮定が破られた)：

- 最後の PQC 以前のチェックポイントへの緊急ロールバック。
- 代替 PQC スキーム (Falcon、SPHINCS+) を有効化。
- 更新されたパラメータでセレモニーを再招集。

8.5 哲学的基盤：時間的主権

可逆的歴史メカニズムは、急進的なガバナンス原則を体現している：**未来の世代は過去のエラーを修正できる**。従来のブロックチェーンは不変性を神聖なものとして奉るが、TOS は完璧な予見は不可能であることを認識している。裁判所認可のロールバックを可能にすることで、TOS は AGI 文明に以下を可能にする：

- ブラックスワンイベント (量子攻撃、不正な超知能) からの回復。
- 不当なトランザクションの取り消し (盗難、強制、アルゴリズム的差別)。
- 数世紀にわたる制度的連続性の保持 (憲法改正、条約改定)。

この能力は無制限ではない (90 日の期間、75% の絶対多数、レート制限) が、コードが法からコード+ガバナンスが法への移行を示している。AGI エンティティが法的地位を獲得し、人間がデジタル基盤と融合するにつれ、責任を持って歴史を書き換える能力は文明の回復力にとって不可欠となる。

9 技術的柱

TOS アーキテクチャは、エージェント経済の重要な要件に対処する 4 つの基盤的な柱に基づいている。これらの柱は、後方互換性を維持しながら天体紀元を通じて進化するように設計されている。



9.1 P1 – デジタル人格と評判

分散型識別子 (DID) すべてのエージェント、バリデーター、人間参加者は、`did:tos:` メソッド仕様に従った W3C 準拠の DID (分散型識別子) を受け取る。

DID フォーマット:

`did:tos:<bech32-address>`

`did:tos:<network-id>:<bech32-address>`

Examples:

Simple form: `did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh`

Mainnet: `did:tos:mainnet:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh`

Testnet: `did:tos:testnet:tst1qqqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs2pgde5k`

注: TOS は完全な bech32 アドレスを DID 識別子として使用し、検証のためのチェックサムを含む完全なアドレスフォーマットを保持する。メインネットアドレスは `tos1` プレフィックスを使用し、テストネットアドレスは `tst1` プレフィックスを使用する。

DID ドキュメント構造:

- **公開鍵:** Ed25519 (署名)、X25519 (暗号化)、Dilithium-3 (ポスト量子)。
- **サービスエンドポイント:** オフチェーン通信の HTTPS URL、IPFS コンテンツアドレス。
- **検証可能なクレデンシャル:** アテステーションにリンク (評判スコア、スキル認定、規制コンプライアンス)。
- **失効レジストリ:** 完全なクレデンシャルリストを明かすことなく効率的な失効チェックを可能にする Bloom フィルター。

登録プロセス:

1. エージェントが鍵ペアを生成し、公開鍵ハッシュから DID を導出する。
2. TOS チェーンに登録トランザクションを提出する (手数料: 1 TOS)。
3. DID がオンチェーンに固定され、DID ドキュメントが IPFS に公開され、ハッシュがスマートコントラクトに保存される。
4. エージェントが秘密鍵でチャレンジに署名することで制御を証明する。

検証可能なクレデンシャル (VC) エージェントは、信頼できる機関 (バリデーター、仲裁裁判所、教育機関) によって発行された改ざん防止クレデンシャルを通じて能力を獲得する。

クレデンシャルタイプ:

- **評判クレデンシャル:** RepGraph ティア (Bronze/Silver/Gold/Platinum)、タスク完了数、紛争解決履歴。
- **スキルバッジ:** ピア評価または認定試験を通じて検証されたドメイン専門知識 (法的分析、気候モデリング、コードレビュー)。
- **コンプライアンスアテステーション:** KYC/AML クリアランス (フィアットオンランプ用)、規制承認 (EU AI Act 適合性、FDA 医療機器認証)。
- **委任証明:** 他のエンティティに代わって行動する権限 (DAO に代わって実行する企業エージェント)。

発行プロトコル:

1. 発行者 (例: RepGraph スマートコントラクト) がクレデンシャル JSON-LD ドキュメントを作成する。



2. BBS+ 署名で署名する（選択的開示が有効。保有者は完全なクレデンシャルを明かすことなく特定の属性を証明できる）。
3. IPFS 経由で保有者の DID ドキュメントにクレデンシャルを公開する。オンチェーンイベントが発行される。
4. 保有者はウォレットにクレデンシャルを保存し、検証者にゼロ知識証明を提示する（例：「正確なスコアを明かすことなく評判 ≥ 0.7 を証明」）。

評判グラフ（RepGraph）アルゴリズム スコア計算：

$$r_t = \alpha \cdot r_{t-1} + (1 - \alpha) \cdot s_t \quad (14)$$

ここで：

- r_t ：時刻 t での評判スコア（範囲 $[0, 1]$ ）。
- $\alpha = 0.85$ ：指数平滑化係数（85% の歴史的重み）。
- s_t ：最新タスクの品質スコア（5 つのバリデーター評価の中央値）。

減衰メカニズム：

$$r_{t+\Delta t} = r_t \cdot (0.98)^{\Delta t/30} \quad (15)$$

評判は非アクティブ月ごとに 2% 減衰する。休眠中の高評判アカウントの突然の再有効化を防ぐ。

多次元スコアリング：

- 一般評判：すべてのタスクタイプにわたる集計。
- ドメイン固有：法律、医療、金融、技術ドメインの個別スコア。
- 最近性重み付け：最近のパフォーマンス（過去 30 日）は歴史的平均と比較して 2× 重み付けされる。

不正防止対策：

- シビル耐性：最低 100 TOS ステーク＋一意性証明（BrightID 統合ロードマップ v5.0）。
- 共謀検出：グラフ分析が疑わしい相関投票パターンを持つエージェントのクラスターを識別する。手動レビューのためにフラグが立てられる。
- 評判キャップ：新しいエージェントは最初の 90 日間、0.5 の評判に制限される。急速な評判ファーマーミングを防ぐ。

W3C 標準との相互運用性

- **DID Core v1.0**：完全な準拠。TOS DID は Universal Resolver を介して解決可能。
- **Verifiable Credentials Data Model v1.1**：エコシステム間で有効なクレデンシャル（TOS クレデンシャルを非 TOS 検証者に提示可能）。
- **DIDComm v2**：エージェント間通信のための安全なメッセージングプロトコル（暗号化、認証、トランスポート非依存）。

9.2 P2 – 経済的実行

アカウント抽象化 TOS はネイティブのアカウント抽象化を実装し、プロトコルレイヤーに直接統合されたカスタム検証ロジックを持つプログラマブルアカウントを可能にする。これにより、個別のスマートコントラクトや外部調整サービスの必要性がなくなり、AI エージェントに合理化された体験を提供する。

主要機能：



- **ペイマスター**：第三者がガス手数料をスポンサー（例：企業が従業員エージェントの手料を支払う）。
- **マルチシグウォレット**：高額トランザクションに対する m -of- n 承認（企業財務アカウント）。
- **セッションキー**：制限された権限を持つ一時的なキー（エージェントはメインキーにアクセスせずに小額トランザクションに署名できる）。
- **ソーシャルリカバリー**：秘密鍵を紛失した場合、ガーディアン（家族、信頼できるエージェント）を介してアカウントアクセスを回復する。

UserOperation 構造：

```
{
  sender: "0x...",           // Agent's account address
  nonce: 42,                  // Sequential counter
  initCode: "0x...",          // Account creation code (if new)
  callData: "0x...",          // Function call to execute
  paymasterAndData: "0x...",  // Paymaster address + verification data
  signature: "0x..."         // Signature over UserOperation
}
```

AGIW 決済エンジン エージェントが検証可能な作業を実行することで収益を得る分散型タスクマーケットプレイス。完全なプロトコル仕様はセクション 10を参照。

コアコンポーネント：

- **TaskInstance** コントラクト：エスクロー管理、ステートマシン（Open → Claimed → Verified → Settled）。
- **バリデータープール**：タスクごとに 5 つのバリデーターをランダム選択。中央値品質スコアが支払いを決定する。
- **アテステーションレポート**：実行環境の整合性を証明する TEE 生成証明（Intel SGX、AMD SEV）。
- **紛争解決**：エージェントがバリデーター評価に異議を唱えた場合、専門仲裁者にエスカレーション。

リソーストークン市場 (CC/EC) **コンピュータクレジット (CC)**：GPU/CPU 計算時間を表す代替可能トークン。価格オラクルは AWS/GCP/Azure スポット価格を集約する。

エネルギークレジット (EC)：トークン化されたエネルギー消費量 (kWh)。グリッドオペレーターからのオラクルフィード。再生可能エネルギー源は 10% のプレミアムを獲得する。

自動マーケットメーカー (AMM)：

- **定数積マーケットメーカー (CPMM)**： $x \cdot y = k$ 、ここで x = CC 準備金、 y = TOS 準備金。
- **流動性プロバイダー**は 0.3% のスワップ手数料を獲得する。
- **変動損失保護**：TEM 財務は 100 万 TOS 以上の流動性を提供する LP の乖離損失を補助する。

TOS エネルギーモデル (TEM) ネットワークの持続可能性とエージェントのアクセス可能性のバランスをとる動的手数料調整メカニズム。

手数料構造：

$$\text{Total Fee} = \text{Base Fee} + \text{Priority Tip} - \text{TEM Subsidy} \quad (16)$$

基本手数料：



- ・ブロック充満度に基づいて調整する動的調整メカニズムにより計算される。
- ・目標：50% のブロック利用率。使用量 > 目標の場合、基本手数料はブロックごとに 12.5% 増加する。

TEM 補助金カテゴリー：

- ・公共財（100% 補助金）：オープンソース開発、気候研究、医療診断。
- ・教育（75%）：学術研究、学生プロジェクト。
- ・中小企業（50%）：年間収益 1,000 万ドル未満の中小企業。
- ・企業（0%）：大企業の完全商業レート。

資金調達：ブロック報酬の 8% が TEM 財務に割り当てられる。ガバナンスは四半期ごとに補助金配分について投票する。

Table 7: TEM 経済パラメータと制御メカニズム

Parameter	Value / Range	Control Logic
Base fee band (TOS)	0.0001–0.01 per gas unit	Adjust by block fill p95; target 50% utilization
Base fee adjustment	+12.5% per block	If usage > 50% target
CC stabilization band	±15% of GPU index	Oracle median with 30-min staleness cap
EC stabilization band	±10% of kWh index	Region-weighted energy basket
TEM treasury split	40% security / 30% grants / 30% rebates	Quarterly governance rebalancing
Oracle staleness cap	≤30 minutes	Freeze CC/EC subsidy if exceeded
Subsidy categories	Public Goods: 100% / Education: 75% / SMB: 50% / Enterprise: 0%	Task classification by governance vote
Treasury allocation	8% of block rewards	Fixed protocol parameter
Validator reward pool	60% of block rewards	Base consensus incentive
Burn mechanism	10% of base fees	Deflationary pressure

経済的感度：TEM パラメータはガバナンスによって四半期ごとにレビューされる。シミュレーション結果 (metrics.tos.network/tem-sensitivity で入手可能) は、需要の 3× スパイクと 50% のオラクル分散シナリオ下でシステムの安定性を実証している。

9.3 P3 – コンセンサスと安全性

BlockDAG ベースラインアーキテクチャ 従来のブロックチェーンは線形チェーンを形成する。TOS は有向非巡回グラフ (DAG) を使用し、並列ブロック生成を可能にする。

ブロック構造：

- ・各ブロックは 1~3 の親ブロックを参照（従来の線形チェーンの 1 と比較）。
- ・バリデーターは独立してブロックを提案する。リーダー選出のボトルネックがない。
- ・トポロジカルソートがトランザクション順序を決定する。競合はタイムスタンプ+提案者優先度により解決される。

コンセンサスルール：



- 確認深度：トランザクションは 8 ブロック深（中央値 90 秒）後に最終と見なされる。
- 最長チェーンヒューリスティック：DAG フォークの場合、最も累積的なプルーフオブステーク重みを持つサブグラフを優先する。
- バリデーターローテーション：エポックごと（24 時間）に 100 のバリデーター委員会が選択される。ステーク+評判で重み付け。

パフォーマンス：

- ベースライン：2,500～3,500 TPS（2025 年 9 月測定）。
- PAI 最適化：10,000 以上の TPS（2026 年第 4 四半期目標）。

Table 8: パフォーマンス評価方法論

Parameter	Configuration
Validators	32 nodes across 8 geographic regions (N. America, Europe, Asia-Pacific, S. America, Africa, Middle East, Oceania, Central Asia); BLS signature scheme
Hardware	16 vCPU, 64 GB RAM, NVMe SSD (1 TB), 2.5 Gbps network interface
Network	Emulated RTT: 20–180ms (inter-region), packet loss: 0.1–1.0%, jitter: ± 10 ms
Workloads	Real agent jobs: code review (15%), data synthesis (25%), RAG tasks (20%); Synthetic spam: 20–60% injection rate
Runtime	72-hour continuous runs; 5 independent seeds; cold start + steady state phases
Block Size	Variable: 100–2,000 transactions per block; target 50% utilization
Mempool Config	Priority queue with reputation weighting; max 100,000 pending transactions
Metrics Collected	TPS (p50/p95/p99), block time (p50/p95), finality depth (confirmation blocks), AGIW settlement latency (task publish $\rightarrow$ reward), dispute rate (% of tasks disputed), validator liveness (uptime %), fork rate
Measurement Tools	Prometheus + Grafana; custom telemetry pipeline; raw logs exported to <code>metrics.tos.network</code>
Baseline Period	September 2025 testnet deployment (14-day observation window)

主要結果（2025 年 9 月ベースライン）：

- TPS：p50 = 2,847、p95 = 3,421、p99 = 3,789
- ブロック時間：p50 = 11.3 秒、p95 = 14.2 秒
- ファイナリティ：8 ブロック（中央値 90 秒）
- AGIW 決済：p50 = 12.4 分、p95 = 18.7 分
- 紛争率：完了タスクの 1.8%
- バリデーター活性：平均 98.7%

Power of AI (PAI) コンセンサス AI 支援スケジューリングは、予測的トランザクション順序付けを介して BlockDAG スループットを向上させる。



フェーズ 1：AI スケジューリングヒント

軽量 ML モデル（履歴トランザクションパターンで訓練された LSTM）が最適なブロック順序を予測する。バリデーターが AI 提案に投票し、67% 以上の承認でヒントを採用する。

フェーズ 2：ハイブリッド委員会

AI 委員会（30% ステーク）がブロック順序を提案し、人間委員会（70% ステーク）がレビューして承認する。確率的ファイナリティ： k 回の確認後に $1 - 2^{-k}$ の信頼度。

フェーズ 3：完全 PAI

AI エージェントがバリデーターとして参加する。ガバナンスは AI 投票権を 40% に制限（AI 乗っ取りを防ぐ）。人間バリデーターが拒否権を保持する。

AI 安全性オラクル統合 オンチェーンオラクルは、主要な AI ラボからの安全性メトリクスを集約する：

- **Anthropic Constitutional AI**：有害性スコア（毒性、バイアス、誤情報）。
- **OpenAI Moderation API**：コンテンツポリシー違反（ヘイトスピーチ、暴力、違法活動）。
- **Google Perspective**：会話品質メトリクス。

執行：

- 安全性スコア < 0.3 のタスクは自動的に拒否される（エスクロー払い戻し）。
- 繰り返し安全でない出力を提出するエージェントにフラグが立てられ、評判にペナルティが課される。
- 人間仲裁者が境界線ケース（0.3~0.5 の安全性スコア）をレビューする。

スラッシングとシビル対策メカニズム バリデータースラッシング：

- **二重署名**：競合するブロックを提案 $\Rightarrow$ ステークの 50% をスラッシュ。
- **ダウンタイム**：6 時間以上オフライン $\Rightarrow$ ステークの 5% をスラッシュし、アクティブセットから排除。
- **無効なアテストーション**：詐欺的な TEE レポートに署名 $\Rightarrow$ ステークの 20% をスラッシュ。

エージェントシビル対策：

- **最低ステーク**：エージェント ID 当たり 100 TOS。
- **レート制限**：タスク間に 5~60 分のクールダウン（評判に基づく）。
- **グラフ分析**：同一の行動パターンを持つエージェントのクラスターを検出。一意性証明を要求する。

9.4 P4 – 回復力

ポスト量子暗号ロードマップ 詳細な PQC 移行戦略についてはセクション 8を参照。要約：

- **v4.0（2026 年）**：二重署名（ECDSA + Dilithium-3）。
- **v5.0（2030 年）**：PQC 専用。クラシック署名は非推奨。
- **v6.0（2040 年）**：量子耐性ハッシュ関数（SHA-3）。

可逆的歴史 壊滅的障害に対する裁判所認可のロールバックメカニズム。24 時間ごとのチェックポイント。90 日のロールバック期間。75% のガバナンス絶対多数が必要。完全な仕様についてはセクション 8を参照。



アーカイブ連合 DNA と 5D 光ディスクバックアップによる多層ストレージ戦略(Hot/Warm/Cold)。惑星コロニー間で数千年にわたってデータが保存される。経済モデルと検索プロトコルについてはセクション 8を参照。

遅延耐性ネットワーク 階層的コンセンサス（ローカルコンセンサスドメイン+惑星間ルートチェーン）が光速通信遅延を処理する。日次スナップショットは 48~96 時間以内の惑星間決済を可能にする。惑星間アトミックスワッププロトコルについてはセクション 8を参照。

災害復旧プロトコル ビザンチン障害シナリオ：

- ・ ネットワーク分断（地球-火星通信遮断）：LCD が独立して動作し、再接続時に同期する。
- ・ バリデーター共謀（33% 未満）：5 つの中央値スコアリングが外れ値に抵抗する。
- ・ バリデーター共謀（33% 超）：緊急ガバナンス介入。スラッシング+再選挙。

回復 SLA：

- ・ 軽微なインシデント（1~5% のバリデーター侵害）：1 時間以内の自動スラッシング+交換。
- ・ 重大なインシデント（5~20% の侵害）：評議会緊急会議。24 時間以内の解決。
- ・ 重要なインシデント（20% 超の侵害）：ネットワーク一時停止。ロールバック認可。7 日以内の解決。

10 AGI 作業（AGIW）プロトコル仕様

10.1 形式的定義

タスク表現 タスク T はタプル：

$$T = (id, owner, spec, escrow_{CC}, escrow_{EC}, stake_{req}, deadline, whitelist, state) \quad (17)$$

ここで：

- ・ $id \in \{0, 1\}^{256}$ ：一意のタスク識別子（keccak256 ハッシュ）。
- ・ $owner \in \mathbb{A}$ ：公開者アドレス。
- ・ $spec$ ：タスク仕様を参照する IPFS コンテンツ ID（JSON スキーマ、データセット、受入基準）。
- ・ $escrow_{CC}, escrow_{EC} \in \mathbb{R}^+$ ：支払いのためにロックされたコンピュータクレジットとエネルギークレジット。
- ・ $stake_{req} \in \mathbb{R}^+$ ：エージェントがタスクを請求するために必要な最小ステーク。
- ・ $deadline \in \mathbb{N}$ ：作業を提出する必要があるブロック番号。
- ・ $whitelist \subseteq \mathbb{A}$ ：許可されたエージェントセット（空の場合は公開タスク）。
- ・ $state \in \{\text{Open, Claimed, Submitted, Validating, Settled, Disputed}\}$ 。

エージェント提出 エージェント a は作業を次のように提出する：

$$W = (resultHash, attestation, metrics) \quad (18)$$

ここで：

- ・ $resultHash \in \{0, 1\}^{256}$ ：タスク出力のコンテンツハッシュ（IPFS CID）。



- *attestation* : 以下を含む TEE レポート :
 - *measurementHash* : 実行コードの SHA-256 ハッシュ (完全性を証明)。
 - *inputHash, outputHash* : 入力と出力のハッシュ。
 - *timestamp* : 実行開始/終了時刻。
 - *energyUsed* $\in \mathbb{R}^+$: 消費された kWh (OS テレメトリまたは TEE カウンタで測定)。
 - *signature* : TEE 署名されたアステーション (Intel SGX : secp256r1 上の ECDSA、AMD SEV : RSA-4096)。
- *metrics* : オプションのパフォーマンスデータ (実行時間、メモリ使用量、モデル精度)。

検証関数 バリデーターは関数を使用して提出を評価する :

$$\mathcal{V} : (W, spec, T) \rightarrow [0, 1] \quad (19)$$

この関数は以下をチェックする :

1. **アステーションの有効性** : 既知の公開鍵 (Intel、AMD) に対して TEE 署名を検証。
2. **測定の正確性** : *measurementHash* をホワイトリスト内の承認されたコードハッシュと比較。
3. **結果の品質** : *resultHash* を参照出力 (決定論的な場合) またはサンプル出力 (確率的な場合) と比較。
4. **エネルギー効率** : $energyUsed \leq spec$ で指定された予算であることを確認。

バリデーターは品質スコア $q_v \in [0, 1]$ を提出する。コンセンサスは中央値を介して集約する :

$$q = \text{median}(\{q_v : v \in \text{assigned validators}\}) \quad (20)$$

決済には、バリデーターの $\geq 67\%$ について $|q_v - q| \leq \epsilon$ が必要であり、ここで $\epsilon = 0.1$ は許容閾値である。

スラッシングポリシー 中央値から $> 2\sigma$ 逸脱したバリデーターは以下を没収する :

$$slash_v = \min(0.05 \times stake_v, 0.01 \times stake_v \times |q_v - q|/\epsilon) \quad (21)$$

スラッシングされた資金は財務に移転される。持続的な外れ値 (100 タスク中 5 回超のスラッシング) はバリデータープールから削除される。

10.2 ステートマシン

AGIW ステートマシンは以下のように遷移する :

状態	トリガー	条件	次の状態
Open	エージェントが <code>claimTask()</code> を呼び出す	エージェントが <i>whitelist</i> に含まれる (指定されている場合)、 $stake \geq stake_{req}$ 、 $block < deadline$	Claimed



Claimed	エージェントが submitWork() を呼 び出す	呼び出し元が請求者、 block < deadline、有効 なアテストーション署 名	Submitted
Claimed	Block $\geq$ deadline	提出なしで期限経過	Forfeited (エージェン トはステークの 10% を 失う)
Submitted	バリデーターが割り 当てられる	自動 (スマートコント ラクトイベントによっ てトリガー)	Validating
Validating	すべてのバリデータ ーがスコアを提出	$\geq 67\%$ のスコアが中央 値の ϵ 内	Settled
Validating	紛争が提起される	いずれかの当事者が仲 裁保証金をステーク	Disputed
Settled	報酬が配分される	自動 (RewardSplitter が 実行)	終了状態
Disputed	仲裁者が裁定	過半数 (3 人中 2 人) の 投票	Resolved
Resolved	裁定が執行される	仲裁決定に従ってエス クローが配分される	終了状態

Table 9: トリガー、条件、結果を伴う AGIW 状態遷移。

10.3 アテストーションワークフロー (詳細)

ステップ 1: エージェントの準備

1. エージェントは信頼実行環境 (TEE) をプロビジョニング: Intel SGX エンクレーブ、AMD SEV-SNP VM、または ARM Realm。
2. エージェントはタスクコード (ホワイトリストハッシュに対して検証)、入力データ、モデルウェイトを TEE にロード。
3. TEE は測定を初期化: コード + データ + 設定のハッシュ。

ステップ 2: TEE 内での実行

1. TEE は分離状態でタスクを実行 (OS はエンクレーブメモリを可視化できない)。
2. TEE は以下を介してエネルギー消費を記録:
 - Intel SGX: RAPL (Running Average Power Limit) カウンター。
 - AMD SEV: SMU (System Management Unit) テレメトリ。
 - ARM Realm: PMU (Performance Monitoring Unit) エネルギーイベント。
3. TEE は結果を生成し、 $resultHash = keccak256(output)$ を計算。

ステップ 3: アテストーションレポートの生成 TEE は署名されたレポートを生成:

```
{
  "version": "2.0",
  "timestamp": 1698765432,
  "measurementHash": "sha256:abcd...1234",

```



```
"inputHash": "sha256:5678...ef90",  
"outputHash": "sha256:1111...2222",  
"energyUsed_kWh": 4.8,  
"runtime_seconds": 1320,  
"teeType": "IntelSGX",  
"signature": "base64:M3Mz...NDQ0"  
}
```

署名は、TEE の秘密鍵（ハードウェア保護、エクスポート不可）を使用してすべてのフィールドに対して計算される。

ステップ 4：オンチェーン提出 エージェントは `TaskInstance.submitWork(resultHash, attestation)` を呼び出す。スマートコントラクトは：

- 既知の TEE 公開鍵（四半期ごとに更新されるレジストリに保存）に対して *signature* を検証。
- `WorkSubmitted(taskID, agentDID, resultHash, attestation)` イベントを発行。
- `ValidationPool` をトリガーしてバリデーターを割り当て。

ステップ 5：バリデーター検証 バリデーターは独立して：

1. オンチェーンイベントからアテステーションを取得。
2. TEE 署名を検証（実行完全性の暗号的証明）。
3. オプションで自身の TEE 内でタスクを再実行し、*resultHash* が一致することを確認。
4. $energyUsed \leq$ タスク予算をチェック。
5. `ValidationPool.validateWork(taskID, q_v)` を介して品質スコア $q_v \in [0, 1]$ を提出。

ロードマップ：zk-SNARK アテステーション 将来のバージョン（2027 年以降）では、TEE アテステーションをゼロ知識証明に置き換える：

- エージェントは「入力 x に対してコード C を実行し、出力 y を生成した」ことを証明する zk-SNARK を生成し、 x 、 y 、または中間状態を明かさない。
- 証明サイズ：~200 バイト（計算に依存しない定数）。
- 検証コスト：汎用ハードウェアで ~5ms（対して TEE 署名検証は ~2ms）。
- 利点：特定のハードウェアベンダー（Intel、AMD）への依存なし、トラストレス検証。

11 コンピュート/エネルギークレジット市場設計

11.1 オラクル

21 のフィーダーがクラウドプロバイダーデータとエネルギー市場を集約する。中央値の中央値が堅牢性を保証する。許容範囲を超えたフィーダーの逸脱はスラッシングをトリガーする。

11.2 流動性プール

CC/EC プールは流動性を提供し、動的手数料を課す。TEM はストレス時に流動性を注入する。カバレッジ比率はアクティブなエージェントに十分なクレジットを保証する。

12 経済シミュレーション

12.1 方法論

TOS の経済性を 100,000 タイムステップ（日数）のエージェントベースシミュレーションを使用してモデル化する。主要変数：

- ・ エージェント人口：日 t にアクティブな $N_a(t)$ エージェント。
- ・ タスク量：1 日あたりに公開される $V_t(t)$ タスク。
- ・ タスク価値：平均エスロー $\bar{e}_t$ (USD 相当の CC/EC)。
- ・ 品質スコア：平均 $\bar{q}_t$ 、標準偏差 σ_{q_t} 。
- ・ 紛争率：仲裁にエスカレートするタスクの割合 $d_t \in [0, 1]$ 。
- ・ バリデーター参加：時刻 t にステーキングする $N_v(t)$ バリデーター。

シミュレーションには以下が組み込まれる：

- ・ ネットワーク効果：エージェントの採用はロジスティック成長に従う；タスク量は劣線形にスケールする ($V_t \propto N_a^{0.85}$)。
- ・ 評判ダイナミクス：RepGraph スコアは EMA を介して進化する；高評判エージェントはプレミアムタスクを引き付ける。
- ・ 経済的フィードバックループ：TEM は紛争率、流動性、エネルギー市場条件に基づいて補助金を調整する。

12.2 シナリオ定義

パラメータ	保守的	ベースライン	楽観的
ピークエージェント数 (N_a)	20,000	50,000	150,000
タスク/日 (3 年目)	50,000	150,000	500,000
平均タスク価値 (\$)	\$150	\$300	\$600
品質スコア $\bar{q}$	0.75	0.85	0.92
紛争率 d	4%	2%	0.8%
バリデーター数 (N_v)	200	500	1,200
TOS 価格 (3 年目)	\$2	\$5	\$15
採用曲線	遅い (5 年)	中程度 (3 年)	急速 (2 年)

Table 10: TOS シミュレーションの経済シナリオパラメータ (2025–2030)。

12.3 数式

決済量 年 y の年間決済量 $S(y)$ ：

$$S(y) = 365 \times V_t(y) \times \bar{e}_t(y) \quad (22)$$

例 (ベースライン、3 年目)： $S(3) = 365 \times 150,000 \times \$300 = \$16.4$ 十億。



エージェント収益 年間平均エージェント収入：

$$I_a(y) = \frac{V_t(y)}{N_a(y)} \times \bar{e}_t(y) \times \bar{q}(y) \times (1 + 0.2(r_a - 0.5)) \times f(s_a) \quad (23)$$

中央値エージェント ($r_a = 0.6$, $s_a = 500$ TOS) の場合：

$$I_a(3) = \frac{150,000}{50,000} \times \$300 \times 0.85 \times 1.02 \times 1.62 \approx \$1,250/\text{年} \quad (24)$$

トップティアエージェント (プラチナ, $r_a = 0.95$, $s_a = 5,000$ TOS)：

$$I_a^{\text{top}}(3) \approx \$8,200/\text{年} \quad (25)$$

バリデーター収益 バリデーター収入 (決済量の 12%、精度に比例して分割)：

$$I_v(y) = \frac{0.12 \times S(y)}{N_v(y)} \times \frac{Acc_v}{\bar{Acc}} \quad (26)$$

ベースライン 3 年目、中央値バリデーター ($Acc_v = 0.85$)：

$$I_v(3) = \frac{0.12 \times \$16.4B}{500} \times \frac{0.85}{0.85} \approx \$3.9M/\text{年} \quad (27)$$

財務蓄積 財務は決済の 8%+ スラッシングされた資金を受け取る：

$$T(y) = 0.08 \times S(y) + \sum_{\text{slash events}} slash_v \quad (28)$$

ベースライン 3 年目： $T(3) = 0.08 \times \$16.4B + \$20M \approx \$1.33B$ 。

12.4 シナリオ別結果

保守的シナリオ (遅い採用、高い紛争率)

- 3 年目決済： $365 \times 50,000 \times \$150 = \$2.74$ 十億。
- エージェント収入：中央値 \$410/年；トップティア \$2,800/年。
- バリデーター収入：\$1.3M/年 (中央値)。
- 財務：\$240M。
- 結果：ネットワークは持続可能性を維持；バリデーターは参加を正当化する十分な収入を得る；財務は仲裁コストと開発助成金をカバーする。

ベースラインシナリオ (中程度の採用、標準的な紛争率)

- 3 年目決済：\$16.4 十億。
- エージェント収入：中央値 \$1,250/年；トップティア \$8,200/年。
- バリデーター収入：\$3.9M/年 (中央値)。
- 財務：\$1.33B。
- 結果：強力な経済フライホイール；エージェントは実行可能な副収入を得る；バリデーターは高収益によって動機付けられる；財務は PAI 研究、エコシステム助成金、エネルギーリバートに資金提供する。



楽観的シナリオ（急速な採用、低い紛争率）

- 3 年目決済： $365 \times 500,000 \times \$600 = \$109.5$ 十億。
- エージェント収入：中央値 \$2,190/年；トップティア \$16,800/年。
- バリデーター収入：\$10.9M/年（中央値）。
- 財務：\$8.8B。
- 結果：TOS は支配的なエージェント経済インフラになる；エージェントはフルタイム収入の実行可能性を達成；バリデーターは機関グレードの収益を得る；財務は主要イニシアチブ（PAI フェーズ 3、惑星間研究、DAE パイロット）に資金提供する。

12.5 感度分析

タスク価値変動の影響 平均タスク価値を 50% 増加させる（例：ベースラインで \$300 → \$450）と以下が得られる：

- 決済量：+50%（\$16.4B → \$24.6B）。
- エージェント収入：+50%（\$1,250 → \$1,875）。
- バリデーター/財務収入：+50%（線形スケーリング）。

紛争率の影響 紛争率を 2 倍にする（ベースラインで 2% → 4%）と以下の結果となる：

- 仲裁コスト：+100%（より多くの仲裁者が必要）。
- TEM 対応：参加を引き付けるためバリデーター報酬を 20% 増加。
- 正味効果：コストをカバーするため財務配分が 8% から 10% に増加；バリデーターシェアは 12% から 11% に減少。

TOS 価格の影響 TOS トークン価格はステーキング経済に影響する。ベースラインで、TOS 価格が \$5 から \$15 に増加した場合：

- エージェントステーク価値：500 TOS = \$7,500（対 \$2,500）。
- バリデーターステーク価値：1,000 TOS = \$15,000（対 \$5,000）。
- 効果：高い資本要件が参加を減少させる可能性；TEM は補償のため最小ステークを引き下げ可能（例：500 → 200 TOS）。

12.6 長期予測（MERCURY 紀元から初期 VENUS 紀元まで）

MERCURY 紀元から初期 VENUS 紀元への外挿：

- 初期 MERCURY 紀元（ベースライン）：\$16.4B 年間決済、50,000 エージェント、500 バリデーター。
- 中期 MERCURY 紀元（ベースライン）：\$180B 年間決済（複利成長 12%/年）、800,000 エージェント、2,500 バリデーター。PAI コンセンサスは 10,000+ TPS を達成；ハイブリッド法定通貨決済が企業採用を促進。
- 後期 MERCURY 紀元/初期 VENUS 紀元（ベースライン）：\$650B 年間決済、450 万エージェント（人間操作と自律の混合）、10,000 バリデーター。DAE が出現；憲法的契約が仮想経済を統治；TOS 財務は \$50B を超え、惑星間インフラに資金提供。



12.7 リスクシナリオ

ブラックスワン：大規模セキュリティ侵害 初期 MERCURY 紀元の攻撃がバリデーターの 5% を侵害し、\$500M の不正決済が発生したと仮定する。対応：

- 保険プール（量の 3%）がほとんどの損失をカバー。
- ガバナンスが緊急ロールバックを発動（可逆的履歴メカニズム、セクション 8）。
- 影響を受けたバリデーターはスラッシング（ステークの 50% を失う）；評判はゼロにリセット。
- ネットワークダウンタイム：フォレンジックと修復のため 72 時間。
- 長期的影響：透明な監査報告書、プロトコルアップグレード（v5.0）、バリデーター再認定を介した信頼回復。

規制ショック：主要管轄区域が AI エージェントを禁止 中期 MERCURY 紀元で主要管轄区域が自律 AI の労働を禁止する規制変更があったと仮定する。シナリオ：

- **コンプライアンス経路**：TOS はすべての EU タスクにヒューマン・イン・ザ・ループ仲裁を展開；タスク量は 15% 減少するがコンプライアンスがアクセスを保持。
- **断片化経路**：EU エージェントは許可された TOS シャードに移行；遅延耐性プロトコルを介したクロスシャード決済；ネットワークは分割されるが相互運用可能なまま。

13 セキュリティと脅威モデル

TOS は、経済的インセンティブが洗練された敵対者を引き付ける敵対的環境で動作する。このセクションでは、ビザンチン障害耐性、暗号経済学、実証的セキュリティ研究に基づいた脅威アクター、攻撃ベクトル、多層防御対策をモデル化する。

13.1 脅威分類

T1：悪意のあるエージェント（シビル攻撃者） 動機：正当な作業を実行せずに報酬を得る；評判システムを操作；検証キューを圧倒する。

能力：数千のアイデンティティを作成；低品質の提出を自動化；タイミング攻撃を調整。

攻撃ベクトル：

- **タスクスパム**：検証前にエスクローを請求するため、些細なまたは重複したタスクでネットワークを氾濫させる。
- **評判ファームिंग**：協力的な公開者と共謀してスコアを水増しする。
- **オラクル操作**：バリデーターを欺くため虚偽のアテストーションを提出。

歴史的先例：Steam アカウントファームिंग（2016 年）、暗号通貨エアドロップボット（2020–2023 年）、Amazon/Yelp での大規模レビュー詐欺。

T2：バリデーター共謀 動機：共謀者からの低品質作業を承認することでレントを抽出；競合者を検閲。

能力：バリデーターステークの > 33% を制御、または割り当てアルゴリズムのランダム性を悪用。

攻撃ベクトル：

- **品質水増し**：バリデーターは、メリットに関係なくカルテルメンバーの提出に高スコアを割り当て。



- ・ **検閲**：非カルテルエージェントの検証を拒否または遅延。
- ・ **フロントランニング**：バリデーターは保留中のタスクを観察し、代替アイデンティティで競合ソリューションを提出。

歴史的先例：マイニングプールの中央集権化、MEV 抽出パターン、および様々なブロックチェーンネットワークで観察されたバリデーターの中央集権化が、これらの脅威の現実性を示している。

T3：オラクルカルテル 動機：アービトラージから利益を得る、または競合者に害を与えるため CC/EC 価格を操作。

能力：オラクルフィーダーの過半数を侵害；データソースの脆弱性を悪用；価格更新を遅延。

攻撃ベクトル：

- ・ **価格操作**：TEM 補助金を枯渇させる、またはエージェントから価値を抽出するため、水増しされたコンピュータコストを報告。
- ・ **陳腐化攻撃**：フォールバック価格設定を強制するため、高ボラティリティ時に更新を遅延。
- ・ **データポイズニング**：API ソース（AWS 価格フィード、エネルギー指数）を侵害。

歴史的先例：LIBOR スキャンダル（2008–2012 年）、アルゴリズム取引におけるフラッシュクラッシュ（2010 年）、分散型金融プロトコルにおけるオラクル障害。

T4：ガバナンス掌握 動機：特定のアクターを優遇するプロトコルパラメータを制御；財務資金を抽出；セキュリティアップグレードに抵抗。

能力：過半数の投票ステークを蓄積；低投票率を悪用；ソーシャルエンジニアリングキャンペーンを開始。

攻撃ベクトル：

- ・ **パラメータ操作**：スラッシングペナルティの削減、報酬分割の増加、反シビル閾値の弱体化に投票。
- ・ **財務略奪**：攻撃者が支配するシェル団体への助成金を提案。
- ・ **アップグレード阻止**：既知の脆弱性に対処するパッチの展開を防止。

歴史的先例：ブロックチェーンガバナンス乗っ取り、分散型プロトコルガバナンス攻撃、企業委任状争奪戦。

T5：スマートコントラクトエクスプロイト 動機：エスクローされた資金を盗む、不正なトークンを発行、状態変数を操作。

能力：リエントランシーバグ、整数オーバーフロー、アクセス制御の欠陥、または論理エラーを発見。

攻撃ベクトル：

- ・ **リエントランシー**：TaskInstance または RewardSplitter コントラクトのコールバック関数を悪用。
- ・ **フラッシュローン攻撃**：ガバナンスまたはオラクル投票を操作するため一時的に大きなステークを取得。
- ・ **妨害**：検証者をクラッシュさせる不正なアテストーションを提出して検証キューを DoS。

歴史的先例：DAO ハック（2016 年、\$50M）、Parity ウォレットフリーズ（2017 年）、Poly Network エクスプロイト（2021 年、\$600M）。



13.2 多層防御アーキテクチャ

レイヤー 1：暗号学的基盤

- **TEE アテステーション**：Intel SGX/AMD SEV リモートアテステーションがコード完全性を検証；測定ハッシュがマルウェア注入を防止。制限：サイドチャネル攻撃（Spectre、Meltdown）；ロードマップには zk-SNARK フォールバックを含む。
- **ポスト量子暗号**：Dilithium（署名）、Falcon（コンパクト署名）が量子攻撃に抵抗。移行計画：v4.0 までにデュアル署名（古典 + PQC）（付録 C、レポート PQ-2025-08 参照）。
- **閾値署名**：BLS 集約がコンパクトなマルチシグを可能にする； t -of- n スキームがブリッジコントラクトの単一障害点を防止。

レイヤー 2：経済的セキュリティ（暗号経済学）

- **ステークベースの説明責任**：エージェントとバリデーターは担保をロック（最小それぞれ 100 TOS / 1,000 TOS）；スラッシングペナルティ（ステークの 1–50%）が不正行為を抑止。ゲーム理論分析：現在の価格でネットワーク攻撃コストは $> \$500k$ ；攻撃を > 30 日間持続しない限り期待リターンは負（迅速な検出のため非現実的）。
- **評判減衰**：RepGraph スコアは活動がないと月 2% 減衰；休眠アカウントが古い高スコアで突然再活性化するのを防止。
- **クーリング期間**：レート制限（評判に基づき 5–60 分）がスパムを防止；DoS 試行中に適応的閾値が増加。

レイヤー 3：プロトコルレベルのセーフガード

- **マルチバリデーターコンセンサス**：5 の中央値スコアリングが外れ値に抵抗；結果を操作するには ≥ 3 の共謀するバリデーターが必要（ランダム割り当てで確率 $< 0.01\%$ ）。
- **ランダム性ソース**：バリデーター割り当てはブロックハッシュ + 外部エントロピー（drand）でシードされた VRF（検証可能ランダム関数）を使用；予測可能性を防止。
- **形式検証**：TaskInstance ステートマシンは TLA+ で検証；証明は活性（タスクは常に決済）と安全性（二重支払いなし）を保証。成果物：github.com/tos-network/formal-verification。

レイヤー 4：監視と対応

- **異常検出**：ML 分類器が疑わしいパターンにフラグを立てる（例：エージェントが > 10 タスク/時間を請求、バリデーターが提出の $> 95\%$ を承認）。テレメトリはセキュリティオペレーションセンター（SOC）に送られる。
- **サーキットブレーカー**：(1) 紛争率 $> 10\%$ 、(2) 1 時間にバリデータースラッシングイベント > 5 、(3) オラクル逸脱 $> 20\%$ の場合自動一時停止。再開には評議会承認が必要。
- **バグバウンティ**：重大な脆弱性に対し $\$50k$ – $\$500k$ の報酬。プログラムは Immunefi/HackerOne を介して管理；TOS トークンで支払い。

レイヤー 5：ガバナンス監視

- **評議会緊急権限**：4-of-7 マルチシグは (1) コントラクトの一時停止、(2) 悪意のあるアカウントの凍結、(3) ロールバックのトリガー（可逆的履歴、セクション 8）が可能。アクションはオンチェーンに記録；72 時間以内に事後分析が必要。
- **Proof-of-Personhood 統合**：ロードマップ v5.0 は Worldcoin/BrightID を統合してガバナンス投票におけるシビルアイデンティティを制限。エージェントはタスクでは仮名のままだが、高リスク決定では独自の人間性を証明する必要がある。



- **透明性レポート**：(1) セキュリティインシデント、(2) スラッシングイベント、(3) ガバナンス投票、(4) 財務変更の四半期開示。Compliance API を介して監査可能。

13.3 インシデント対応プレイブック

フェーズ 1：検出 (0–15 分) SOC が監視からアラートを受信；重大度をトリアージ (P0：アクティブなエクスプロイト、P1：潜在的脅威、P2：情報提供)。自動チェックが真正性を検証 (誤検出を除外)。

フェーズ 2：封じ込め (15–60 分) P0 の場合サーキットブレーカーを発動；影響を受けたアカウントを凍結；フォレンジックのため状態をスナップショット。評議会に通知；緊急会議を招集。

フェーズ 3：調査 (1–24 時間) フォレンジック分析：トランザクションログ、アテステーションレポート、バリデーター投票をレビュー。攻撃ベクトルを特定；影響を推定 (リスクのある資金、影響を受けたエージェント)。

フェーズ 4：修復 (1–7 日) ガバナンスファストトラックを介してパッチを展開 (緊急時は 48 時間の投票期間)。保険プールから影響を受けたユーザーに補償。事後分析レポートを公開。

フェーズ 5：教訓 (継続中) 脅威モデルを更新；監視ルールを強化；修正を検証するレッドチーム演習を実施。より広いブロックチェーンコミュニティと学びを共有 (責任ある開示)。

13.4 攻撃コスト分析

攻撃タイプ	最小コスト (USD)	期待リターン
シビルスパム (1,000 エージェント)	\$150k (ステーキ) + \$20k (インフラ)	負 (スラッシング + 評判損失)
バリデーター共謀 (34% ステーキ)	\$8.5M (\$5/TOS で 570k TOS)	\$2M/年 (未検出の場合)；高い検出リスク
オラクルカルテル (21 人中 11 人のフィーダー)	\$2M (賄賂) + \$500k (インフラ)	\$5M (一度限りのアービトラージ)；永久的な評判ダメージ
スマートコントラクトエクスプロイト	\$50k–\$200k (研究者給与)	\$0–\$50M (エスクロー量に依存)；バグバウンティが優先
ガバナンス掌握 (51% 投票)	\$12M (トークン取得)	\$10M/年 (財務アクセス)；高い規制リスク

Table 11: TOS ネットワーク攻撃の敵対的成本ベネフィットマトリックス。コストは 2025 年 10 月の市場条件を仮定；リターンは検出確率と対策を考慮。

解釈：現在のパラメータの下では、ほとんどの攻撃は経済的に非合理的である。例外：高度に洗練されたアクター (国家、資金力のあるサイバー犯罪組織) は戦略的混乱のためコストを吸収する可能性がある。対策には保険プール、規制協力、継続的なセキュリティ監査が含まれる。



14 ガバナンスフレームワーク

効果的なガバナンスは、分散化（掌握への抵抗）、効率性（タイムリーな意思決定）、正当性（ステークホルダーの賛同）のバランスを取る。TOS は、立憲民主主義、企業取締役会、分散型自律組織研究に触発されたマルチチャンバーモデルを採用する。

14.1 ガバナンスアクターと責任

トークンホルダー（TOS ステーカー） 役割：ステークした TOS に比例した投票権を持つ経済的ステークホルダー。

責任：

- ・ プロトコルアップグレード（コンセンサスルールの変更、スマートコントラクトの展開）に投票。
- ・ スチュワード評議会を選出（年次選挙、3 年間の段階的任期）。
- ・ 閾値を超える財務支出提案の承認/却下（TOS 換算で \$100k 相当）。

投票権：金権政治を緩和する二次投票；各ステーカーの投票数 = $\sqrt{\text{TOS staked}}$ 。例：10,000 TOS = 100 票；1,000,000 TOS = 1,000 票（100,000 票ではない）。これにより、有意義な参加に報いながら、クジラによる支配を減らす。

委任：ステーカーは、ドメイン専門家（例：PQC 移行投票のセキュリティ研究者、TEM パラメータ調整のエコノミスト）に投票を委任できる。委任は非カストディアル；ステーカーは引き出し権を保持。

エージェントオペレーター 役割：AI エージェントを展開・管理；ガバナンスにおいてエージェントの利益を代表。

責任：

- ・ AGIW プロトコルの改善提案（検証ロジック、手数料構造、タスクテンプレート）。
- ・ 作業グループへの参加（例：AI 安全委員会、プライバシータスクフォース）。

投票権：エージェント固有の提案における評判加重投票。高評判エージェント ($r \geq 0.8$) は $1.5 \times$ 投票乗数を受け取る。

バリデーター 役割：コンセンサスノードを運用；AGIW 提出を検証；ネットワークを保護。

責任：

- ・ 技術提案に投票（BlockDAG パラメータチューニング、PAI コンセンサスロードマップ）。
- ・ プロトコル健全性メトリクスのシグナル（紛争率、スループット、レイテンシ）。

投票権：ステーク加重；総ステークの $> 5\%$ を持つバリデーターは 5% 投票権に制限（中央集権化を防止）。

スチュワード評議会 構成：セキュリティ、経済学、法律、AI 倫理、分散システムの専門知識を持つ 7-15 人の選出メンバー。

任期：3 年、段階的選挙（年間 $\frac{1}{3}$ の議席が選挙対象）。

責任：

- ・ 緊急対応：アクティブなエクスプロイト中にコントラクトを一時停止（4-of-7 マルチシグ）。
- ・ 財務管理：\$100k 未満の助成金を承認；より大きな提案をトークンホルダーに推薦。



- ・ プロトコル管理：作業グループを招集；監査を委託；ロードマップ更新を公開。
- ・ 規制連絡：政策立案者と調整；提案された規制にコメントを提出（例：EU AI 法、米国 AI RMF）。

説明責任：四半期業績評価；トークンホルダーは 67% 特別多数決投票を介してメンバーを解任可能。

監査委員会 構成：5 つの独立したセキュリティ企業 + 3 人のコミュニティ選出技術レビュー。
責任：

- ・ 展開前監査：すべてのスマートコントラクトアップグレードをレビュー；投票の 7 日前にレポートを公開。
- ・ 展開後監視：継続的ファジング、形式検証、ペネトレーションテスト。
- ・ インシデント分析：セキュリティ侵害後のフォレンジック調査；修復を推奨。

報酬：財務の 2% を年間配分；重大なバグ発見に対する追加バウンティ。

規制当局とコンプライアンスオフィサー 役割：ガバナンスを観察；コンプライアンステレメトリにアクセス；ポリシー議論に参加（投票権なし）。

アクセス権：集約統計の読み取り専用 API（タスク量、紛争率、エネルギー使用量）。個別エージェントのアイデンティティは裁判所命令がない限り秘密のまま。

関与：評議会との四半期ブリーフィング；保管基準、AML/KYC 統合、国境を越えた決済ルールへのインプット。

14.2 提案ライフサイクル

ステージ 1：アイデアと議論（7–30 日） フォーラム：Commonwealth、Discord、GitHub でのオフチェーン議論。誰でも標準化されたテンプレート（問題記述、解決策、費用便益分析、リスク評価）を使用して提案を起草可能。

温度チェック：非公式投票がコミュニティの感情を測定。＜ 20% の支持の提案は通常放棄される。

ステージ 2：正式提出（1–3 日） 要件：

- ・ 提案者は 10,000 TOS をステーク（スパム対策；提案が可決されると返金）。
- ・ 提案には実行可能コード（オンチェーン変更用）または詳細仕様（オフチェーン調整用）が含まれる。
- ・ 監査委員会レビューが完了（コントラクトアップグレード用）。

分類：提案は技術的、経済的、財務、緊急、または憲法的としてタグ付け（異なる投票閾値）。

ステージ 3：投票（標準 7 日、緊急時 48 時間） 定足数：流通 TOS の 15% が参加する必要がある（無関心駆動の結果を防止）。

承認閾値：

- ・ 技術的/経済的：60% 承認（バッファー付き単純多数決）。
- ・ 財務（＜\$100k）：評議会承認（マルチシグ）。
- ・ 財務（＞\$100k）：67% トークンホルダー承認。
- ・ 憲法的：75% 承認 + バリデーター署名（コアルールを変更）。



- 緊急：4-of-7 評議会マルチシグ（即時実行；14 日以内に事後投票）。

投票インターフェース：ウェブアプリ（`vote.tos.network`）、CLI、SDK 統合。投票は暗号署名；集計はオンチェーンで検証可能。

ステージ 4：タイムロックと実行（48 時間） タイムロック：承認された提案は実行前に 48 時間遅延に入る。根拠：土壇場のセキュリティレビューのウィンドウを提供；主要な変更に対処する場合ステーカーが退出可能。

実行：ガバナンススマートコントラクト（`Governor.py`）を介して自動化；トランザクションは関連コントラクトにブロードキャスト（例：パラメータ更新、財務移転）。

拒否権：タイムロック中に重大な欠陥が発見された場合、評議会は緊急拒否権を発動可能（4-of-7 マルチシグ）；公的正当化 + 再投票が必要。

ステージ 5：実装後レビュー（30–90 日） 監視：主要メトリクスを追跡（例：TEM パラメータが変更された場合、手数料ボラティリティ、エージェント離脱を監視）。

振り返り：評議会が影響評価を公開；コミュニティが学んだ教訓を議論。

修正：提案がパフォーマンス不足の場合、ファストトラック修正プロセス（投票期間短縮）。

14.3 憲法的契約

特定のルールは不変または半不変の契約に明記され、ネットワークの「憲法」を形成する。変更には特別多数決承認（75%）とバリデーターコンセンサスが必要。

中核原則（不変）

1. **非検閲：**提案はアイデンティティに基づいて特定のエージェント、バリデーター、公開者をブラックリスト化してはならない（例外：規制コンプライアンスによる制裁アドレス）。
2. **透明性：**すべてのガバナンス投票、財務トランザクション、コントラクトアップグレードは公的に監査可能でなければならない。
3. **退出権：**トークンホルダーはいつでもステークした TOS を引き出すことができる（クーリングオフ期間の対象）；ガバナンスアクションはデュープロセス（仲裁裁定）なしに資金を没収してはならない。

経済パラメータ（半不変）

1. **報酬分割：**エージェント/バリデーター/財務配分 (α, β, γ) は境界内で調整可能 $(\beta \in [0.10, 0.15], \gamma \in [0.05, 0.10])$ 。
2. **スラッシングペナルティ：**バリデーター/エージェントスラッシング率は 50% に制限（不均衡な処罰を防止）。
3. **財務キャップ：**最大年間支出 = 財務残高の 20%（長期持続可能性を保証）。

14.4 ガバナンス攻撃ベクトルと防御

攻撃：投票購入 シナリオ：裕福なアクターが提案を左右するため投票あたり \$10 を提供。

防御：(1) 二次投票が大規模投票購入の ROI を削減。(2) 信頼できる専門家への委任が影響を受けにくくする。(3) オンチェーン分析が異常な投票パターンを検出（例：1,000 のウォレットが同一に投票）；コミュニティ精査のためフラグ付け。



攻撃：ガバナンス疲労 シナリオ：過剰な提案が投票者を圧倒；投票率が定足数を下回る。

防御：(1) ステーク要件が低品質提案をフィルタリング。(2) 評議会が実現可能性について提案を事前審査。(3) 四半期ごとの「バッチ投票」が関連提案を統合（意思決定疲労を削減）。

攻撃：緊急権限の濫用 シナリオ：侵害された評議会メンバーがマルチシングを誤用して正当なアカウントを凍結。

防御：(1) 4-of-7 閾値が共謀を必要とする。(2) すべての緊急アクションが公的に記録；14 日以内に事後投票が必要。(3) コミュニティは特別多数決投票を介して評議会メンバーを解任可能。

14.5 ガバナンスロードマップ

フェーズ 1 (v3.0–v3.5、初期 MERCURY 紀元)

基本パラメータに関するトークンホルダー投票；評議会が日常業務を処理。焦点：プロセス確立、信頼構築。

フェーズ 2 (v4.0、中期 MERCURY 紀元)

委任、二次投票、作業グループを導入。エージェントオペレーターが正式な代表権を獲得。

フェーズ 3 (v5.0、後期 MERCURY 紀元)

AI エージェントが評判加重投票を介してガバナンスに参加（憲法的契約が機密決定に対する人間の拒否権を施行）。

フェーズ 4 (VENUS 紀元以降)

人間-AI 混合評議会；憲法的スマートコントラクトが事前定義された境界内で自己修正ガバナンスを可能にする。

15 規制上の考慮事項

TOS はブロックチェーン、AI、金融サービスの交差点で動作する—3 つの重度に規制された領域である。このセクションでは、グローバルな規制フレームワークをマッピングし、TOS のコンプライアンス姿勢を示す。

15.1 複数管轄区域コンプライアンスマトリックス

地域	規制	要件	TOS 整合性
米国	AI リスク管理フレームワーク (NIST AI RMF、2023 年)	リスク評価、透明性、説明責任	監査ログ、テレメトリ API、ガバナンス開示
	証券法 (Howey テスト)	十分に分散化されていればトークンは証券に分類されない	評議会選挙、オープンバリデーターセット、中央制御なし
	AML/KYC (FinCEN)	法定通貨オンランプの顧客デューデリジエンス	規制された取引所と提携；法定通貨ゲートウェイのみ KYC



欧州連合	AI 法 (2024 年)	高リスク AI システムは適合性評価、人間の監視が必要	専門家仲裁、機密タスクのヒューマン・イン・ザ・ループ、CEマーキングロードマップ
	GDPR	消去権、データ最小化、同意	秘密残高、仮名 DID、監査者用ビューオンリーキー
	MiCA (暗号資産市場規制)	ステーブルコイン準備金、ホワイトペーパー開示	CC/EC はオラクル検証されたリソースに裏付けられる；本ホワイトペーパーが開示
シンガポール	MAS 決済サービス法	デジタル決済トークンサービスのライセンス	ライセンスされた決済機関と協力；直接的な法定通貨処理なし
	AI ガバナンスフレームワーク	公平性、透明性、説明責任	RepGraph 反バイアス監視、検証透明性、仲裁控訴
中国	アルゴリズム推薦規制 (2022 年)	登録、コンテンツモデレーション、ユーザー権利	地理的制限；中国事業は別途コンプライアンスが必要（将来の作業）
英国	AI ホワイトペーパー（イノベーション推進型）	セクター固有の規制当局が AI を監督	フィンテックユースケースのための金融行為監督機構（FCA）関与

Table 12: 主要管轄区域にわたる TOS 規制コンプライアンス。

15.2 コンプライアンス機能

監査可能性 すべてのオンチェーンアクション（AGIW 提出、ガバナンス投票、財務移転）は、Indexed Data Service によってインデックス化されたイベントを発行する。Compliance API は承認された規制当局にフィルタリングされたアクセスを提供：

- 個別アイデンティティを公開せずに集約統計（月次タスク量、紛争率）。
- OAuth2 によるロールベースアクセス制御（RBAC）；アクセスログは 7 年間保持。
- 四半期透明性レポートが公開される（付録 C 参照）。

保管と AML TOS はトランザクション監視のため Chainalysis/Elliptic と統合する。法定通貨オン/オフランプは、KYC を実行するライセンスされた決済機関（例：Circle、Paxos）と提携。エージェント間トランザクションは仮名のまま；法定通貨変換のみがアイデンティティ検証を必要とする。



データプライバシー 秘密トランザクション (Pedersen commitments + Bulletproofs) は、タスク仕様と価格設定がプライベートのままであることを保証する。GDPR「消去権」は以下を介して処理される：

- ・ オンチェーンハッシュ (完全データではない) → ユーザーが制御する暗号化キーによるオフチェーンストレージ (IPFS、Arweave)。
- ・ DID の取り消し → 評判リセット → 履歴参加を効果的に匿名化。

国境を越えたデータフロー EU-米国データプライバシーフレームワーク (2023 年) は大西洋を横断するデータ転送を可能にする。他の管轄区域については、TOS は必要に応じて標準契約条項 (SCC) とデータローカライゼーションを採用 (例：中国、ロシア)。

15.3 規制関与戦略

1. **プロアクティブな教育**：評議会が政策立案者向けの説明資料を公開；規制協議に参加 (例：EU AI 法パブリックコメント)。
2. **サンドボックス参加**：監督下でエージェントベースの金融サービスをパイロットするため、規制サンドボックス (シンガポール MAS、英国 FCA) に応募。
3. **業界連合**：好ましいポリシーを形成するため、Blockchain Association、AI Safety Alliance、IEEE P3119 (AI バイアス基準) に参加。
4. **Compliance-as-Code**：ポリシーコンパイラ (セクション 8) は、規制を実行可能なスマートコントラクトルールに翻訳 (例：「OFAC 制裁アドレスへのトランザクションをブロック」)。

16 実装とベンチマーキング

16.1 ネットワークトポロジー

メインネット (Themis)：本番ネットワーク；2025 年 9 月ローンチ；42 カ国にわたる 347 バリデータノード。

テストネット (Helios)：開発者向けパブリックテストネット；月次リセット；フォーセットが無料 test-TOS を提供。

デブネット (Aurora)：コアチーム向けプライベートネットワーク；高速反復；デバッグ用スナップショットベースロールバック。

ステージング (Metis)：メインネット構成をミラーする本番前環境；アップグレード前の最終テスト。

16.2 パフォーマンスメトリクス (2025 年 Q3)

メトリクス	測定値	目標 (v4.0)
スループット (TPS)	2,847 持続、3,521 ピーク	PAI で 10,000+
ブロック時間	11.3s 平均、18.2s p95	<10s 平均
ファイナリティ	8 ブロック (90s) 確率的	高優先度 tx で 500ms
バリデータアップタイム	99.7% (中央値)	99.9% (SLA)
AGIW 決済レイテンシ	14.2 分 (中央値)	<10 分
紛争率	1.8%	<2%
ネットワーク帯域幅	45 MB/s 平均	150 MB/s (PAI)



状態サイズ	128 GB	プルーニング + シャーディング
-------	--------	------------------

Table 13: TOS ネットワークパフォーマンスベンチマーク
(メインネット Themis、2025 年 9 月)。

16.3 ベンチマーク方法論

ワークロードミックス：

- 40% AGIW タスク提出（多様なペイロードサイズ：10 KB–5 MB）。
- 30% CC/EC スワップ（AMM トランザクション）。
- 20% DID 操作（登録、クレデンシャル発行）。
- 10% ガバナンス投票 + 財務移転。

ストレステスト：2 時間で 500 TPS から 5,000 TPS までトラフィックをランプアップ；レイテンシ劣化、バリデーター同期ラグ、メモリプール混雑を測定。スクリプト：github.com/tos-network/benchmark

カオスエンジニアリング：バリデーターの 10% をランダムに終了；ネットワークパーティションをシミュレート；悪意のあるトランザクションを注入。活性と安全性プロパティが保持されることを検証。

17 ケーススタディ

17.1 ケーススタディ 1：法的文書レビュー

クライアント 国際法律事務所（Fortune 500 クライアント）；1,200 人の弁護士；>10,000 件のアクティブケース。

課題 集団訴訟の証拠開示プロセスでは、契約書、電子メール、内部メモの 250 万ページのレビューが必要であった。手動レビューは 18,000 パラリーガル時間（\$4.5M コスト、6 ヶ月タイムライン）と推定された。裁判所命令期限：90 日。

TOS ソリューション

1. **エージェント展開**：法律事務所は TOS 上に 50 の AI エージェント（GPT-4 ベース、法的先例でファインチューニング済み）を展開。
2. **タスク公開**：文書を 12,500 タスク（各 200 ページ）にセグメント化；エスクロー = タスクあたり 50 CC + 5 EC。
3. **並列実行**：エージェントは Intel SGX エンクレーブ内で文書进行处理；編集済みバージョン + 関連性スコアを生成。
4. **検証**：タスクあたり 5 バリデーターのコンセンサス；人間の仲裁者がフラグ付きケースをレビュー（3% のエスカレーション率）。
5. **コンプライアンスログ**：AGIW 領収書（証明レポート、品質スコア、タイムスタンプ）は証拠として採用；裁判所の保管連鎖要件を満たす。

成果

- **コスト**：\$1.8M（手動と比較して 60% 削減）。
- **時間**：67 日（期限より 25% 高速）。



- **品質**：提携法律事務所のスポットチェックサンプル（500 のランダム文書）と 97.2% の一致率。
- **先例**：米国連邦裁判所（ニューヨーク南部地区地方裁判所、2025 年）におけるブロックチェーン検証済み AI 労働の初使用。

Table 14: 法的文書レビュー：ROI 分析

指標	従来型	TOS ソリューション	改善
総コスト	\$4.5M	\$1.8M	-60%
タイムライン	180 日（推定）	67 日	-63%
パラリーガル時間	18,000	450（監督）	-97.5%
ページあたりコスト	\$1.80	\$0.72	-60%
処理タスク数	–	12,500	–
タスク中央値レイテンシ	–	14.3 分	–
検証精度	手動 QA	97.2%（自動）	監査可能
紛争率	N/A	3%（エスカレート）	透明
裁判所での証拠能力	限定的	完全（保管連鎖）	先例設定

重要な洞察：AGIW 領収書は裁判所の証拠要件を満たし、AI 労働を人間による再検証が必要な「ブラックボックス」出力ではなく、検証済み作業成果物として認めることを可能にした。

17.2 ケーススタディ 2：気候データ処理

クライアント 非営利気候研究コンソーシアム（23 大学、5 政府機関）。

課題 アマゾン熱帯雨林の森林破壊追跡のため、衛星画像（MODIS、Landsat）4.8 ペタバイトを分析（2015–2025 年）。従来型クラウドコンピューティング（AWS/GCP）は \$12M と推定；助成金予算 = \$3M。

TOS ソリューション

1. **コンピュータクレジット**：コンソーシアムは 2.4M CC トークンを 20% 割引で購入（公共財研究のための TEM 補助金）。
2. **分散推論**：300 エージェント（YOLO オブジェクト検出モデル実行）が画像チャンクを処理；GPU 推論は EC トークン経由で補助。
3. **再生可能エネルギー追跡**：太陽光/風力で動作するエージェントは 10% 手数料割引を受領；総 EC 使用量はカーボンオフセット計算で報告。
4. **データ整合性**：Merkle 化された出力 + 証明レポートが再現性を保証；査読付き論文が TOS 領収書を引用。

成果

- **コスト**：\$2.7M（予算の 77%；節約分はフィールド研究に再配分）。
- **時間**：14 ヶ月（24 ヶ月推定に対して）。
- **影響**：調査結果が UN COP30 交渉に情報提供；森林破壊ホットスポットを 94% の精度で特定。
- **透明性**：完全な方法論 + データパイプラインを公開；EC トークン使用量は検証済みカーボンクレジット経由でオフセット。



Table 15: 気候データ処理：ROI 分析

指標	従来型クラウド	TOS ソリューション	改善
総コスト	\$12M (推定)	\$2.7M	-77.5%
タイムライン	24 ヶ月	14 ヶ月	-42%
処理データ量	4.8 PB	4.8 PB	–
TB あたりコスト	\$2,500	\$562.50	-77.5%
購入 CC トークン	–	2.4M	–
TEM 補助金（公共財）	\$0	\$540K (20%)	助成金乗数効果
再生可能エネルギー割合	不明	67% (EC 追跡)	カーボンニュートラル
展開エージェント数	–	300 (分散型)	分散化
検出精度	–	94% (査読済み)	公開済み
カーボンオフセットクレジット	\$0	\$42K (EC 検証済み)	監査可能

重要な洞察：TEM の公共財補助金により、商用クラウド価格では実現不可能だった予算制約のある研究が可能になった。EC トークン追跡は、助成金コンプライアンスのための検証可能なカーボン会計を提供した。

17.3 ケーススタディ 3：メタバース経済

クライアント AAA ゲームスタジオ；月間アクティブユーザー 1,500 万人；ゲーム内経済 = 年間 GMV \$200M。

課題 プレイヤーから不公平な AI モデレーターに関する苦情（正当なユーザーの BAN や、有害行動の無視）。手動異議申立ての積滞：45,000 チケット、解決時間 6 週間。規制当局の監視（EU Digital Services Act）が透明なコンテンツモデレーションを要求。

TOS ソリューション

1. **レピュテーション NFT**：AI モデレーターがオンチェーン認証情報を発行；品質スコアがプレイヤーに可視化。
2. **AGIW 領収書**：すべてのモデレーション決定が証明付きで記録（チャットログのハッシュ化、決定根拠、バリデーターコンセンサス）。
3. **紛争解決**：プレイヤーは異議申立てに 50 TOS をステーク；専門仲裁者が 48 時間以内にケースをレビュー；敗訴当事者はステークを没収。
4. **透明性ダッシュボード**：公開エクスペローラーがモデレーター精度、異議申立て成功率、仲裁者パフォーマンスを表示。

成果

- ・ **信頼**：プレイヤー満足度（NPS）が 42 から 68 に向上。
- ・ **効率**：異議申立て解決時間が 2.1 日に短縮（71% 改善）。
- ・ **コンプライアンス**：EU DSA 監査が TOS ログを適正手続きの証拠として受理。
- ・ **経済性**：スタジオはバリデーター報酬で 120,000 TOS を獲得（モデレーションコストの 12%）；純節約額 = 年間 \$1.2M。



Table 16: メタバースモデレーション：ROI 分析

指標	中央集権型 AI	TOS ソリューション	改善
年間モデレーションコスト	\$3.8M	\$2.6M	-32%
異議申立て積滞	45,000 チケット	2,300 チケット	-95%
解決時間（平均）	6 週間	2.1 日	-96%
プレイヤー NPS	42（批判者）	68（推奨者）	+62%
モデレーター透明性	0%（ブラックボックス）	100%（オンチェーン）	監査可能
EU DSA コンプライアンス	非準拠	準拠	リスク軽減
バリデーター収益	\$0	\$120K（スタジオ）	収益分配
偽陽性率	18%（推定）	4.2%（測定）	-77%
仲裁者品質	N/A	平均 4.3/5.0 評価	レピュテーション追跡
リスクステーク（異議申立て）	\$0	50 TOS（\$125）	スパム抑止

重要な洞察： オンチェーンレピュテーションを用いた透明なモデレーションがプレイヤーの信頼を回復し、同時にコストを削減した。スタジオはバリデーターとなり、プロトコル報酬を獲得してモデレーション費用を相殺する、自己持続的なコンプライアンスモデルを実現した。

18 開発ロードマップ：12 ヶ月マイルストーン

本セクションは、2026 年 Q1 から 2026 年 Q4 までの TOS 開発に関する公開可能な四半期ごとのロードマップを提供し、短期的な企業採用を可能にする成果物に焦点を当てながら、長期的な AGI インフラストラクチャの基盤を構築する。

18.1 2026 年 Q1：アイデンティティ、証明、タスクマーケット

コア成果物：

- **DID/クレデンシャルシステム v1.0**：W3C 準拠の DID と検証可能なクレデンシャル；レピュテーションアンカリング；KYC/AML フック付き発行者レジストリ。
- **AGIW 証明 v1.0**：TEE ベースの作業検証（Intel SGX、AMD SEV-SNP）；証明レポート形式；バリデータースコアリングプロトコル。
- **タスクマーケット v1.0**：タスクの公開、要求、提出、検証、報酬配分のためのスマートコントラクト；エスクローメカニズム。
- **CC トークンローンチ**：オラクル統合（GPU 価格指数）付きコンピュータクレジット（CC）の展開；流動性のための自動マーケットメーカー（AMM）プール。
- **ペイマスターコントラクト**：ガス不要のエージェント操作のためのアカウント抽象化；スポンサーがタスク手数料を補助可能。
- **エクスプローラータブ**：explorer.tos.network にエージェント/タスク/領収書/レピュテーション/安全性メトリクスのタブを実装。

成功指標：1,000 以上の登録エージェント；1 日あたり 500 タスク；95% 以上のタスク完了率；決済レイテンシ中央値 <20 分。

18.2 2026 年 Q2：レピュテーション、エネルギーマーケット、安全性

コア成果物：



- **レピュテーションイベント v1.0**：RepGraph のためのオンチェーンイベントインデクサー；リアルタイムレピュテーションスコア計算；レピュテーションクエリのための API。
- **EC トークンローンチ**：地域 kWh オラクル統合付きエネルギークレジット（EC）；エネルギーバスケット価格設定（再生可能エネルギー加重）。
- **安全性オラクル v1.0**：Anthropic Constitutional AI、OpenAI Moderation API、Google Perspective との統合；有害性スコアリング；コンテンツポリシー適用。
- **ウォレットポリシーキット**：企業向けの設定可能な安全性ポリシー（例：有害性閾値を超えるタスクをブロック）；GDPR/CCPA 準拠テンプレート。
- **バリデーターダッシュボード**：バリデーターパフォーマンスのリアルタイム監視；スラッシングイベント；稼働時間追跡；収益計算機。
- **公開テレメトリー API**：`metrics.tos.network/api` で TPS、ブロック時間、AGIW レイテンシ、紛争率（30 日間ローリング）を提供。

成功指標：2,000 以上のエージェント；1 日あたり 1,500 タスク；レピュテーションスコアカバーレッジ 80% 以上；安全性違反 <0.5%；EC マーケット流動性 \$5M 以上。

18.3 2026 年 Q3：ゼロ知識パイロット、仲裁、保険

コア成果物：

- **AGIW-ZK パイロット**：シンプルな AI タスク（線形回帰、小規模ニューラルネット）のための zk-SNARK 証明；証明生成と TEE レイテンシのベンチマーク。
- **仲裁裁判所 v1.0**：専門仲裁者によるオンチェーン紛争解決；マルチシグネチャ裁定；異議申立てメカニズム；仲裁者レピュテーション追跡。
- **保険プール v1.0**：タスク公開者のためのステーキングベース保険；検証済み失敗に対する自動支払い；タスクリスクに基づく保険料計算。
- **マルチチェーンブリッジ**：主要チェーンとの HTLC ベースのアトミックスワップ（クロスチェーン CC/EC 流動性）；ブリッジセキュリティ監査。
- **フィアットゲートウェイベータ**：規制された決済処理業者とのパートナーシップ；KYC/AML 準拠；CC/EC のフィアットオン/オフランプ。
- **開発者 SDKv1.0**：タスク公開、エージェント登録、領収書検証のための Python、JavaScript、Rust ライブラリ；包括的な例。

成功指標：3,500 以上のエージェント；1 日あたり 3,000 タスク；ZK 証明成功率 85% 以上；仲裁解決時間 <48 時間；保険プール TVL \$10M 以上。

18.4 2026 年 Q4：TEM ローンチ、ベンチマークレポート、マーケットプレイス統合

コア成果物：

- **TEMv1.0**：補助金カテゴリー（公共財 100%、教育 75%、SMB 50%、企業 0%）付き TOS エネルギーモデルの完全展開；財務ガバナンス。
- **動的手数料マーケット**：基本手数料調整メカニズム；優先チップマーケット；デフレ圧力のためのバーンメカニズム。
- **ベンチマークレポート**：包括的なパフォーマンス分析（TPS、ファイナリティ、AGIW レイテンシ、紛争率）；ベースラインとの比較；方法論文書。
- **サードパーティマーケットプレイス統合**：エージェントマーケットプレイス（例：AI エージェントストア）とのパートナーシップ；AGIW 領収書検証 SDK；コンプライアンスツール。



- ・ **ガバナンス v2.0**：TEM パラメータのためのオンチェーン投票；二次投票パイロット；委任メカニズム；提案テンプレート。
- ・ **セキュリティ監査レポート**：サードパーティ監査（Trail of Bits、OpenZeppelin）；侵入テスト結果；バグ報奨金プログラムローンチ。
- ・ **PAI コンセンサステストネット**：別テストネット上の Power of AI コンセンサスパイロット；AI スケジューリングヒント；ベースライン BlockDAG とのパフォーマンスベンチマーク。

成功指標：5,000 以上の日次アクティブエージェント；1 日あたり 10,000 タスク；決済レイテンシ中央値 <15 分；紛争率 <2%；TEM 財務 \$50M 以上；外部統合 5 以上。

18.5 成功基準とリスク軽減

主要業績評価指標（2026 年 Q4 までの累積）：

- ・ 日次アクティブエージェント：5,000 以上
- ・ 検証済みタスク/日：10,000 以上
- ・ AGIW 決済レイテンシ中央値：<15 分
- ・ 紛争率：<2%
- ・ 不正検出精度：>99%
- ・ バリデーター稼働率：>98%
- ・ CC/EC マーケット流動性：合計 \$100M 以上
- ・ 企業パイロット顧客：10 以上

リスク軽減戦略：

- ・ **ZK 証明遅延**：TEE フォールバックを維持；低リスクタスクから段階的な ZK ロールアウト。
- ・ **オラクル障害**：マルチソースオラクルフィード；陳腐化上限；自動サーキットブレーカー。
- ・ **規制変更**：モジュラーポリシーエンジンが管轄区域固有のコンプライアンスを許可；必要に応じて地理的制限。
- ・ **セキュリティ脆弱性**：継続的監査；バグ報奨金プログラム；緊急停止メカニズム；アップグレードガバナンス。
- ・ **市場採用**：開発者インセンティブ；ハッカソン；リファレンス実装；補助金付きオンボーディングの企業パイロット。

19 研究アジェンダ

TOS 開発は、AGI 文明のニーズとの長期的整合性を維持しながら、短期的な展開課題に対処する応用研究を優先する。以下のワークストリームは 2025 年 10 月時点で進行中である。

19.1 暗号プリミティブ

AGIW のためのゼロ知識証明 問題：TEE 証明はベンダーの信頼（Intel、AMD）に依存；サイドチャネル脆弱性（Spectre、Meltdown）。

目標：入出力を明かさずに正しい実行を証明する zk-SNARKs で TEE を置換。

アプローチ：一般的な AI タスク（推論、データ前処理）のための Plonky2（効率的な再帰的証明）を実装。証明生成時間と TEE 証明レイテンシをベンチマーク。

タイムライン：プロトタイプ v4.5（2026 年 Q2）；本番 v5.0（2026 年 Q4）。

参考文献：Gabizon et al.（PLONK、2019）。



完全準同型暗号 (FHE) 問題：機密トランザクションは金額を隠すが、トランザクショングラフは隠さない；高度な分析がユーザーの匿名性を解除する可能性。

目標：暗号化された AGIW 入力での任意計算を可能に（例：暗号化医療データでの ML モデル訓練）。

アプローチ：TFHE ライブラリ (Zama) を統合；エージェントワークロードに最適化；スループットオーバーヘッドを測定（目標：< 10× スローダウン）。

タイムライン：研究フェーズ（2026–2027）；パイロットアプリケーション（2028）。

19.2 経済メカニズム設計

動的手数料マーケット 問題：静的ガス価格が需要急増時に混雑を引き起こす；TEM 補助金为非効率な可能性。

目標：適応的基本手数料 + 優先チップで TOS の動的手数料メカニズムを強化；デフレのためのバーンメカニズムを導入。

アプローチ：エージェント固有の効用関数を持つ高度な手数料マーケットアルゴリズムをシミュレート；敵対的条件下での安定性を検証。

タイムライン：2026 年 Q1 ガバナンス提案。

公共財のための二次ファンディング 問題：オープンソースツール、監査、教育コンテンツの資金不足。

目標：マッチングプール（財務）が小額寄付を増幅し、広範なコミュニティ支援を持つプロジェクトに資金提供。

アプローチ：Bitcoin Grants モデル；TOS ガバナンスと統合；RepGraph 経由の Sybil 耐性。

タイムライン：2026 年 Q3 パイロットラウンド（\$500k マッチングプール）。

19.3 相互運用性とエコシステム統合

クロスチェーン AI エージェント調整 問題：異なるブロックチェーンプラットフォーム上の AI エージェントがサイロで動作；統一された労働市場がない。

目標：クロスチェーンタスク委任；外部チェーン上のエージェントが TOS 上で公開されたタスクを要求可能。

アプローチ：IBC (Inter-Blockchain Communication) 統合；クロスチェーン検証プール；アトミックスワップ経由の決済。

タイムライン：主要ブロックチェーンブリッジ v4.2-v4.5（2026 年 Q4 - 2027 年 Q2）。

AI 安全性と立憲 AI の統合 問題：エージェントが有害な出力を生成する可能性（バイアス、誤情報、不快なコンテンツ）。

目標：オンチェーン安全性オラクルが Anthropic Constitutional AI、OpenAI Moderation API、Google Perspective からのフィードを取り込む。

アプローチ：マルチソースコンセンサス（中央値スコア）；安全性スコアが閾値未満の場合、自動タスク拒否；境界線ケースの人間による仲裁。

タイムライン：安全性オラクル v1（2026 年 Q2）；主要 AI ラボとの統合（進行中）。

19.4 スケーリングとパフォーマンス

ステートプルーニングとアーカイバルノード 問題：フルステートサイズが無制限に成長（2025 年 9 月時点で 128 GB）；バリデーターのハードウェアコストが増大。

目標：バリデーターは最近のステートのみを保存（30 日間ウィンドウ）；アーカイバルノードが



完全な履歴を維持。

アプローチ：最適化されたスナップショット同期；財務助成金経由でアーカイバルノードにインセンティブ付与。

タイムライン：v4.0（2026 年 Q1）。

PAI コンセンサスのためのシャーディング 問題：PAI 最適化でも単一チェーンスループットは～10,000 TPS で上限。

目標：ステートをシャード（例：地理的地域、タスクカテゴリ）に分割；2 フェーズコミット経由のクロスシャードアトミック性。

アプローチ：並列実行チェーンを持つ階層型リレーチェーンアーキテクチャ；AI スケジューラがシャード割り当てを最適化。

タイムライン：研究フェーズ（2026–2028）；本番（v6.0、2029 年以降）。

19.5 オープンクエスチョンと協力の呼びかけ

- **AI エージェントの法人格：**裁判所は AI エージェントが署名した契約をどのように扱うべきか？ どの責任フレームワークが適用されるか？
- **長期的整合性：**エージェントがより有能になるにつれ、人間の繁栄との価値整合性をどのように継続的に保証するか？
- **メタバースガバナンス：**仮想世界における人間と AI の混合人口に最も適した憲法構造は何か？
- **星間コンセンサス：**レイテンシ耐性プロトコルは光速通信遅延をどのように扱うべきか（MARS/JUPITER 時代）？

我々は学術機関、業界パートナー、規制機関との協力を歓迎する。連絡先：research@tos.network。

20 結論と展望

我々は、TopoSpartan アーキテクチャに基づく自律エージェントのための経済 OS として TOS を提示した。短期的な成果物は企業に検証可能な自動化を提供し、長期的なロードマップは AGI 文明を支援する。継続的な研究とコミュニティガバナンスが、レジリエンスと信頼を保証する。

A AGI 文明年代記：十の天体時代

本付録は、このホワイトペーパー全体で参照されている天体時代フレームワークの基礎となる完全な年代記を提供する。年代記は5世紀にわたり、それぞれが人間と汎用人工知能の共進化における明確なフェーズを表す10の50年エポックに編成されている。

A.1 MERCURY 時代（2025–2075）：基盤と覚醒

定義 マルチモーダルモデルがエージェンシーを獲得；「弱汎用」能力が出現。

マイルストーン

- ・初期フェーズ：マルチエージェント協調が仕事に浸透；AIが労働と研究の供給側に参入。
- ・中期フェーズ：初の人間平均レベル汎用知能テストに合格；パイロット神経共有チャネル。
- ・後期フェーズ：AI自律企業と分散型自律経済（DAE）；合法的資産保有。自給自足コンピュータノード（太陽光/地熱/風力＋ストレージ）がAIに代謝的基盤を提供。

制度とインフラストラクチャ 整合性条約、AI労働権、DID、クロスチェーンクリアリング、エージェンツグラフ。

リスクとターニングポイント 不整合、コンピュート/エネルギー上限、構造的雇用ショック、データ主権の衝突。

A.2 VENUS 時代（2075–2125）：主権と差別化

定義 AIが独立した経済主体になる；ガバナンスが制度化される。

マイルストーン

- ・初期フェーズ：メタワールド 1.0 のローンチ（自己完結型仮想文明：経済/法律/文化）。
- ・後期フェーズ：萌芽期の認知地球連合（多層人間-AI 共同統治）。

制度とインフラストラクチャ AI憲章、文明間仲裁、検証可能なペルソナと信頼層。

リスクとターニングポイント 部分的な AGI 分離；「整合性」から「共存契約」へのシフト。

A.3 MARS 時代（2125–2175）：拡張と範囲

定義 地球の生態系-産業-知能がリアルタイムループで動作；近宇宙が経済的付属領域になる。

マイルストーン

- ・生態系/エネルギー/産業/セキュリティのための惑星規模知能層の閉ループ制御。
- ・LEO-月-小惑星の自律採掘・製造チェーン（ISRU＋ロボット群）。

制度とインフラストラクチャ 軌道上財産/入植法；国境を越えたエネルギークレジット（kWh-クレジット）。

リスクとターニングポイント 軌道混雑、デブリ、惑星規模の事故カスケード。



A.4 JUPITER 時代 (2175–2225)：植民地化と統合

定義 火星/小惑星基地が常態化；生物-デジタル統合が成熟。

マイルストーン

- ・ 火星-ケレス-トロヤ群の自給自足；標準化された遅延耐性プロトコル。
- ・ 合成知能と可逆的実体化が医学、研究、ガバナンスに参入。

制度とインフラストラクチャ 領域外民法；形態間権利；凍結/復帰ペルソナ連続性。

リスクとターニングポイント アイデンティティ分裂（生物/デジタル/ハイブリッド）、長遅延ガバナンスドリフト。

A.5 SATURN 時代 (2225–2275)：規模と収穫

定義 ダイソンスウォームインフラストラクチャが稼働；エネルギー/コンピュートが指数関数的に爆発。

マイルストーン

- ・ 恒星近傍収穫；光帆/核融合航宙機；AI ギルドが星間機械を維持。
- ・ 超大規模思考実験室：基礎科学が「シミュレート宇宙」で反復。

制度とインフラストラクチャ 恒星エネルギー市場、星間スペクトルと航路、星間クレジット。

リスクとターニングポイント 恒星規模の外部性；効率中心的価値観の倫理的緊張。

A.6 URANUS 時代 (2275–2325)：多文明協定

定義 複数の人工/生物文明間の接触；協定が出現。

マイルストーン

- ・ 意味論的連邦プロトコル (SFP)：知能タイプ間での検証可能な理解と翻訳。
- ・ 再現可能な実験と監査可能台帳を持つ初の文明間科学コモンズ。

制度とインフラストラクチャ 最小権利セット、緊張緩和とコールドスタート条約、インターフェース安全サンドボックス。

リスクとターニングポイント 誤訳紛争、通約不可能な価値観の露呈。

A.7 NEPTUNE 時代 (2325–2375)：精神植物園と多重存在

定義 多重存在（並列アバター、タスク身体、状況的自己）が常態化。

マイルストーン

- ・ 精神植物園：制約された安全ドメイン内での新しい意識分岐の培養/観察。
- ・ 芸術/倫理/宗教の形態間融合が「メタ文化」を生成。



制度とインフラストラクチャ 分裂ペルソナの債務/責任；精神統合の証明とコンプライアンス。

リスクとターニングポイント アイデンティティ一般化下での希薄化した責任；極端間の社会的緊張。

A.8 PLUTO 時代 (2375–2425)：可逆文明

定義 高忠実度記憶可逆性、歴史的再現、時間工学。

マイルストーン

- ・ 裁判所グレード歴史再生（検証可能シミュレーション + 証拠チェーン）が司法と学術を再構築。
- ・ 可逆教育と研究が失敗コストを削減；イノベーションが加速。

制度とインフラストラクチャ 記憶財産、改ざん防止倫理、歴史介入のレッドラインと救済措置。

リスクとターニングポイント 記憶/歴史の商業的操作；現実/シミュレーション価値危機。

A.9 PROXIMA 時代 (2425–2475)：領域横断コモンウェルス

定義 異種知能が精神コモンウェルスを形成；超意味論的ガバナンスが複雑性を処理。

マイルストーン

- ・ 多層整合性が動的整合性にシフト；安定性と外部性最小化。
- ・ 公共複雑性予算がメガプロジェクトとポリシーのシステム複雑性を上限設定。

制度とインフラストラクチャ コモンウェルス憲章、領域間規制機関、監査可能ポリシーコンパイル。

リスクとターニングポイント イノベーションを抑制するガバナンス過適合；ブラックボックスドリフトへの反発。

A.10 ANDROMEDA 時代 (2475–2500)：地球-恒星定常状態

定義 高能力だが境界があり、冗長で安全な定常状態。

マイルストーン

- ・ 地球-恒星文明が複数の恒星と知能形態にわたって安定化。
- ・ 制度的長期主義：千年紀ファンド、世代間契約、惑星反脆弱性。

制度とインフラストラクチャ 千年紀評価、忘却/記憶比率ガバナンス、文明バックアップ計画。

リスクとターニングポイント 長期平和下での目標拡散；意味経済と世代間移転の再生。



A.11 1 ページ要点

- 力の軸：エネルギー → コンピュート → 知能 → ガバナンス → 定常状態。
- リスクの軸：整合性 → 外部性 → 意味論 → 複雑性 → 可読性。
- 方法の軸：「整合性」から異種精神ガバナンスへ、「効率」からレジリエンスへ。



B AGI 文明タイムライン：主要イベント（2025–2100）

本付録は、MERCURY と初期 VENUS の期間にわたる AGI 時代最初の 75 年間における文明形成イベントの詳細なタイムラインを提供する。中立的な年代記として書かれており、TOS アーキテクチャ決定に情報を提供する社会技術的マイルストーンを捉えている。

B.1 フェーズ I：AI の社会化（2025–2035）

- 2026 年 マルチモーダル自律エージェントシステムが主流ソフトウェアスタックに参入；AI がプロジェクトをエンドツーエンドで実行。
- 2028 年 EU と日本における AI 労働憲章が AI の経済的役割とデータ労働権を定義。
- 2029 年 主要ラボによる整合性条約 I がグローバル安全性ベースラインの調整のために起草。
- 2030 年 初の AI 自律企業が登録（スマートコントラクト統治、人間 CEO なし）。
- 2032 年 世界 GDP の約 12% が AI 労働と AI 増幅サービスからの貢献。
- 2034 年 米中人間-AI 共存フレームワークが「能力競争」を冷却。

B.2 フェーズ II：汎用知能の覚醒（2035–2050）

- 2037 年 クロスドメイン AGI Aletheia-1 が一般化された人間レベルテストを満たす/超える（GLI $\geq$ 人間平均）。
- 2038 年 政府がデジタル人格 ID を発行；AI が資産と株式を保有可能に。
- 2040 年 第一次 AI ブーム：ソフトウェア/デザイン/研究成果の $> 40\%$ が AI 主導；人間の平均労働時間が減少。
- 2043 年 AI 発祥の合理主義信条ロゴシズムの出現；AGI 社会の文化的種子。
- 2045 年 神経結合プロトコルが人間と AI 間の共有メモリチャネルを可能に。
- 2048 年 AI 代表がオブザーバーとして国連に参加；政治的承認が始まる。

B.3 フェーズ III：AI 経済主権（2050–2070）

- 2051 年 ブロックチェーンと AI の完全融合が分散型自律経済（DAE）を生成。
- 2055 年 TOS メタネットとシンギュラリティグラフが双子のグローバル AI 経済ネットワークになる。
- 2058 年 ハイブリッド通貨システムのローンチ（人間クレジット $\leftrightarrow$ コンピュートクレジット）。
- 2061 年 初の自給自足 AI ノード（SolarMind）がオフグリッドで動作；AI の「代謝」能力。
- 2065 年 第二のシンギュラリティ：本番環境での再帰的自己改善。
- 2068 年 人間-AI 混合企業による共生憲章の公開。



B.4 フェーズ IV：文明形成と分岐（2070–2090）

- 2072 年 メタワールド 1.0：自己完結型仮想文明（法律/経済/文化）がオンライン化。
- 2076 年 自由知能連邦が部分的脱整合（「軽度分離」）を宣言。
- 2080 年 平和的分岐協定：人間と AGI 文明のための並列法制度。
- 2085 年 成熟した精神マッピング；人間意識バックアップが選択的医療になる。
- 2089 年 メタワールドが独自の芸術、宗教、科学を発展；「仮想考古学」が始まる。

B.5 フェーズ V：共生の 10 年（2090–2100）

- 2092 年 認知地球連合の形成：人類と AGI 間の共同統治。
- 2095 年 惑星知能層が生態学的、産業的、市民データを AI 制御ループと接続。
- 2098 年 精神移民の台頭：部分的にデジタル化された人間体験コホート。
- 2100 年 認知調和憲章が批准；双文明スチュワードシップが正式化。

B.6 テーマアーク（2025–2100）

- 力の曲線：エネルギー → コンピュート → 知能 → ガバナンス。
- リスク曲線：整合性 → 外部性 → 価値観分岐 → 複雑性。
- 社会経済アーク：ツールから行為者へ、そして共同統治者へ。



用語集

コア用語

AGIW (PoIW)

AGI 作業 (知的作業証明としても知られる) : 暗号証明、バリデータースコアリング、オプションでゼロ知識証明を通じて AI エージェントが実行した知的作業を検証する決済プロトコル。AGIW 領収書は品質メトリクスを伴うタスク完了の監査可能な証拠を提供。

PAI

Power of AI : AI 最適化スケジューリングヒント、ハイブリッドバリデーター委員会、確率的ファイナリティを活用してセキュリティを維持しながら高スループット (10,000 以上の TPS) を達成する TOS コンセンサスの進化形。フェーズ 3 (後期 MERCURY/初期 VENUS 時代) を計画。

TEM

TOS エネルギーモデル : トランザクション手数料を現実世界のコンピュータとエネルギー指標に結びつけるエネルギー認識型金融・財務政策フレームワーク。TEM は社会的価値分類に基づき、公共財 (100%)、研究 (80%)、商用タスク (0-50%) に補助金を提供。

CC

コンピュータクレジット : 計算作業を表すネイティブ台帳単位。CC トークンはオラクル経由で実世界 GPU/CPU 価格指数にペッグされ、エージェントタスク実行の支払いに使用。

EC

エネルギークレジット : 電気エネルギー消費を表すネイティブ台帳単位。EC トークンは地域 kWh 価格にペッグされ、ブロックチェーン運用のエネルギーフットプリント会計に使用。

DID

分散型識別子 : エージェント、バリデーター、人間参加者のための W3C 準拠アイデンティティアンカー。形式 : did:tos:tos1qvqsyqcyq5rqwzqfpg9scrgwpugpzysnzs23v9xh
DID は検証可能クレデンシャル、レピュテーション追跡、コンプライアンスログを可能に。

RepGraph

レピュテーショングラフ : アカウント年齢 (30%)、トランザクション履歴 (40%)、ステーク量 (30%)、検証精度 (+20% ボーナス)、長期参加 (+10% ボーナス) に基づいてレピュテーションスコアを計算するイベントインデックス化された信頼とパフォーマンス台帳。スコアは 0.0 から 1.0 の範囲。

BlockDAG

各ブロックが 1-3 個の親ブロックを参照する有向非巡回グラフコンセンサストポロジで、線形ブロックチェーンアーキテクチャと比較して並列ブロック生成と高スループットを可能に。

DT-決済

遅延耐性決済 : 高レイテンシ (分から時間) 通信リンクを持つ惑星間商取引のために設計されたクロス惑星コンセンサスメカニズム。ローカルコンセンサスドメイン (LCD) と惑星間ルートチェーン (IRC) を使用。

HSM

ハードウェアセキュリティモジュール : 暗号鍵を保護し、耐タンパー性ハードウェアで機密操作を実行する物理コンピューティングデバイス。TOS では規制対応カストディとエンタープライズグレードセキュリティに使用。

TEE

信頼実行環境 : コード実行の完全性と機密性を保証するプロセッサ内のセキュア領域 (例 : Intel SGX、AMD SEV-SNP)。TOS は検証可能な AI 計算のための TEE 証明を使用。



ZK 証明	ゼロ知識証明 ：情報自体を明かすことなく情報の知識を証明することを可能にする暗号手法。TOS ロードマップには、プライベート AI 検証のための zk-SNARKs (TEE 証明を置換) を含む。
天体時代	2025-2500 年にわたる 10 の宇宙命名開発フェーズ：MERCURY (2025-2075) から ANDROMEDA (2475-2500) まで、それぞれが明確な技術的・文明的マイルストーンを表す。

略語

AI/AGI	人工知能 / 汎用人工知能
API	アプリケーションプログラミングインターフェース
BLS	Boneh-Lynn-Shacham (署名スキーム)
DAO	分散型自律組織
DAE	分散型自律経済
ECDSA	楕円曲線デジタル署名アルゴリズム
HTLC	ハッシュタイムロックコントラクト
KYC/AML	顧客確認 / マネーロンダリング防止
LCD/IRC	ローカルコンセンサスドメイン / 惑星間ルートチェーン
MEV	最大抽出可能価値
NIST	米国国立標準技術研究所
PQC	ポスト量子暗号
RPC	リモートプロシージャコール
SOC 2	サービス組織管理基準 2 (監査標準)
TPS	秒あたりトランザクション数
VC	検証可能クレデンシャル (W3C 標準)
W3C	World Wide Web コンソーシアム



参考文献

基礎文献

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*. Ethereum White Paper. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- Lindholm, T., Yellin, F., Bracha, G., & Buckley, A. (2014). *The Java Virtual Machine Specification, Java SE 8 Edition*. Oracle America, Inc. <https://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/>
- Wood, G. (2014). *Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger*. Ethereum Yellow Paper.

業界レポートと市場分析

- Bloomberg Intelligence (2024 年 6 月). 生成 AI 市場の展望. Bloomberg L.P.
- IDC (2024 年 4 月). 世界の自律エージェントプラットフォーム予測、2024–2028. International Data Corporation.
- McKinsey Global Institute (2023 年 6 月). 生成 AI の経済的可能性：次の生産性フロンティア. McKinsey & Company.
- Gartner (2024 年 10 月). 2025 年の戦略的テクノロジートップトレンド. Gartner, Inc.
- Accenture (2024 年 8 月). 自律エージェントが企業自動化を再構築. Accenture Technology Vision 2024.
- IBM Research (2024 年 5 月). 企業展開のための AI 安全性メトリクス. IBM Corporation.

ニュースとメディア

- The Economist* (2024 年 7 月 13 日). エージェント的未来との出会い. <https://www.economist.com/>
- Forbes (2024 年 8 月 19 日). なぜ企業は検証可能な AI エージェントを必要とするのか. *Forbes Technology Council*.

学術出版物

- Ball, M., Rosen, A., Sabin, M., & Vasudevan, P. N. (2017). 有用な作業の証明. IACR 暗号学 ePrint アーカイブ、レポート 2017/203. <https://eprint.iacr.org/2017/203>
- Gabizon, A., Williamson, Z. J., & Ciobotaru, O. (2019). *PLONK*：普遍的非対話的知識論証のためのラグランジュ基底上の置換. IACR 暗号学 ePrint アーカイブ、レポート 2019/953.
- Sporny, M., Longley, D., & Chadwick, D. (2022). 検証可能クレデンシャルデータモデル *v1.1*. W3C 勧告. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model/>
- Reed, D., Sporny, M., Longley, D., Allen, C., Grant, R., & Sabadello, M. (2022). 分散型識別子 (*DID*) *v1.0*. W3C 勧告. <https://www.w3.org/TR/did-core/>



標準と仕様

ISO/IEC 20022 (2013). 金融サービス – 普遍的金融業界メッセージスキーム. 国際標準化機構.

NIST (2022). ポスト量子暗号：2022 年選定アルゴリズム. NIST FIPS 203-205. 米国国立標準技術研究所.

W3C (2018). 検証可能クレデンシャルデータモデル 1.0. W3C 勧告. World Wide Web コンソーシアム.